Projektdokumentation – Modernisierung der IT-Infrastruktur

IHK-Abschlussprüfung – Fachinformatiker Systemintegration

Projektname: BetaTrade Modernisierung
Bearbeiter: Vladimir Ivanov
Unternehmen: AlphaTech GmbH
Projektzeitraum: Februar – März 2026
Kunde: BetaTrade AG

Inhalt

1. Unternehmensvorstellung 9
2. Projektbeschreibung 9
2.1 Projektziel 9
2.2 Projektbeteiligte 10
2.3 Meilensteine 10
2.4 Erwarteter Nutzen für BetaTrade AG 10
3. IST-Analyse 10
3.1 Anforderungsanalyse – BetaTrade AG 10
3.1.1 Ausgangssituation 10
3.1.2 Identifizierte Probleme – Zentrale Mainz 11
3.1.3 Anforderungen – Filiale Kaiserslautern 11
3.1.4 Priorisierung 11
3.2 Risikoanalyse 11
4. SOLL-Konzept 12
5. Projektplanung 13
5.1 Phase 1 – Netzwerkplanung Filiale Kaiserslautern 13
5.2 Phase 2 – Modernisierung der Zentrale Mainz 14
5.3 Phase 3 – Security und Monitoring 14
5.4 Zeitplanung und Meilensteine 14
6. Technische Umsetzung Filiale (Kaiserslautern) 15
6.1 Netzwerkarchitektur 15
6.2 VLAN-Struktur 16
6.3 IP-Adresskonzept 17
6.4 Routing und Kommunikation 17
6.5 DHCP-Integration 18
6.5 Netzwerk-Ping Test 19
6.6 VoIP-Integration 20
6.7 Redundanz und Ausfallsicherheit 21
6.8 Testergebnisse 22

7. Technische Umsetzung Zentrale (Mainz) 22
7.1 DHCP Infrastruktur 22
7.2 DHCP Scope Konfiguration 23
7.3 DHCP Relay Konfiguration 23
7.4 DNS-Infrastruktur 24
7.4.1 DNS-Server 24
7.4.2 DNS Zonen 24
7.4.3 betatrade.beta DNS Records 24
7.4.4 net15.beta DNS Records 24
7.4.5 Reverse Lookup Zone 25
7.5 VPN Implementation (OpenVPN) 26
7.5.1 OpenVPN Server Konfiguration 26
7.5.2 Firewall Regeln 26
7.5.3 VPN Verbindungstest 27
7.6 Firewall Hardening 27
7.7 Passwortänderungen / Credentials 28
7.8 Ergebnis der Arbeiten 29
8. Systemintegration (AD, Mail, Docker) 29
8.1 AD Integration 30
8.1.1 Einleitung 30
8.1.2 Active Directory Struktur 30
8.1.3 Automatisierte Benutzeranlage 30
8.1.4 Security Groups (RBAC) 32
8.1.5 Netzwerkfreigaben 33
8.1.6 NTFS Berechtigungen 34
8.1.7 Gruppenrichtlinien (GPO) 35
8.1.8 Tests der Konfiguration 36
8.1.9 Troubleshooting 38
8.1.10 Fazit 39

8.2 Docker und SQL 39
8.2.1 Einleitung 39
8.2.2 Docker Umgebung starten 39
8.2.3 Datenbankstruktur analysieren 39
8.2.4 Daten anzeigen 40
8.2.5 Daten filtern 41
8.2.6 Daten sortieren 41
8.2.7 Aggregatfunktionen 41
8.2.8 Tabellen verbinden (JOIN) 42
8.2.9 Fazit 43
8.3 Windows-Linux Integration Mailserver 43
8.3.1 Ziel 43
8.3.2 Mailserver-System analysieren 44
8.3.3 Mailserver testen 44
8.3.4 Active Directory Integration vorbereiten 46
8.3.5 LDAP Bind User erstellen 46
8.3.6 LDAP Konfiguration in Mailcow 47
8.3.7 Authentifizierung testen 48
8.3.8 Probleme während der Integration 49
8.3.9 Lösungsschritte 49
8.3.10 Lessons Learned 49
9. Integration und Test des Helpdesk-Systems (FreeScout) 50
9.1 Ziel 50
9.2 Erstellte Benutzer 50
9.3 Erstellung der Mailboxen 51
9.4 Konfiguration der E-Mail-Verbindung 51
9.5 Funktionstest 52
9.6 E-Mail im Webmail (SOGo) 53
9.7 Ergebnis 54

10. Support Dokumentation: Kein Zugriff auf Netzwerkordner 54
10.1 Problembeschreibung 54
10.2 Troubleshooting / Analyse 55
10.3 Ursache des Problems 56
10.4 Lösung / Behebung 57
10.5 Verifikation 58
10.6 Root Cause Analyse 58
10.7 Prävention 58
11. Support Dokumentation: Systemverlangsamung durch Schadsoftware 59
11.1 Task Manager Analyse 59
11.2 Ursache des Problems 60
11.3 Sicherheitsstatus prüfen 61
11.4 Autostart überprüfen 62
11.5 Scheduled Tasks überprüfen 62
12. Support Dokumentation: die Auflösung 64
12.1 Problembeschreibung 64
12.2 Informationssammlung 65
12.3 Hypothesen 66
12.4 Tests 66
12.5 Fehlerbehebung 66
12.6 Verifikation 67
12.7 Fazit / Fehleranalyse 67
12.8 Kommunikation mit dem Benutzer 67
13. Cloud-Backup Setup 67
13.1 S3-Zugang testen 67
13.2 Backrest auf Linux starten 68
13.3 Backrest auf Windows installieren 68
13.4 S3-Repositories einrichten 69
13.5 Backup-Jobs konfigurieren 70

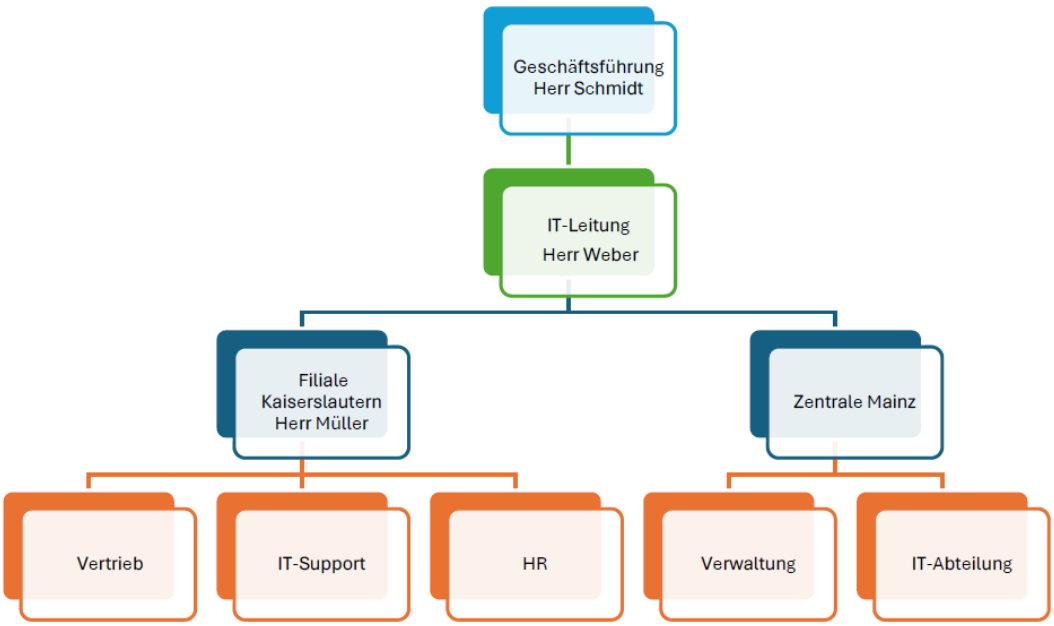
13.6 Test-Backups durchführen 71
13.7 Restore-Test 71
13.8 pfSense Backup 72
13.9 Abschluss Checkliste 73
13.10 Fazit 73
14. Backup & Recovery Dokumentation 73
14.1 Kritische Daten identifizieren 73
14.2 Datenbank-Backup 73
14.3 System-Konfigurationen 74
14.4 Backup-Schedule & Retention 76
14.5 RTO / RPO 77
14.6 Backup-Monitoring 77
14.7 Restore-Test 78
14.8 Vorbereitung auf Disaster Recovery 80
15 Disaster Recovery 81
15.1 Disaster Recovery Plan 81
15.1.1 Prioritäten der Wiederherstellung 81
15.1.2 Verantwortlichkeiten 81
15.1.3 Benötigte Zugangsdaten 81
15.1.4 Schritte zur Wiederherstellung 81
15.2 Simulation eines Ausfalls 81
15.3 Service Recovery durchführen 82
15.3 Screenshots 82
15.4 Analyse und Bewertung 84
15.5 Lessons Learned 85
15.6 Disaster Recovery Plan (Final Version) 86
15.6.1 Ziel 86
15.6.2 Wiederherstellungsprozess (konkret mit Befehlen) 86
15.6.3 Realistische Zeitabschätzung (korrigiert) 87

15.7 Fallstricke & Lösungen 87
15.7.1 Zugriff auf Restore-Daten 87
15.7.2 MySQL Login fehlgeschlagen 87
15.7.3 Docker Permission denied 87
15.7.4 Falsches Verzeichnis 87
15.8 Verbesserungen (aus Lessons Learned) 88
15.9 Präsentation (Kurzfassung) 88
15.10 Fazit 88
15.11 Abschluss 88
16. Security Scan Report – OpenVAS Analyse 89
16.1 Einleitung 89
16.2 Scan-Übersicht 89
16.3 Analyse der Schwachstellen 89
16.4 Risiko-Bewertung 90
16.5 Fazit 91
17. ELK-Stack & Suricata Oberfläche 92
17.1 Einleitung 92
17.2 Begriffe 92
17.3 Netzwerk-Baseline 93
17.4 Log-Analyse 93
17.5 Alert-Analyse 97
17.6 Fazit 98
18. Live-Angriffssimulation 99
18.1 Baseline-Check 99
18.2 Durchführung eines Portscans 99
18.3 Alert-Kategorien 101
18.4 Analyse einer Suricata-Regel 101
18.5 ELK-Stack und Suricata 101
19. Incident Reports und Sicherheitsrichtlinie 101

19.1 Analyse der bestehenden Richtlinie 101
19.2 Erweiterung der Richtlinie 102
19.3 Incident Report – SSH Brute Force Angriff 102
19.4 Nachweis durch Screenshots 103
20. Übergabe & Betrieb 105
21. Wirtschaftlichkeitsbetrachtung 106
22. Projektreflektion 106
23. Fazit 107

1. Unternehmensvorstellung

Die BetaTrade AG ist ein mittelständisches Unternehmen im Bereich Aktien- und Wertpapierhandel mit Sitz in Mainz. Aufgrund einer positiven Geschäftsentwicklung plant das Unternehmen eine Erweiterung durch eine neue Filiale in Kaiserslautern.
Die bestehende IT-Infrastruktur wird zentral in der Zentrale Mainz betrieben. Die IT-Abteilung ist für Netzwerkbetrieb, Benutzerverwaltung und Systemadministration zuständig.
Im Rahmen der Expansion wurde die AlphaTech GmbH mit der Modernisierung der IT-Infrastruktur sowie der Planung einer neuen Netzwerkarchitektur beauftragt.



2. Projektbeschreibung

2.1 Projektziel

Ziel des Projektes ist die Modernisierung der bestehenden IT-Infrastruktur sowie der Aufbau einer skalierbaren Netzwerkarchitektur für die neue Filiale.

Die wichtigsten Ziele:

- Strukturierte IP-Adressplanung
- VLAN-basierte Netzwerksegmentierung
- Einführung eines zentralen DHCP-Servers
- Integration von VoIP-Telefonie
- Sicherer Fernzugriff über VPN
- Integration eines Monitoring- und Security-Systems

2.2 Projektbeteiligte

Kunde – BetaTrade AG

- Herr Weber – IT-Leitung
- Herr Schmidt – Geschäftsführung (Budget & strategische Entscheidungen)
- Herr Müller – Filialleitung Kaiserslautern

Dienstleister

- AlphaTech GmbH
- Projektassistenz: Netzwerk- und Infrastruktur

2.3 Meilensteine

- Analyse der Ausgangssituation abgeschlossen
- Projektstruktur und GANTT-Plan erstellt
- VLAN- und IP-Konzept definiert
- DHCP-Architektur implementiert
- VPN-Tunnel funktionsfähig
- Cloud-Backup integriert
- IDS aktiv
- Abschlussdokumentation und Übergabe an das Netzwerk-Team
- Projektabnahme durch Geschäftsführung

2.4 Erwarteter Nutzen für BetaTrade AG

Durch die Modernisierung entsteht:

- Eine klar strukturierte und dokumentierte Netzwerkarchitektur
- Erhöhte IT-Sicherheit
- Verbesserte Ausfallsicherheit
- Effizientere Administration
- Skalierbarkeit für zukünftiges Wachstum
- Professionelle Sicherheitsorganisation nach ISO 27001-Standards

3. IST-Analyse

3.1 Anforderungsanalyse – BetaTrade AG

3.1.1 Ausgangssituation

Die BetaTrade AG betreibt derzeit eine IT-Infrastruktur in der Zentrale Mainz ohne strukturierte IP-Adressplanung und ohne zentrale DHCP-Automatisierung. Der Fernzugriff ist nicht ausreichend abgesichert, und eine Cloud-Backup-Integration fehlt.

Parallel dazu plant das Unternehmen die Eröffnung einer neuen Filiale in Kaiserslautern, die als eigenständiger Regional-Hub betrieben werden soll.

3.1.2 Identifizierte Probleme – Zentrale Mainz

Infrastruktur

- Keine strukturierte IP-Adressplanung
- Statische IP-Vergabe ohne Konzept
- Fehlende DHCP-Automatisierung
- Kein gesicherter VPN-Zugang
- Unvollständige Backup-Strategie

Prozesse

- Manuelle Benutzerverwaltung
- Keine Rollenmodelle
- Fehlende Netzwerkdokumentation
- Keine proaktive Sicherheitsüberwachung

3.1.3 Anforderungen – Filiale Kaiserslautern

- 3 getrennte Abteilungen (Vertrieb, IT, HR)
- VLAN-Segmentierung
- Strukturierte IP-Adressplanung
- Zentraler DHCP-Service
- DHCP-Relay
- Inter-VLAN-Routing
- Abteilungsübergreifende VoIP-Telefonie
- Lokale Administrationsfähigkeit

3.1.4 Priorisierung

Kritisch (hohe Priorität)

- IP-Adresskonzept
- VLAN-Segmentierung
- DHCP-Automatisierung
- VPN-Absicherung

Mittelfristig

- Cloud-Backup
- IDS & Monitoring
- ISO 27001-Anpassung

3.2 Risikoanalyse

Identifizierte Risiken

- Fehlkonfiguration der VLAN-Segmentierung
- DHCP-Server-Ausfall
- Routing-Fehler zwischen VLANs
- Zeitverzögerung in Phase 2
- Sicherheitslücken im VPN

- Fehlerhafte Cloud-Backup-Integration
- Fehlende Benutzerakzeptanz bei neuen Sicherheitsrichtlinien

Risikobewertung

Die höchsten Risiken liegen in der technischen Fehlkonfiguration der Netzwerkarchitektur sowie in Sicherheitsaspekten beim Fernzugriff.

4. SOLL-Konzept

Ziel des Projektes ist die Einführung einer modernen, strukturierten und sicheren IT-Infrastruktur für die BetaTrade AG.
Die bestehende Umgebung wird durch eine skalierbare Netzwerkarchitektur ersetzt, die den zukünftigen Anforderungen des Unternehmens gerecht wird.

Zur Umsetzung dieses Zielzustandes wird eine VLAN-basierte Netzwerkarchitektur implementiert, die eine logische Trennung der Abteilungen (Vertrieb, IT-Support, HR) ermöglicht. Dadurch werden Broadcast-Domänen reduziert und die Netzwerksicherheit erhöht.

Zentrale Bestandteile des SOLL-Konzeptes sind:

- Einsatz eines Layer-3-Core-Switches zur Durchführung des Inter-VLAN-Routings
- Verwendung von Access-Switches zur Anbindung von Clients und IP-Telefonen
- Einführung eines zentralen DHCP-Servers zur automatisierten IP-Adressvergabe
- Implementierung eines DHCP-Relay (ip helper-address) zur VLAN-übergreifenden Kommunikation
- Integration eines VoIP-Systems für die interne Kommunikation
- Aufbau einer gesicherten Standortverbindung zur Zentrale Mainz
- Implementierung eines VPN-Zugangs (OpenVPN) für sicheren Fernzugriff
- Erweiterung um Monitoring- und Sicherheitsmechanismen (IDS, Logging)

Durch diese Maßnahmen wird eine klare, wartbare und erweiterbare Netzwerkstruktur geschaffen.

Im Vergleich zur bestehenden Infrastruktur ergeben sich folgende Verbesserungen:

- Reduzierung manueller Konfigurationen durch automatisierte IP-Vergabe
- Erhöhung der Sicherheit durch Netzsegmentierung und VPN

- Verbesserte Übersichtlichkeit und Dokumentation der Infrastruktur
- Skalierbarkeit für zukünftige Erweiterungen (z. B. neue Standorte oder Mitarbeiter)

Das SOLL-Konzept bildet somit die Grundlage für eine stabile, sichere und zukunftsfähige IT-Umgebung der BetaTrade AG.

5. Projektplanung

Die Umsetzung des Projektes wird in mehrere klar definierten Phasen unterteilt, um eine strukturierte und nachvollziehbare Durchführung zu gewährleisten. Die Planung erfolgt unter Berücksichtigung technischer Abhängigkeiten sowie organisatorischer Anforderungen.

Zur Visualisierung der zeitlichen Abfolge wird ein Gantt-Diagramm erstellt, das die einzelnen Projektphasen sowie wichtige Meilensteine darstellt.

5.1 Phase 1 – Netzwerkplanung Filiale Kaiserslautern

Ziel der ersten Phase ist der Aufbau einer strukturierten, skalierbaren und sicheren Netzwerkarchitektur für die neue Filiale in Kaiserslautern.
Dabei liegt der Fokus auf der logischen Trennung der Abteilungen sowie der Einführung zentraler Netzwerkdienste.

Teilaufgaben:

- Analyse der Abteilungsstruktur (Vertrieb, IT-Support, HR)
- Entwicklung eines VLAN-Konzeptes zur Segmentierung des Netzwerks
- Erstellung eines strukturierten IP-Adresskonzeptes
- Konfiguration von Inter-VLAN-Routing über einen Layer-3-Switch
- Einrichtung eines zentralen DHCP-Servers inkl. DHCP-Relay
- Planung der VoIP-Integration für abteilungsübergreifende Kommunikation
- Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten (VLAN-Trennung, ACLs)

Ergebnis Phase 1:

Eine vollständig geplante, logisch segmentierte Netzwerkarchitektur, die eine klare Trennung der Abteilungen sowie eine zentrale Verwaltung ermöglicht.

5.2 Phase 2 – Modernisierung der Zentrale Mainz

In der zweiten Phase erfolgt die technische und sicherheitstechnische Optimierung der bestehenden Infrastruktur in der Zentrale Mainz.
Ziel ist es, bestehende Schwachstellen zu beheben und die Infrastruktur zukunftssicher zu gestalten.

Teilaufgaben:

- Einführung eines strukturierten IP-Adresskonzepts
- Implementierung eines zentralen DHCP-Servers zur Automatisierung
- Aufbau einer internen DNS-Infrastruktur
- Einrichtung eines VPN-Tunnels (OpenVPN) für sicheren Fernzugriff
- Integration einer Cloud-Backup-Lösung
- Dokumentation der Netzwerkstruktur und Systeme

Ergebnis Phase 2:

Eine stabilisierte, automatisierte und sicherheitsoptimierte IT-Infrastruktur mit zentraler Verwaltung und sicherem Fernzugriff.

5.3 Phase 3 – Security und Monitoring

Die dritte Phase baut auf den vorherigen Maßnahmen auf und erweitert die Infrastruktur um sicherheitsrelevante Komponenten.

Teilaufgaben:

- Implementierung eines Intrusion Detection Systems (IDS)
- Aufbau eines Monitoring-Dashboards
- Einführung eines Incident-Response-Prozesses
- Vorbereitung für ISO 27001 konforme Sicherheitsrichtlinien

Ergebnis Phase 3:

Eine proaktive Sicherheitsüberwachung der IT-Infrastruktur sowie eine strukturierte Reaktion auf Sicherheitsvorfälle.

5.4 Zeitplanung und Meilensteine

Die zeitliche Planung des Projektes wird mittels eines Gantt-Diagramms dargestellt.

Wichtige Meilensteine:

- Abschluss der Netzwerkplanung (Phase 1)
- Fertigstellung der DHCP- und VPN-Infrastruktur (Phase 2)
- Erfolgreiche Implementierung der Security-Systeme (Phase 3)

Das Gantt-Diagramm zeigt die zeitliche Abfolge der Phasen sowie deren Überschneidungen und Abhängigkeiten.



6. Technische Umsetzung Filiale (Kaiserslautern)

Im folgenden Kapitel wird die technische Umsetzung der geplanten Netzwerkarchitektur in der Filiale Kaiserslautern beschrieben. Ziel ist es, die im SOLL-Konzept definierten Anforderungen praktisch umzusetzen und eine strukturierte sowie sichere IT-Infrastruktur bereitzustellen.

Die Netzwerkarchitektur der Filiale Kaiserslautern basierte auf einer strukturierten und skalierbaren VLAN-Segmentierung. Ziel ist eine klare Trennung der Abteilungen sowie eine effiziente und sichere Kommunikation innerhalb des Netzwerks.

Die Umsetzung orientierte sich am **dreistufigen Netzwerkmodell (Core, Distribution, Access)**.

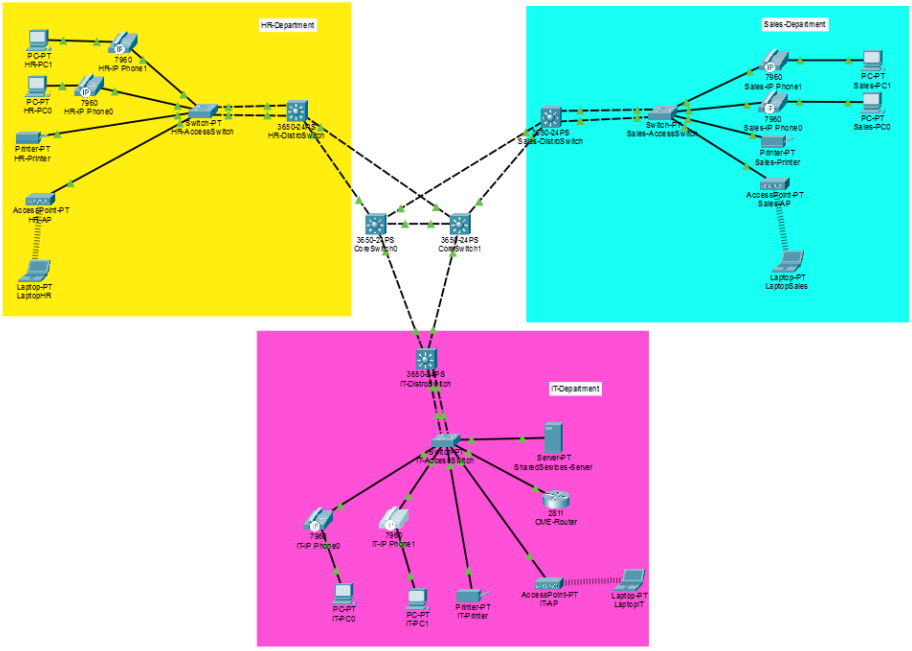
6.1 Netzwerkarchitektur

Die Infrastruktur bestand aus:

- **Core Layer (Layer-3 Switch)**
  → übernimmt Inter-VLAN-Routing und zentrale Steuerung
- **Distribution Layer**
  → Weiterleitung und Routing-Protokolle (OSPF)
- **Access Layer**
  → Anbindung von Clients und IP-Telefonen

Dieses Modell ermöglicht eine modulare und skalierbare Netzwerkinfrastruktur.

Abbildung 1: Netzwerk-Topologie



Die Abbildung zeigt die segmentierte Netzwerkstruktur der Filiale Kaiserslautern. Die farblich getrennten Bereiche repräsentieren die einzelnen Abteilungen, die über einen zentralen Core-Switch miteinander verbunden sind.

6.2 VLAN-Struktur

Zur logischen Trennung der Abteilungen wurde eine VLAN-Struktur zur logischen Segmentierung der Abteilungen implementiert:

Daten-VLANs

VLAN	Abteilung	Netzwerk
10	Vertrieb	192.168.10.0/24
20	HR	192.168.20.0/24
30	IT	192.168.30.0/24
50	Server / Shared Services	192.168.50.0/24

Voice-VLANs

VLAN	Zweck	Netzwerk
110	HR Voice	192.168.40.0/26
120	Sales Voice	192.168.40.64/26
130	IT Voice	192.168.40.128/26

Management-VLAN

VLAN	Zweck	Netzwerk
99	Switch Management	192.168.99.0/24

Die VLAN-Segmentierung reduziert Broadcast-Domänen und erhöht die Netzwerksicherheit erheblich.

6.3 IP-Adresskonzept

Für jedes VLAN wurde ein eigenes Subnetz definiert. Die Gateways wurden als **SVIs (Switch Virtual Interfaces)** auf dem Core-Switch konfiguriert.

Beispiel:

- VLAN 10 → Gateway: 192.168.10.1
- VLAN 20 → Gateway: 192.168.20.1
- VLAN 50 → Gateway: 192.168.50.1

Dieses strukturierte Konzept ermöglicht eine einfache Erweiterbarkeit und bessere Übersicht.

6.4 Routing und Kommunikation

Das Routing zwischen den VLANs erfolgte über den Layer-3-Core-Switch.

Zusätzlich wurde:

- **OSPF (Open Shortest Path First)** für dynamisches Routing eingesetzt
- **statische Routen** auf dem VoIP-Router (CME) konfiguriert

Dadurch wird eine stabile und flexible Kommunikation zwischen den Netzwerksegmenten gewährleistet.

Abbildung 2: OSPF-Konfiguration

```
CoreSwitch0#show ip ospf neighbor


Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
192.168.40.1      1   FULL/DR         00:00:38    10.0.10.2       GigabitEthernet1/0/1
192.168.40.65     1   FULL/DR         00:00:39    10.0.20.2       GigabitEthernet1/0/3
192.168.99.3      1   FULL/DR         00:00:38    10.0.30.2       GigabitEthernet1/0/4
CoreSwitch0#
```

Für die dynamische Verteilung von Routing-Informationen wurde das Routing-Protokoll OSPF eingesetzt. Dies ermöglicht eine automatische Anpassung der Routingtabellen bei Änderungen in der Netzwerktopologie und erhöht somit die Ausfallsicherheit und Flexibilität des Netzwerks.

Alle Verbindungen befanden sich im Status „FULL“, was auf eine stabile Routing-Kommunikation hinweist.

Abbildung 3: Statische Route

```
CME-Router>enable
CME-Router#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 192.168.40.129 to network 0.0.0.0

     192.168.40.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.40.128/26 is directly connected, FastEthernet0/0.130
L       192.168.40.130/32 is directly connected, FastEthernet0/0.130
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.40.129
```

6.5 DHCP-Integration

Zur Automatisierung der IP-Adressvergabe wurde ein zentraler DHCP-Server im Server-VLAN implementiert.

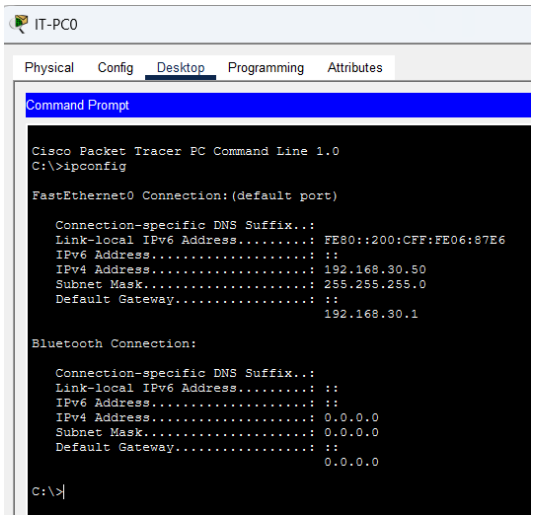
Ziel dieser Maßnahme ist es, die bisher fehleranfällige manuelle IP-Konfiguration zu ersetzen und den administrativen Aufwand deutlich zu reduzieren.

Durch die Verwendung eines DHCP-Relays (ip helper-address) auf den SVIs wird sichergestellt, dass Clients aus allen VLANs den DHCP-Server VLAN-übergreifend erreichen können.

Vorteile:

- automatische IP-Vergabe
- Reduzierung von Konfigurationsfehlern
- zentrale Verwaltung

Abbildung 4: DHCP-Zuweisung (Client)

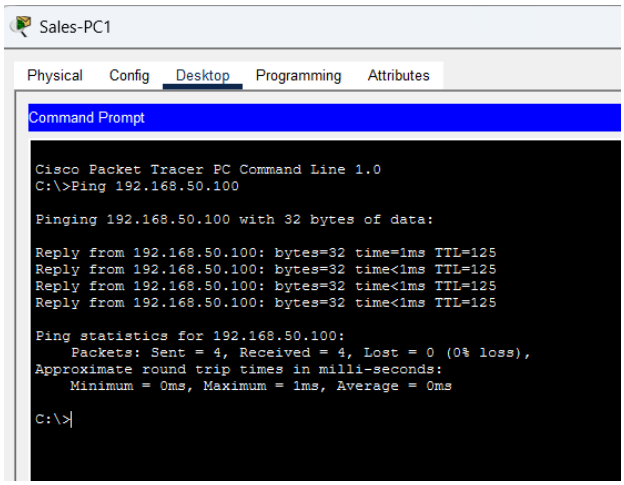


Der Client erhält automatisch eine IP-Adresse aus dem definierten DHCP-Pool sowie das korrekte Gateway.
Dies bestätigt die erfolgreiche und funktionsfähige Implementierung der DHCP-Infrastruktur.

6.5 Netzwerk-Ping Test

Zur Überprüfung der Netzwerkverbindung wurde ein erfolgreicher Ping-Test durchgeführt.

Abbildung 5: Ping-Test zum Server



Der erfolgreiche Ping-Test bestätigt die fehlerfreie Kommunikation zwischen den VLANs sowie die korrekte und Routing-konfiguration.

6.6 VoIP-Integration

Zur Umsetzung der internen Kommunikation wurde ein VoIP-System auf Basis eines CME-Routers implementiert.
Die Trennung von Daten- und Sprachverkehr erfolgte über separate Voice-VLANs, wodurch eine verbesserte Sprachqualität sowie eine erhöhte Netzwerksicherheit erreicht wurden.

Optional wurde **QoS (Quality of Service)** berücksichtigt, um Sprachqualität sicherzustellen.

Abbildung 6: VoIP-Telefon



Die IP-Telefone wurden erfolgreich am CME-Router registriert.
Dadurch ist eine abteilungsübergreifende Kommunikation möglich.

6.7 Redundanz und Ausfallsicherheit

Zur Erhöhung der Verfügbarkeit wurden Redundanzmechanismen berücksichtigt:

- Mehrere Core-Verbindungen
- Failover-Test erfolgreich durchgeführt
- Netzwerk blieb auch bei Ausfall einer Verbindung erreichbar

Dies gewährleistet eine hohe Betriebssicherheit.

Abbildung 7: Redundanztest

```
CoreSwitch0>enable
CoreSwitch0#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
CoreSwitch0(config)#interface gig1/0/4
CoreSwitch0(config-if)#shutdown

CoreSwitch0(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet1/0/4, changed state to administratively down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/4, changed state to down

22:35:32: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.99.3 on GigabitEthernet1/0/4 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached

CoreSwitch0(config-if)#
```

HR-PC1

Physical | Config | Desktop | Programming | Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.50.100

Pinging 192.168.50.100 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.50.100: bytes=32 time<1ms TTL=125
Reply from 192.168.50.100: bytes=32 time=4ms TTL=125
Reply from 192.168.50.100: bytes=32 time=1ms TTL=125
Reply from 192.168.50.100: bytes=32 time<1ms TTL=125

Ping statistics for 192.168.50.100:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Average = 1ms

C:\>
```

Trotz Ausfall einer Core-Verbindung bleibt das Netzwerk weiterhin erreichbar.
Dies bestätigt die erfolgreiche Implementierung von Redundanzmechanismen.

6.8 Testergebnisse

Die Funktionalität wurde durch mehrere Tests bestätigt:

- DHCP-Test: automatische IP-Vergabe erfolgreich
- Netzwerk-Test: Ping zu Servern erfolgreich
- VoIP-Test: Telefone registriert und funktional
- Redundanztest: Netzwerk bleibt stabil bei Ausfall

Das System erfüllt alle Anforderungen an Performance und Stabilität. Aufbauend auf der Netzwerkimplementierung erfolgt im nächsten Kapitel die Modernisierung der zentralen Infrastruktur.

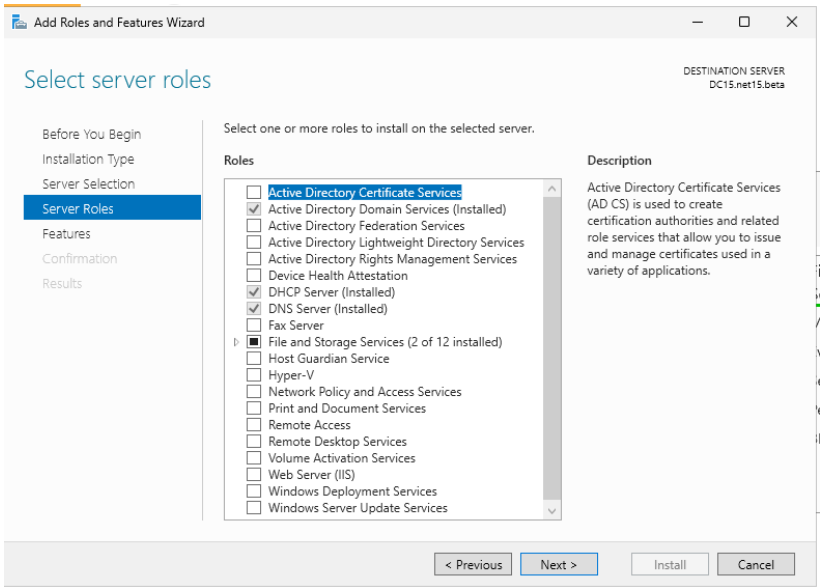
7. Technische Umsetzung Zentrale (Mainz)

Im folgenden Kapitel wird die technische Umsetzung der zentralen IT-Infrastruktur in der Zentrale Mainz beschrieben. Ziel ist die Einführung zentraler Netzwerkdienste sowie die Verbesserung der Sicherheit und Administrierbarkeit.

7.1 DHCP Infrastruktur

Installation der DHCP Rolle:
Der DHCP-Server wurde auf dem Windows Server installiert.

Pfad:
Server Manager → Add Roles and Features → DHCP Server

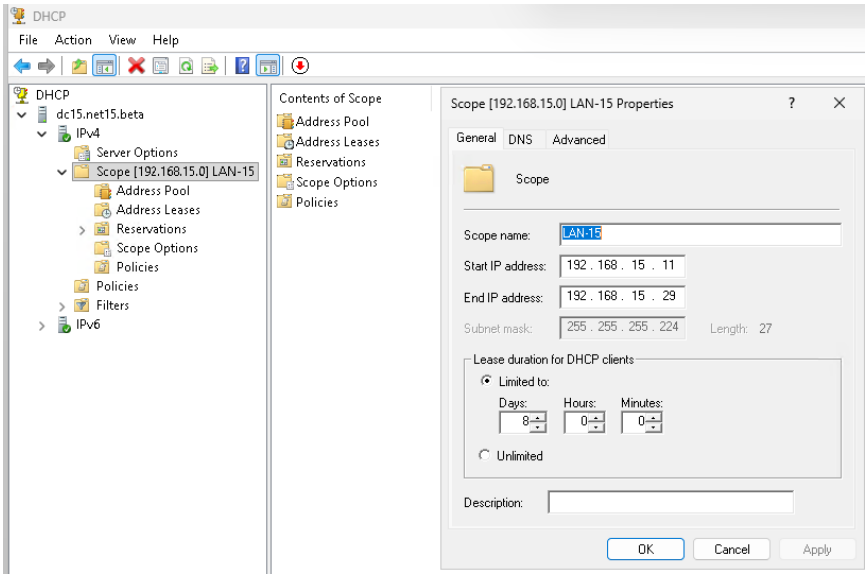


7.2 DHCP Scope Konfiguration

Netzwerk: 192.168.15.0/27

Start IP: 192.168.15.11

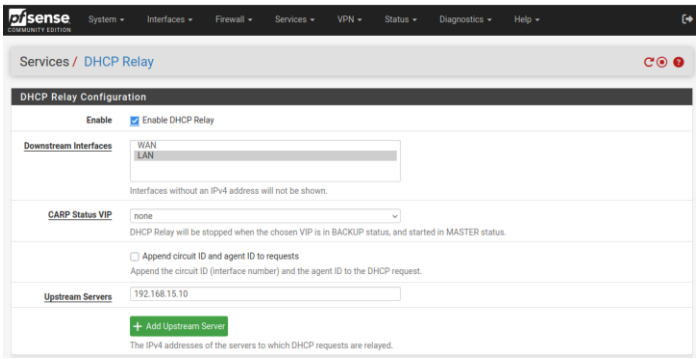
End IP: 192.168.15.29



7.3 DHCP Relay Konfiguration

Der DHCP-Server wurde auf dem Windows Server betrieben. pfSense wurde daher als DHCP-Relay
konfiguriert.

Pfad:
Services → DHCP Relay



7.4 DNS-Infrastruktur

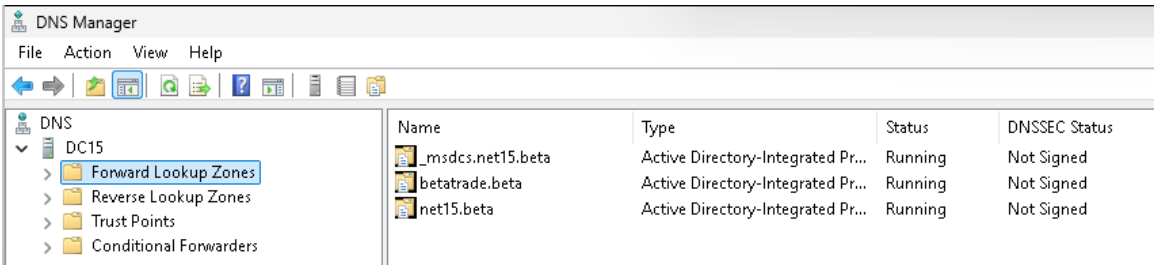
7.4.1 DNS-Server

Der Windows Server wurde als zentraler DNS -Server verwendet.

7.4.2 DNS Zonen

Forward Lookup Zones:

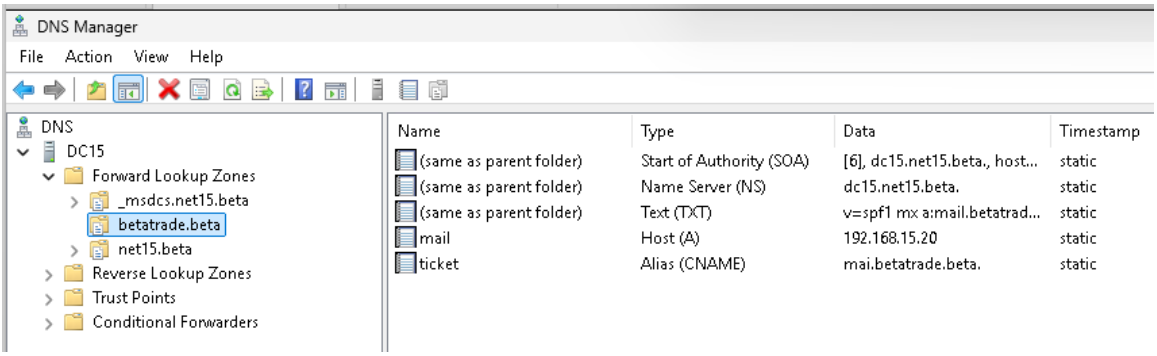
net15.beta
betatrade.beta



7.4.3 betatrade.beta DNS Records

mail.betatrade.beta → 192.168.15.20

ticket.betatrade.beta → 192.168.15.20



7.4.4 net15.beta DNS Records

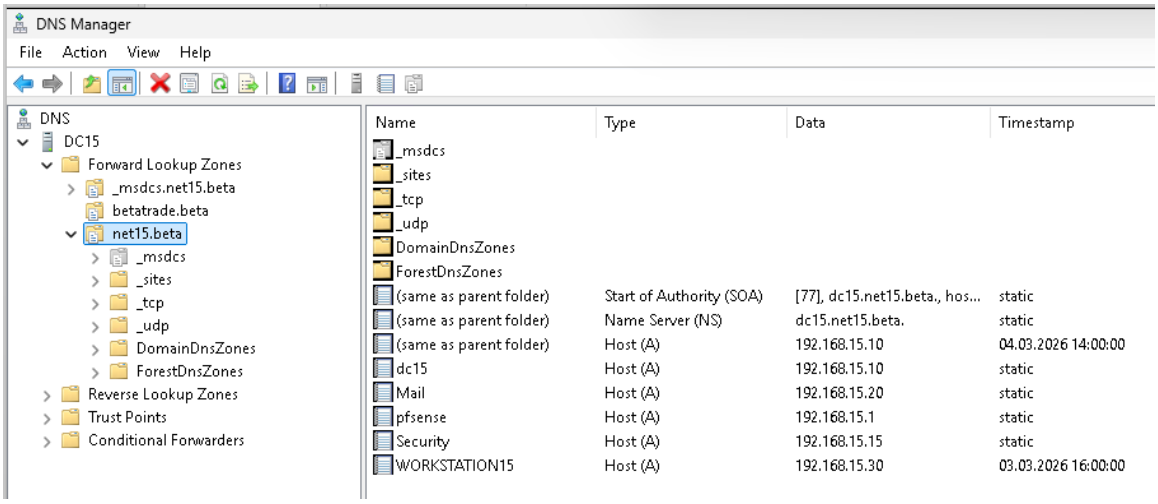
pfsense.net15.beta → 192.168.15.1

dc15.net15.beta → 192.168.15.10

security.net15.beta → 192.168.15.15

mail.betatrade.beta → 192.168.15.20

workstation15.net15.beta → 192.168.15.25



7.4.5 Reverse Lookup Zone

PTR Record:

192.168.15.1 → pfsense.net15.beta

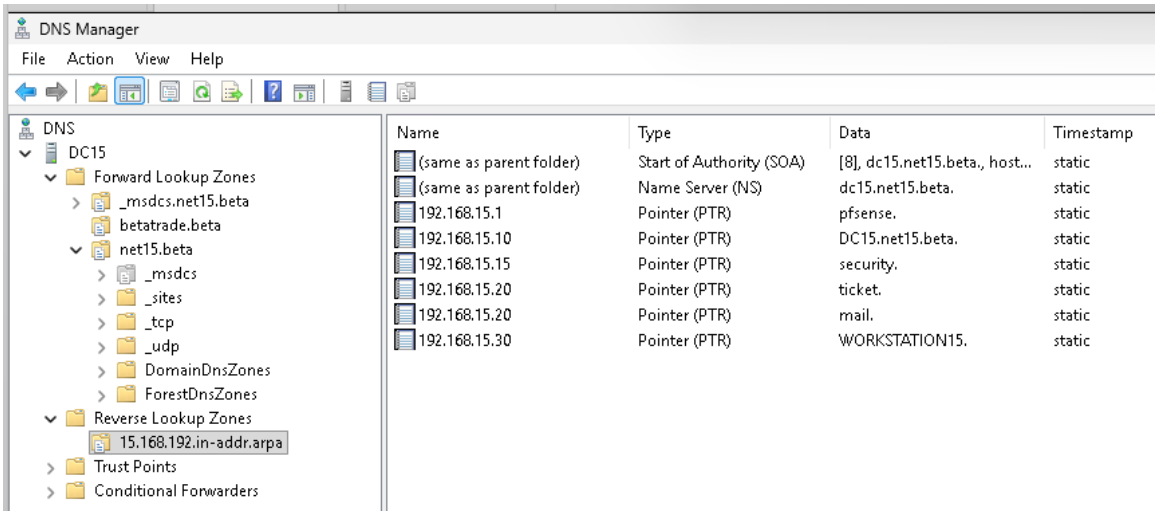
192.168.15.10 → dc15.net15.beta

192.168.15.15 → security.net15.beta

192.168.15.20 → mail.net15.beta

192.168.15.20 → ticket.net15.beta

192.168.15.25 → workstation15.net15.beta



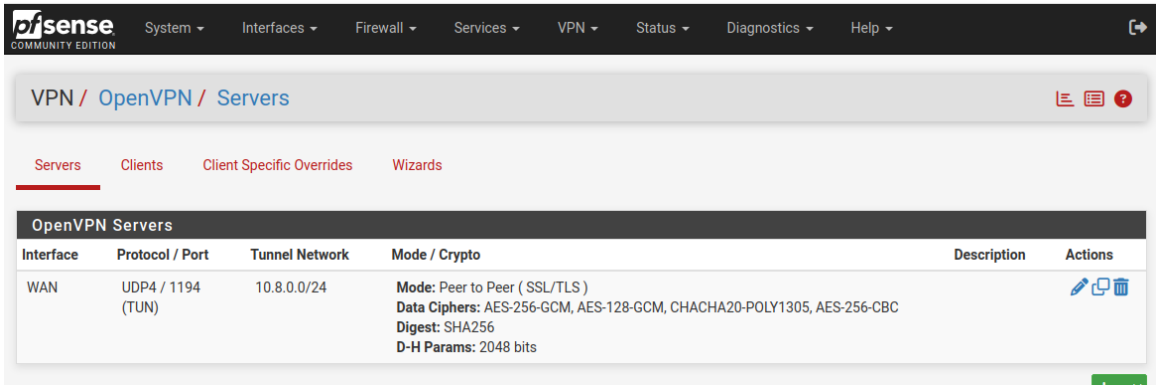
7.5 VPN Implementation (OpenVPN)

7.5.1 OpenVPN Server Konfiguration

Der OpenVPN-Server wurde auf pfSense eingerichtet:
VPN → OpenVPN → Servers

Parameter:
Server Mode: Peer to Peer (SSL/TLS)
Protocol: UDP
Port: 1194
Tunnel Network: 10.8.0.0/24

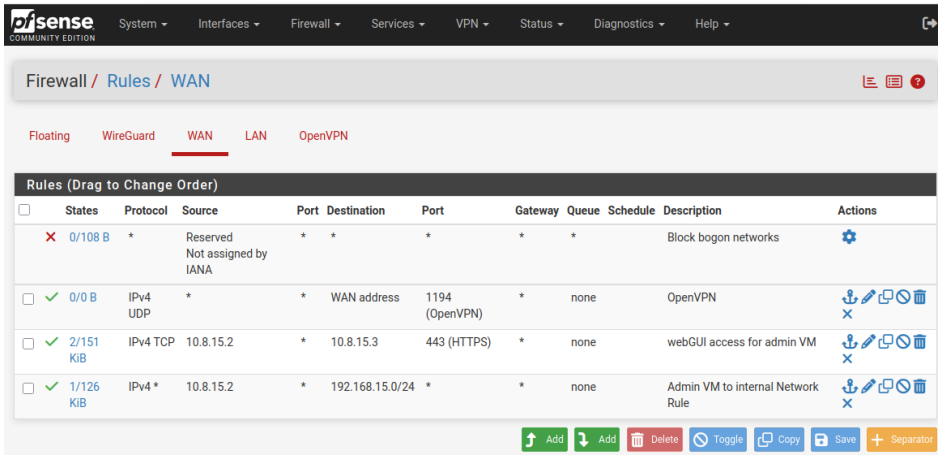
Advanced Options:
tun-mtu 1380
mssfix 1340



7.5.2 Firewall Regeln

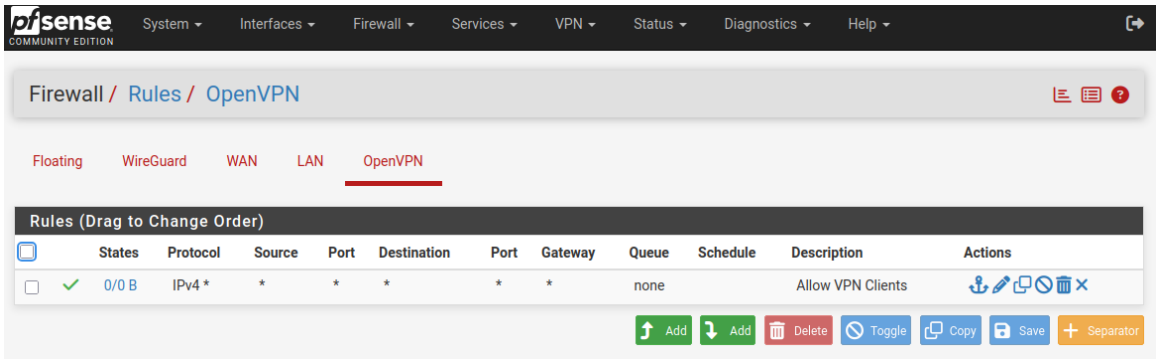
WAN Interface:

UDP Port 1194 für OpenVPN



OpenVPN Interface:

Allow VPN Clients

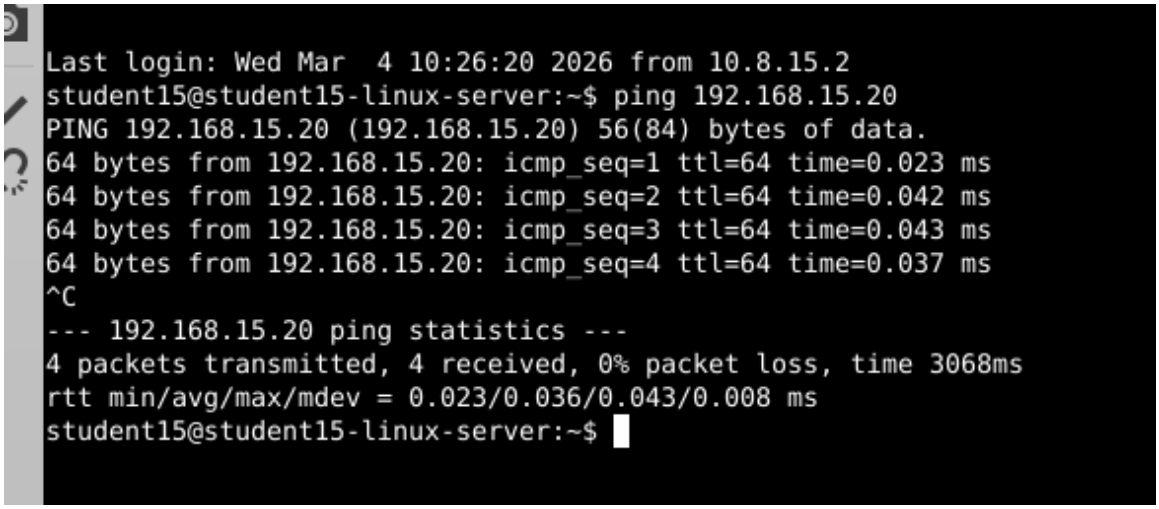


7.5.3 VPN Verbindungstest

Der VPN Zugriff wurde getestet.

Testbefehl:
ping 192.168.15.20

Ergebnis:
Die Verbindung zum internen Server war erfolgreich.



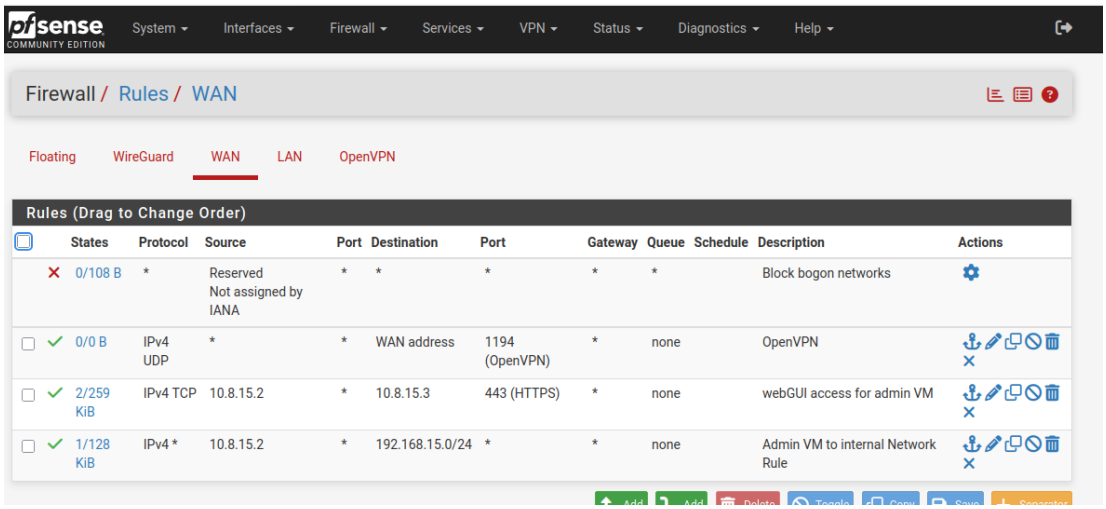
7.6 Firewall Hardening

Zur Absicherung der Infrastruktur wurden die Firewall Regeln überprüft und angepasst.

Maßnahmen:

• Blockierung von Bogon Netzwerken

- Erlaubnis von OpenVPN Zugriff
- Zugriff auf die Firewall nur über definierte Hosts
- Kontrolle des internen Netzwerkverkehrs



7.7 Passwortänderungen / Credentials

Aus Sicherheitsgründen wurden alle Standard-Passwörter der Systeme geändert.
Die neuen Zugangsdaten sind in der folgenden Tabelle dokumentiert.

Systemzugänge:

System	Hostname / Adresse	Benutzer	Passwort geändert	Bemerkung
pfSense Firewall	pfsense.net15.beta	admin	Ja	Adminzugang nur über VPN
Windows Domain Controller	dc15.net15.beta	NET15\Student	Ja	Domain Administrator
Windows Client	workstation15.net15.beta	.\Student	Ja	Lokaler Benutzer
Linux Server	mail.betatrade.beta	student15	Ja	SSH Zugriff
Linux Server	mail.betatrade.beta	root	Ja	Root Zugriff
Security Server	security.net15.beta	student	Ja	

Service Accounts:

System / Service	Zugriff / URL	Benutzer	Neues Passwort
Mailcow Admin	https://mail.betatrade.beta/admin	admin	Ja
Mailcow Support	https://mail.betatrade.beta/sogo	support@betatrade.beta	Ja
OpenVAS	http://security-server:9392	admin	Ja
Security Dashboard	http://security-server:5601	admin	Ja
Cloud Storage	console-trainingxx.s3.mindrefined.de	adminuser	Ja

7.8 Ergebnis der Arbeiten

Durch die Umsetzung der Maßnahmen wurde eine stabile und sichere Netzwerkstruktur implementiert.

Erreichte Ziele:

• Zentrale IP-Vergabe über DHCP
• Funktionierende interne DNS- Namensauflösung
• Sicherer Fernzugriff über OpenVPN
• Gehärtete Firewall Konfiguration

Damit erfüllt die Infrastruktur die Anforderungen der BetaTrade AG.

8. Systemintegration (AD, Mail, Docker)

Ziel dieses Kapitels war die Integration zentraler IT-Systeme zur effizienten Verwaltung von Benutzern, Diensten und Anwendungen innerhalb der neuen Infrastruktur.

Dabei wurden insbesondere folgende Aspekte umgesetzt:

- Zentrale Benutzer- und Rechteverwaltung über Active Directory
- Bereitstellung von Diensten mittels Container-Technologie (Docker)
- Integration eines Mailservers in die bestehende Active-Directory-Umgebung

Die Systemintegration stellt sicher, dass alle Komponenten der IT-Infrastruktur nahtlos zusammenarbeiten und zentral administriert werden können. Dadurch werden sowohl die Sicherheit als auch die Wartbarkeit der Umgebung erheblich verbessert.

Im Folgenden werden die einzelnen Integrationsschritte detailliert beschrieben und deren Funktionsfähigkeit durch Tests nachgewiesen.

8.1 AD Integration

8.1.1 Einleitung

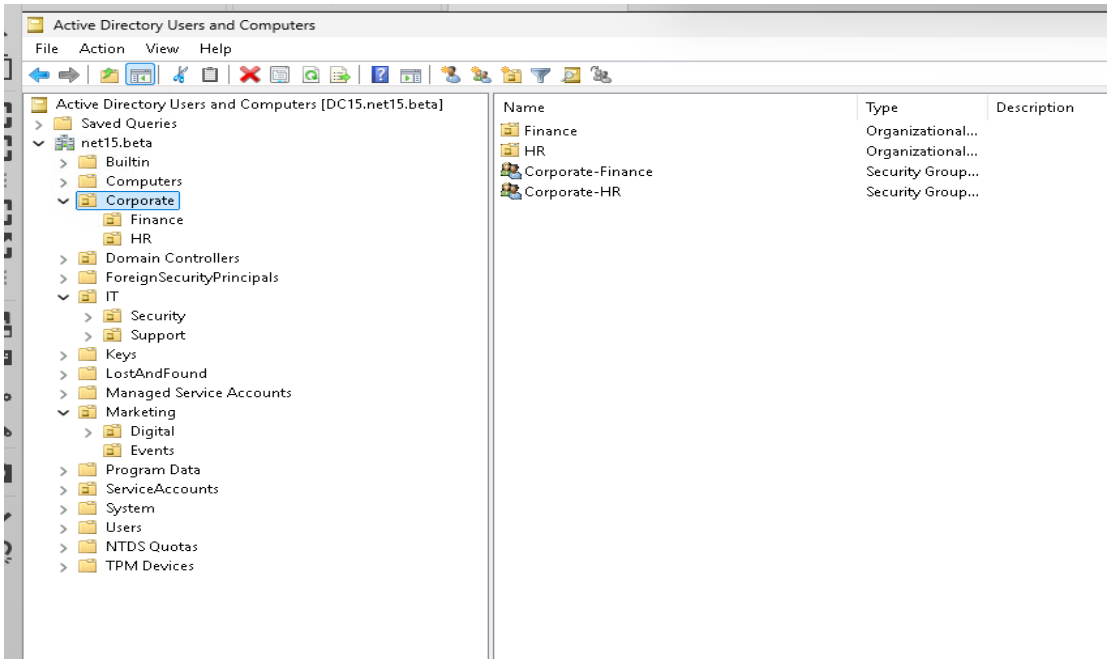
In diesem Kapitel wurde die zentrale Benutzer- und Rechteverwaltung der IT-Infrastruktur umgesetzt. Ziel ist es, eine einheitliche und sichere Verwaltung aller Benutzerkonten zu gewährleisten.

Ziel des Projektes war es:
- Benutzerverwaltung automatisieren
- Zugriffsrechte zentral steuern
- Netzlaufwerke automatisch bereitstellen
- Unternehmensrichtlinien per GPO durchsetzen

Durch die zentrale Verwaltung der Benutzerkonten und Zugriffsrechte wird eine konsistente Sicherheitsstruktur geschaffen. Gleichzeitig reduziert sich der administrative Aufwand, da Änderungen nur noch an einer zentralen Stelle durchgeführt werden müssen.

8.1.2 Active Directory Struktur

Zur Verwaltung der Benutzer wurde folgende OU-Struktur erstellt:



8.1.3 Automatisierte Benutzeranlage

Die Benutzer wurden automatisiert mit einem PowerShell-Skript erstellt. Die Daten wurden aus der Datei 'BetaTrade_Mitarbeiterliste.csv' importiert. Das Skript erstellte automatisch Benutzerkonten, setzte das Initialpasswort und ordnete die Benutzer der jeweiligen OU zu.

	A	B	C	D	E	F	G
1	Vorname	Nachname	Benutzername	Email	Abteilung	Position	Telefon
2	Anna	Mueller	a.mueller	a.mueller@betatrade.beta	Corporate-HR	HR Manager	+49 631 1234-101
3	Thomas	Schmidt	t.schmidt	t.schmidt@betatrade.beta	Corporate-HR	Recruiter	+49 631 1234-102
4	Sarah	Weber	s.weber	s.weber@betatrade.beta	Corporate-HR	HR Assistant	+49 631 1234-103
5	Michael	Fischer	m.fischer	m.fischer@betatrade.beta	Corporate-Finance	Finance Manager	+49 631 1234-201
6	Julia	Wagner	j.wagner	j.wagner@betatrade.beta	Corporate-Finance	Accountant	+49 631 1234-202
7	Robert	Becker	r.becker	r.becker@betatrade.beta	Corporate-Finance	Controller	+49 631 1234-203
8	Lisa	Hoffmann	l.hoffmann	l.hoffmann@betatrade.beta	Corporate-Finance	Junior Accountant	+49 631 1234-204
9	David	Klein	d.klein	d.klein@betatrade.beta	IT-Security	Security Manager	+49 631 1234-301
10	Jennifer	Wolf	j.wolf	j.wolf@betatrade.beta	IT-Security	Security Analyst	+49 631 1234-302
11	Marco	Richter	m.richter	m.richter@betatrade.beta	IT-Security	Penetration Tester	+49 631 1234-303
12	Christian	Neumann	c.neumann	c.neumann@betatrade.beta	IT-Support	Support Manager	+49 631 1234-401
13	Sandra	Schwarz	s.schwarz	s.schwarz@betatrade.beta	IT-Support	Support Technician	+49 631 1234-402
14	Kevin	Braun	k.braun	k.braun@betatrade.beta	IT-Support	Junior Support	+49 631 1234-403
15	Daniel	Zimmermann	d.zimmermann	d.zimmermann@betatrade.beta	IT-Support	System Administrator	+49 631 1234-404
16	Maria	Hartmann	m.hartmann	m.hartmann@betatrade.beta	Marketing-Digital	Digital Marketing Manager	+49 631 1234-501
17	Alexander	Schulz	a.schulz	a.schulz@betatrade.beta	Marketing-Digital	SEO Specialist	+49 631 1234-502
18	Sophie	Meyer	s.meyer	s.meyer@betatrade.beta	Marketing-Digital	Content Creator	+49 631 1234-503
19	Tobias	Koch	t.koch	t.koch@betatrade.beta	Marketing-Events	Events Manager	+49 631 1234-601
20	Laura	Bauer	l.bauer	l.bauer@betatrade.beta	Marketing-Events	Event Coordinator	+49 631 1234-602
21	Felix	Schneider	f.schneider	f.schneider@betatrade.beta	Marketing-Events	PR Specialist	+49 631 1234-603

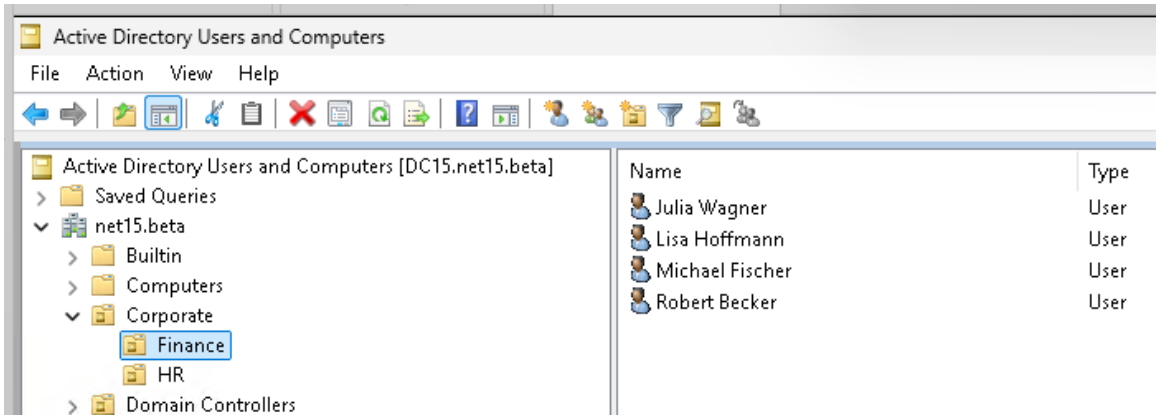
```
$Domain = (Get-ADDomain).DistinguishedName


$OUMapping = @{
    "Corporate-HR"      = "OU=HR,OU=Corporate,$Domain"
    "Corporate-Finance" = "OU=Finance,OU=Corporate,$Domain"
    "IT-Security"       = "OU=Security,OU=IT,$Domain"
    "IT-Support"        = "OU=Support,OU=IT,$Domain"
    "Marketing-Digital" = "OU=Digital,OU=Marketing,$Domain"
    "Marketing-Events"  = "OU=Events,OU=Marketing,$Domain"
}


Write-Host "=== BetaTrade Benutzerimport gestartet ===" -ForegroundColor Green


foreach ($User in $Users) {
    try {
        $UPN = "$($User.Benutzername)@net15.beta"

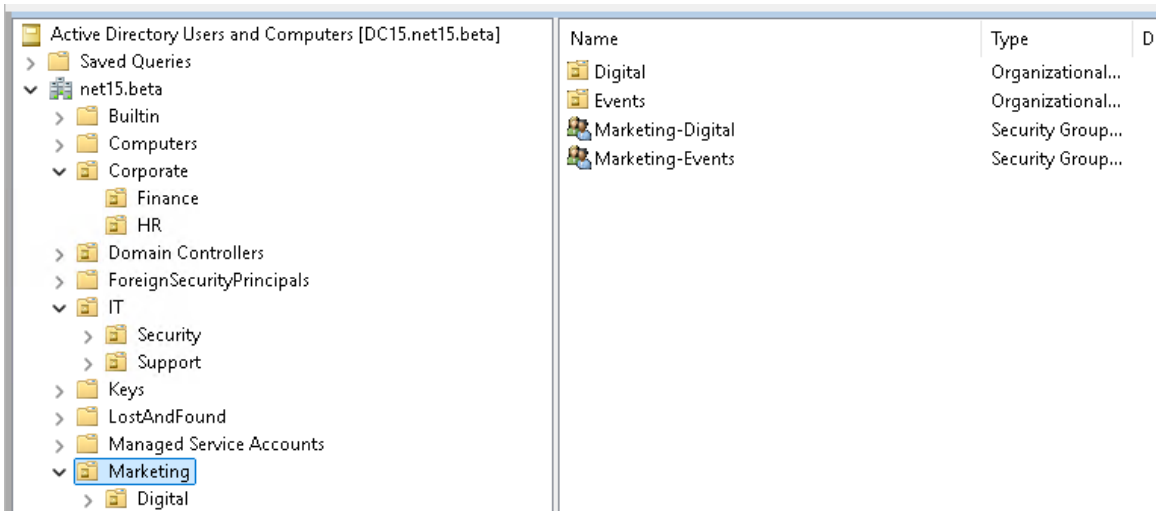

        $UserParams = @{
```



8.1.4 Security Groups (RBAC)

Für jede Abteilung wurde eine Security Group erstellt, um Zugriffsrechte zentral verwalten zu können.

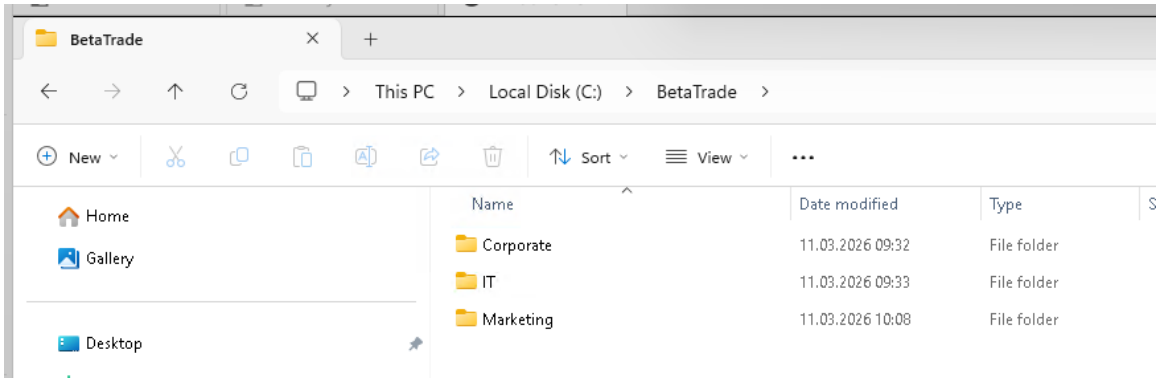
Corporate-HR
Corporate-Finance
IT-Security
IT-Support
Marketing-Digital
Marketing-Events

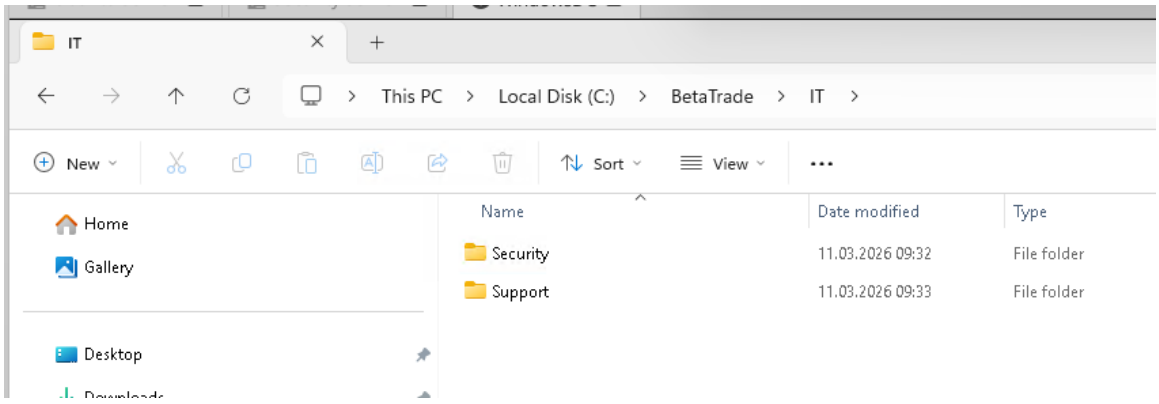


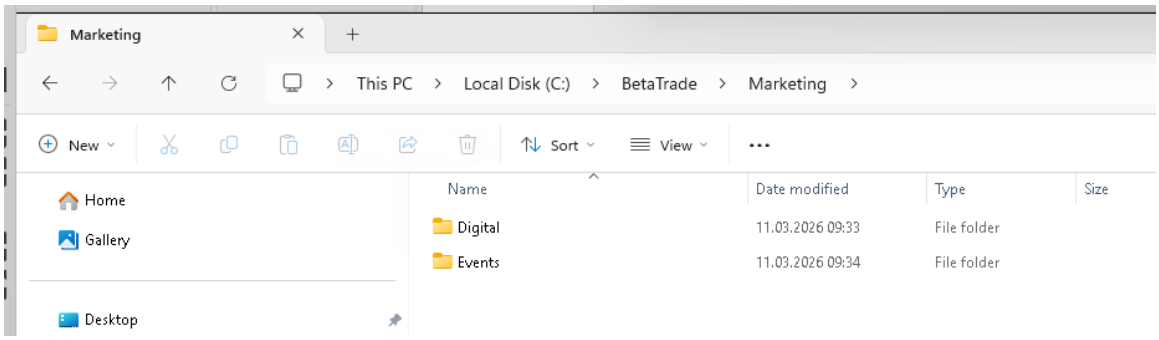
8.1.5 Netzwerkfreigaben

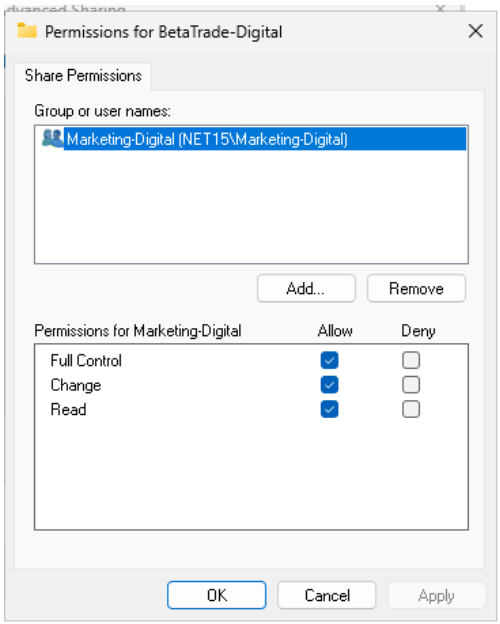
Auf dem Server wurde folgende Ordnerstruktur erstellt:

C:\BetaTrade
 ├ Corporate
| ├ HR
| └ Finance
 ├ IT
| ├ Security
| └ Support
└ Marketing
  ├ Digital
  └ Events







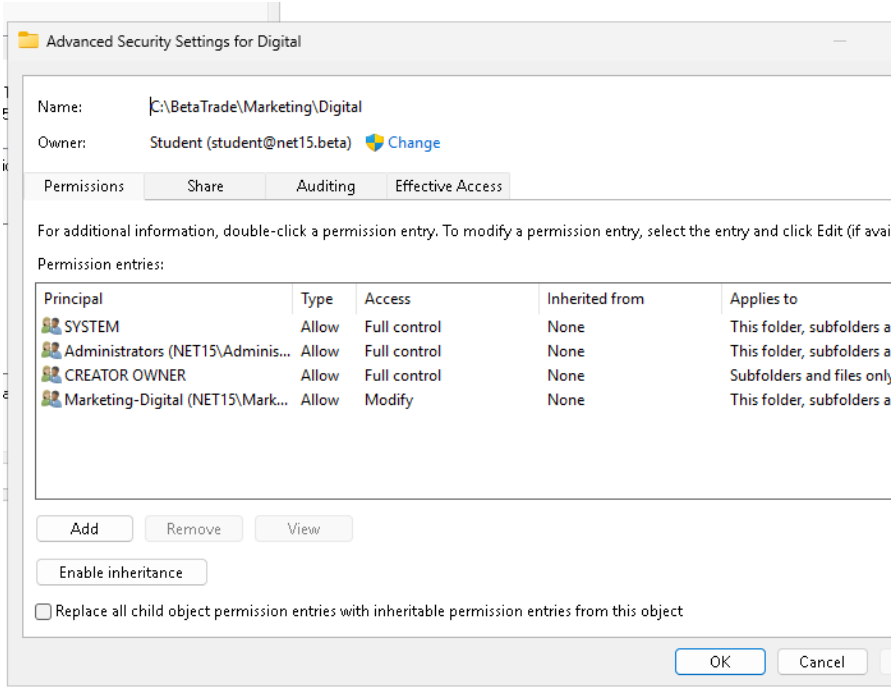


8.1.6 NTFS- Berechtigungen

Der Zugriff auf die Ordner wird über NTFS-Berechtigungen gesteuert.

HR → Corporate-HR → Modify
Finance → Corporate-Finance → Modify
Security → IT-Security → Modify
Support → IT-Support → Modify
Digital → Marketing-Digital → Modify
Events → Marketing-Events → Modify

Nicht autorisierte Benutzer haben keinen Zugriff auf die entsprechenden Verzeichnisse.



8.1.7 Gruppenrichtlinien (GPO)

Password Policy

Minimale Kennwortlänge: 12 Zeichen
Komplexität: deaktiviert
Maximales Kennwortalter: 365 Tage

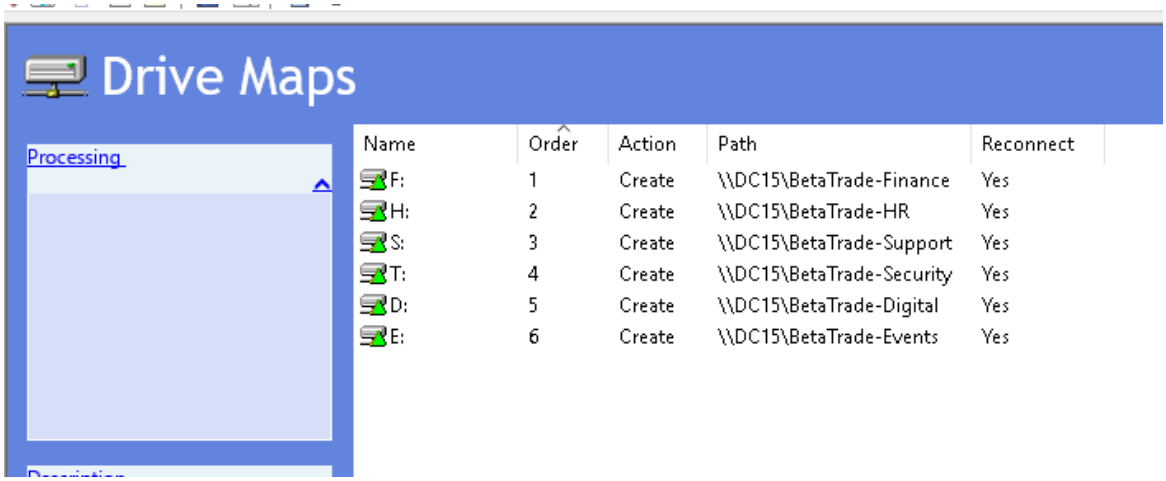
Account Lockout Policy

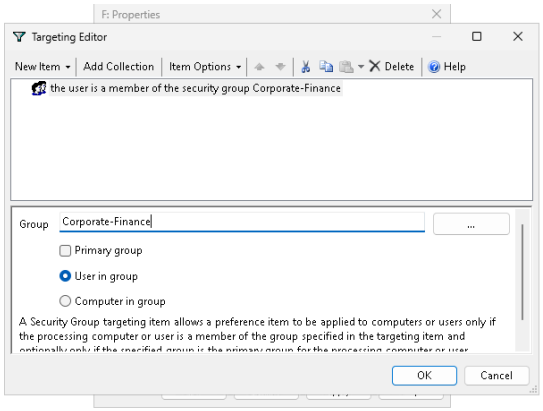
Kontosperrung nach 3 Fehlversuchen
Sperrdauer: 30 Minuten

Drive Mapping

Automatische Netzlaufwerkszuordnung:
F: → BetaTrade-Finance
H: → BetaTrade-HR
S: → BetaTrade-Support
T: → BetaTrade-Security
D: → BetaTrade-Digital
E: → BetaTrade-Events

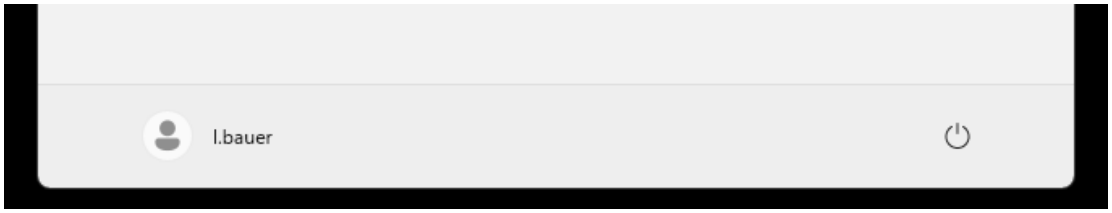
Die Zuordnung erfolgt über Item-Level Targeting basierend auf Security Groups.



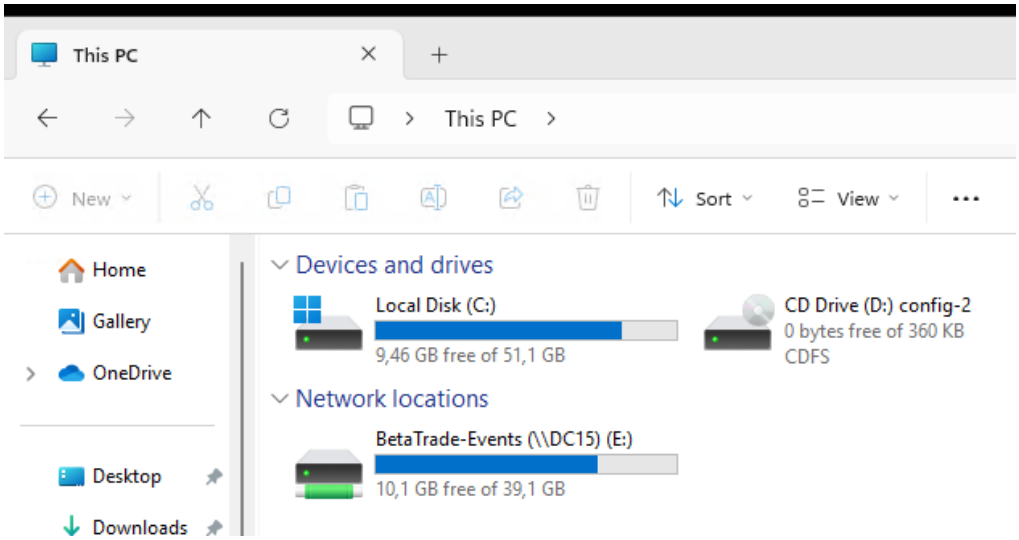


8.1.8 Tests der Konfiguration

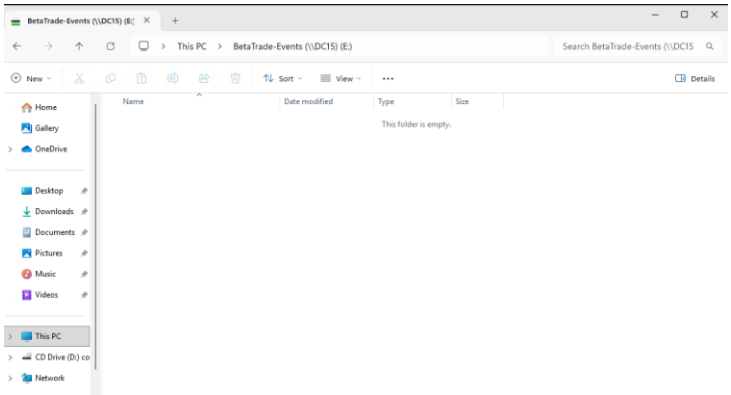
Test 1 – Benutzeranmeldung



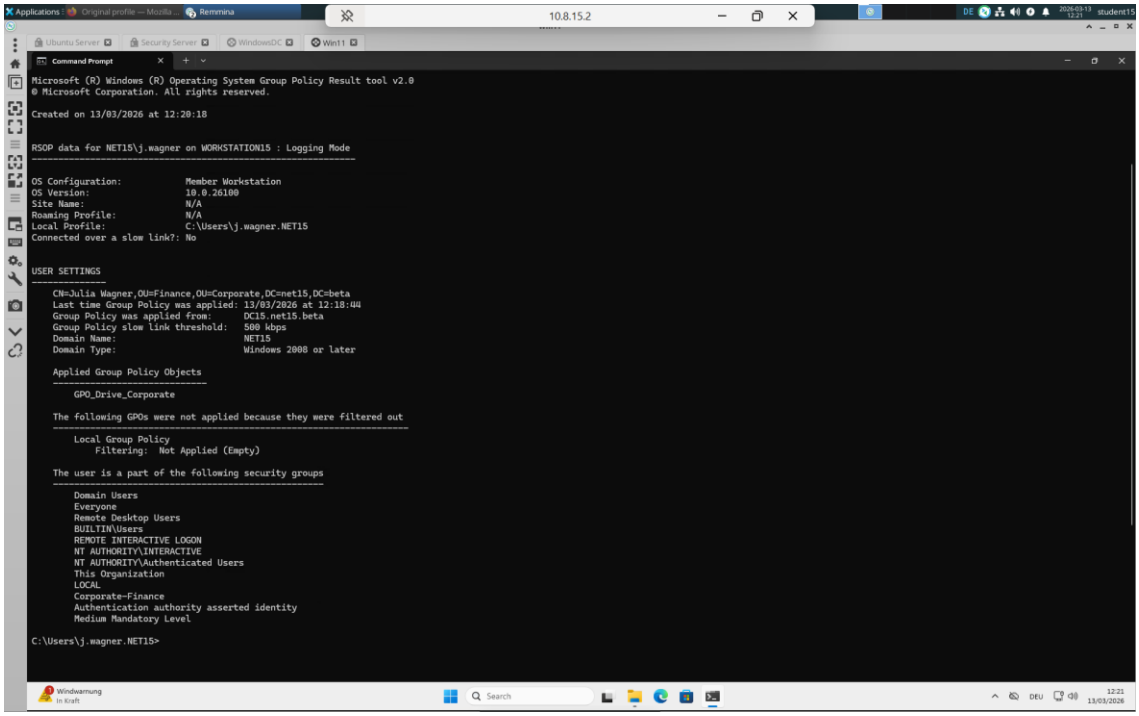
Test 2 – Netzlaufwerk erscheint



Test 3 – Zugriff erlaubt



Test 4– GPO Anwendung



Befehl: gpresult /r

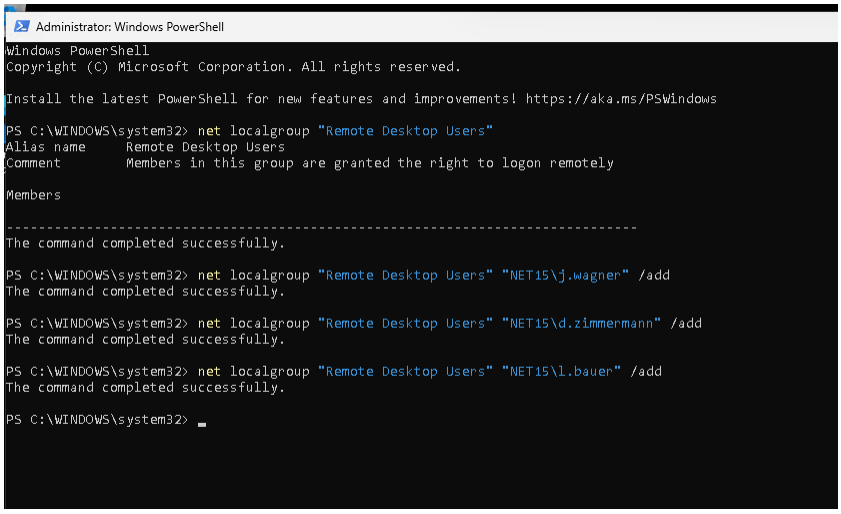
8.1.9 Troubleshooting

Problem: Remote Desktop Zugriff funktionierte nicht.

Ursache: Benutzer war nicht Mitglied der Gruppe 'Remote Desktop Users'.

Lösung:

net localgroup "Remote Desktop Users" "NET15\Benutzername" /add



8.1.10 Fazit

Durch die Implementierung des Active Directory Systems wurde eine strukturierte Benutzer- und Rechteverwaltung aufgebaut. Automatisierte Benutzeranlage, Security Groups und Gruppenrichtlinien ermöglichten eine zentrale und sichere Administration der IT-Infrastruktur.

8.2 Docker und SQL

8.2.1 Einleitung

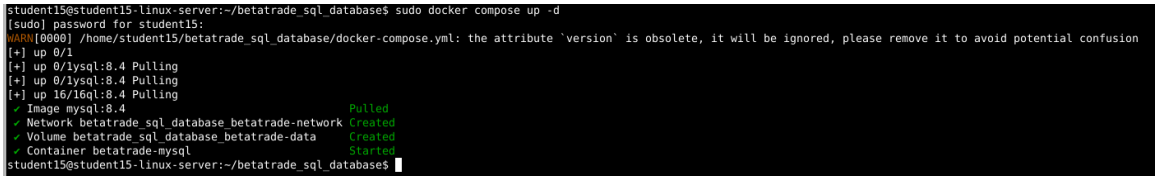
Ziel dieses Abschnitts ist die Bereitstellung zentraler Dienste mithilfe von Container-Technologie. Durch den Einsatz von Docker können Anwendungen isoliert, flexibel und skalierbar betrieben werden.

Die Datenbank dient als Grundlage für geschäftskritische Anwendungen und ermöglicht eine strukturierte Speicherung und Auswertung von Daten. Die folgenden Schritte zeigen die durchgeführte Inbetriebnahme der Umgebung sowie grundlegende Datenbankoperationen zur Validierung der Funktionalität.

8.2.2 Docker Umgebung starten

Der Container wurde erfolgreich gestartet und die Datenbank initialisiert.

sudo docker compose up -d



8.2.3 Datenbankstruktur analysieren

Tabellen anzeigen:

SHOW TABLES;



Tabellenstruktur anzeigen:

DESCRIBE customers;

```
mysql> DESCRIBE customers;
+------------------+--------------------------+------+-----+-------------------+-------------------+
| Field            | Type                     | Null | Key | Default           | Extra             |
+------------------+--------------------------+------+-----+-------------------+-------------------+
| customer_id      | int                      | NO   | PRI | NULL              | auto_increment    |
| first_name       | varchar(50)              | NO   |     | NULL              |                   |
| last_name        | varchar(50)              | NO   |     | NULL              |                   |
| email            | varchar(100)             | NO   | UNI | NULL              |                   |
| phone            | varchar(20)              | YES  |     | NULL              |                   |
| registration_date | date                     | NO   | MUL | NULL              |                   |
| status           | enum('active','inactive') | YES  | MUL | active            |                   |
| created_at       | timestamp                | YES  |     | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED |
+------------------+--------------------------+------+-----+-------------------+-------------------+
8 rows in set (0.00 sec)

mysql> DESCRIBE accounts;
+----------------+---------------------------------+------+-----+-------------------+-------------------+
| Field          | Type                            | Null | Key | Default           | Extra             |
+----------------+---------------------------------+------+-----+-------------------+-------------------+
| account_id     | int                             | NO   | PRI | NULL              | auto_increment    |
| customer_id    | int                             | NO   | MUL | NULL              |                   |
| account_number | varchar(20)                     | NO   | UNI | NULL              |                   |
| account_type   | enum('Standard','Premium','VIP') | YES  |     | Standard          |                   |
| balance        | decimal(15,2)                   | YES  |     | 0.00              |                   |
| currency       | varchar(3)                      | YES  |     | EUR               |                   |
| opened_date    | date                            | NO   |     | NULL              |                   |
| created_at     | timestamp                       | YES  |     | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED |
+----------------+---------------------------------+------+-----+-------------------+-------------------+
8 rows in set (0.00 sec)

mysql> DESCRIBE trades;
+-------------+--------------------+------+-----+-------------------+-------------------+
| Field       | Type               | Null | Key | Default           | Extra             |
+-------------+--------------------+------+-----+-------------------+-------------------+
| trade_id    | int                | NO   | PRI | NULL              | auto_increment    |
| account_id  | int                | NO   | MUL | NULL              |                   |
| trade_date  | datetime           | NO   | MUL | NULL              |                   |
| instrument  | varchar(20)        | NO   | MUL | NULL              |                   |
| trade_type  | enum('BUY','SELL') | NO   |     | NULL              |                   |
| quantity    | decimal(15,4)      | NO   |     | NULL              |                   |
| price       | decimal(15,2)      | NO   |     | NULL              |                   |
| profit_loss | decimal(15,2)      | YES  |     | NULL              |                   |
| created_at  | timestamp          | YES  |     | CURRENT_TIMESTAMP | DEFAULT_GENERATED |
+-------------+--------------------+------+-----+-------------------+-------------------+
9 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

8.2.4 Daten anzeigen

Beispielabfrage:

SELECT * FROM customers LIMIT 10;

```
mysql> SELECT * FROM customers LIMIT 10;
+-------------+------------+-----------+----------------------------+----------------+-------------------+--------+---------------------+
| customer_id | first_name | last_name | email                      | phone          | registration_date | status | created_at          |
+-------------+------------+-----------+----------------------------+----------------+-------------------+--------+---------------------+
|           1 | Max        | Müller    | max.mueller@email.de       | +49 171 1234501 | 2022-03-15        | active | 2026-03-06 08:55:14 |
|           2 | Anna       | Schmidt   | anna.schmidt@email.de      | +49 171 1234502 | 2022-05-20        | active | 2026-03-06 08:55:14 |
|           3 | Thomas     | Weber     | thomas.weber@email.de      | +49 171 1234503 | 2022-07-10        | active | 2026-03-06 08:55:14 |
|           4 | Julia      | Fischer   | julia.fischer@email.de     | +49 171 1234504 | 2022-09-05        | active | 2026-03-06 08:55:14 |
|           5 | Michael    | Becker    | michael.becker@email.de    | +49 171 1234505 | 2022-11-12        | active | 2026-03-06 08:55:14 |
|           6 | Sarah      | Hoffmann  | sarah.hoffmann@email.de    | +49 171 1234506 | 2023-01-08        | active | 2026-03-06 08:55:14 |
|           7 | Daniel     | Koch      | daniel.koch@email.de       | +49 171 1234507 | 2023-02-14        | active | 2026-03-06 08:55:14 |
|           8 | Laura      | Bauer     | laura.bauer@email.de       | +49 171 1234508 | 2023-03-22        | active | 2026-03-06 08:55:14 |
|           9 | Christian  | Schäfer   | christian.schaefer@email.de | +49 171 1234509 | 2023-04-18        | active | 2026-03-06 08:55:14 |
|          10 | Lisa       | Wagner    | lisa.wagner@email.de       | +49 171 1234510 | 2023-05-25        | active | 2026-03-06 08:55:14 |
+-------------+------------+-----------+----------------------------+----------------+-------------------+--------+---------------------+
10 rows in set (0.01 sec)

mysql>
```

8.2.5 Daten filtern

Beispiel:

SELECT * FROM customers WHERE status = 'active';

```
mysql> SELECT *
    -> FROM customers
    -> WHERE status = 'active';
+-------------+------------+------------+-----------------------------+----------------+-------------------+--------+---------------------+
| customer_id | first_name | last_name  | email                       | phone          | registration_date | status | created_at          |
+-------------+------------+------------+-----------------------------+----------------+-------------------+--------+---------------------+
|           1 | Max        | Müller     | max.mueller@email.de        | +49 171 1234501 | 2022-03-15        | active | 2026-03-06 08:55:14 |
|           2 | Anna       | Schmidt    | anna.schmidt@email.de       | +49 171 1234502 | 2022-05-20        | active | 2026-03-06 08:55:14 |
|           3 | Thomas     | Weber      | thomas.weber@email.de       | +49 171 1234503 | 2022-07-10        | active | 2026-03-06 08:55:14 |
|           4 | Julia      | Fischer    | julia.fischer@email.de      | +49 171 1234504 | 2022-09-05        | active | 2026-03-06 08:55:14 |
|           5 | Michael    | Becker     | michael.becker@email.de     | +49 171 1234505 | 2022-11-12        | active | 2026-03-06 08:55:14 |
|           6 | Sarah      | Hoffmann   | sarah.hoffmann@email.de     | +49 171 1234506 | 2023-01-08        | active | 2026-03-06 08:55:14 |
|           7 | Daniel     | Koch       | daniel.koch@email.de        | +49 171 1234507 | 2023-02-14        | active | 2026-03-06 08:55:14 |
|           8 | Laura      | Bauer      | laura.bauer@email.de        | +49 171 1234508 | 2023-03-22        | active | 2026-03-06 08:55:14 |
|           9 | Christian  | Schäfer    | christian.schaefer@email.de | +49 171 1234509 | 2023-04-18        | active | 2026-03-06 08:55:14 |
|          10 | Lisa       | Wagner     | lisa.wagner@email.de        | +49 171 1234510 | 2023-05-25        | active | 2026-03-06 08:55:14 |
```

8.2.6 Daten sortieren

Beispiel:

SELECT * FROM trades ORDER BY profit_loss DESC;

```
mysql> SELECT *
    -> FROM trades
    -> ORDER BY profit_loss DESC;
+----------+------------+---------------------+------------+------------+----------+----------+-------------+---------------------+
| trade_id | account_id | trade_date          | instrument | trade_type | quantity | price    | profit_loss | created_at          |
+----------+------------+---------------------+------------+------------+----------+----------+-------------+---------------------+
|       96 |         31 | 2024-03-31 13:00:00 | BTC/USD    | BUY        |   0.6000 | 64500.00 |     1548.00 | 2026-03-06 08:55:14 |
|       68 |         31 | 2024-03-04 08:30:00 | BTC/USD    | BUY        |   0.5000 | 62500.00 |     1500.00 | 2026-03-06 08:55:14 |
|       89 |         31 | 2024-03-25 08:55:00 | BTC/USD    | SELL       |   0.4500 | 65100.00 |     1170.00 | 2026-03-06 08:55:14 |
|       82 |         31 | 2024-03-18 08:40:00 | BTC/USD    | BUY        |   0.4000 | 63800.00 |     1020.00 | 2026-03-06 08:55:14 |
|       75 |         31 | 2024-03-11 09:35:00 | BTC/USD    | SELL       |   0.3000 | 64200.00 |      510.00 | 2026-03-06 08:55:14 |
|        1 |          7 | 2024-02-29 00:00:00 | AAPL       | SELL       |  38.5300 |   362.31 |      497.25 | 2026-03-06 08:55:14 |
|       46 |         74 | 2024-06-08 00:00:00 | TSLA       | SELL       |  78.3500 |   380.36 |      482.95 | 2026-03-06 08:55:14 |
|       11 |         55 | 2024-01-07 00:00:00 | AAPL       | SELL       |  61.2500 |   328.14 |      473.95 | 2026-03-06 08:55:14 |
|        3 |         20 | 2024-05-18 00:00:00 | MSFT       | BUY        |  43.1300 |   373.13 |      467.44 | 2026-03-06 08:55:14 |
|       14 |         63 | 2024-02-02 00:00:00 | BTC/USD    | BUY        |  50.5500 |   394.20 |      455.54 | 2026-03-06 08:55:14 |
|       28 |          4 | 2024-04-06 00:00:00 | TSLA       | SELL       |  77.6000 |   374.07 |      442.76 | 2026-03-06 08:55:14 |
|        7 |         40 | 2024-03-25 00:00:00 | TSLA       | BUY        |  39.9200 |   260.98 |      442.16 | 2026-03-06 08:55:14 |
```

8.2.7 Aggregatfunktionen

Beispiele:

SELECT COUNT(*) FROM customers: Es existieren 100 Kunden.

```
mysql> SELECT COUNT(*)
    -> FROM customers;
+----------+
| COUNT(*) |
+----------+
|      100 |
+----------+
1 row in set (0.00 sec)
```

SELECT SUM(profit_loss) FROM trades:

Die Summe der Gewinne/Verluste beträgt 8475.66.

```
mysql> SELECT SUM(profit_loss)
    -> FROM trades;
+------------------+
| SUM(profit_loss) |
+------------------+
|          8475.66 |
+------------------+
1 row in set (0.00 sec)
```

8.2.8 Tabellen verbinden (JOIN)

Kunden und Konten verbinden:

SELECT customers.first_name, customers.last_name, accounts.account_number, accounts.balance FROM customers JOIN accounts ON customers.customer_id = accounts.customer_id:

```
mysql> SELECT
    -> customers.first_name,
    -> customers.last_name,
    -> accounts.account_number,
    -> accounts.balance
    -> FROM customers
    -> JOIN accounts
    -> ON customers.customer_id = accounts.customer_id;
+------------+-----------+----------------+----------+
| first_name | last_name | account_number | balance  |
+------------+-----------+----------------+----------+
| Max        | Müller    | BT-000001      | 51744.25 |
| Anna       | Schmidt   | BT-000002      | 16010.24 |
| Thomas     | Weber     | BT-000003      | 41895.22 |
| Julia      | Fischer   | BT-000004      | 33982.65 |
| Michael    | Becker    | BT-000005      | 36000.77 |
| Sarah      | Hoffmann  | BT-000006      | 50275.33 |
| Daniel     | Koch      | BT-000007      | 11039.48 |
| Laura      | Bauer     | BT-000008      |  9239.42 |
```

Kunden, Konten und Trades verbinden:

SELECT customers.first_name, customers.last_name, trades.instrument, trades.trade_type, trades.quantity, trades.price FROM customers JOIN accounts ON customers.customer_id = accounts.customer_id JOIN trades ON accounts.account_id = trades.account_id;

```
mysql> SELECT
    -> customers.first_name,
    -> customers.last_name,
    -> trades.instrument,
    -> trades.trade_type,
    -> trades.quantity,
    -> trades.price
    -> FROM customers
    -> JOIN accounts
    -> ON customers.customer_id = accounts.customer_id
    -> JOIN trades
    -> ON accounts.account_id = trades.account_id;
+------------+------------+------------+------------+----------+----------+
| first_name | last_name  | instrument | trade_type | quantity | price    |
+------------+------------+------------+------------+----------+----------+
| Max        | Müller     | AAPL       | SELL       |  38.5300 |   362.31 |
| Anna       | Schmidt    | GOOGL      | BUY        |  87.0100 |   428.90 |
| Thomas     | Weber      | MSFT       | BUY        |  43.1300 |   373.13 |
| Julia      | Fischer    | AMZN       | SELL       |  50.9700 |   418.45 |
| Michael    | Becker     | AAPL       | BUY        |  85.8700 |   192.58 |
| Sarah      | Hoffmann   | AAPL       | BUY        |  53.6600 |   240.22 |
```

8.2.9 Fazit

In dieser Übung wurden grundlegende SQL-Techniken angewendet, darunter SELECT-Abfragen, Filtern mit WHERE, Sortieren mit ORDER BY, Aggregatfunktionen und JOIN-Abfragen. Diese Methoden sind zentrale Werkzeuge für die Arbeit mit relationalen Datenbanken.

8.3 Windows-Linux Integration Mailserver

8.3.1 Ziel

Ziel dieses Abschnitts ist die Integration eines Linux-basierten Mailservers in die bestehende Active-Directory-Infrastruktur.

Durch die Anbindung an das Active Directory können Benutzer ihre bestehenden Zugangsdaten verwenden, wodurch eine zentrale Authentifizierung gewährleistet wird. Dies erhöht die Benutzerfreundlichkeit und reduziert den Verwaltungsaufwand.

Die folgende Umsetzung beschreibt die durchgeführte technische Integration sowie die Überprüfung der erfolgreichen Authentifizierung.

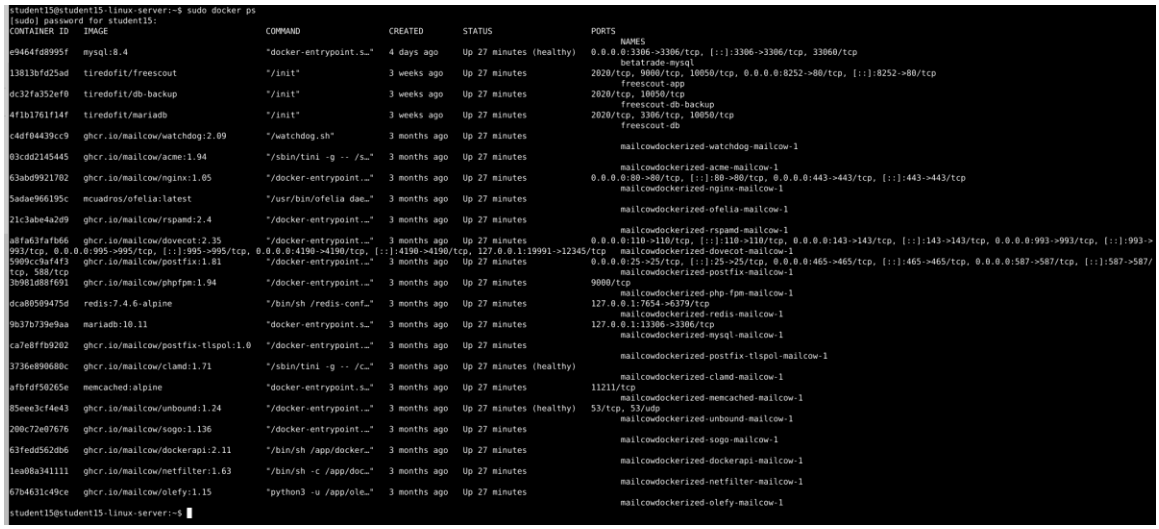
8.3.2 Mailserver-System analysieren

Der Mailserver basiert auf Mailcow Dockerized und befindet sich im Verzeichnis /opt/mailcow-dockerized.

Zunächst wurde überprüft, ob alle Docker-Container laufen (docker compose ps).

Die Container stellen verschiedene Komponenten des Mailservers bereit,
z. B. Webserver, Mail Transfer Agent, Spamfilter sowie Datenbankdienste.

Diese Container stellen die einzelnen Funktionen des Mailservers bereit.



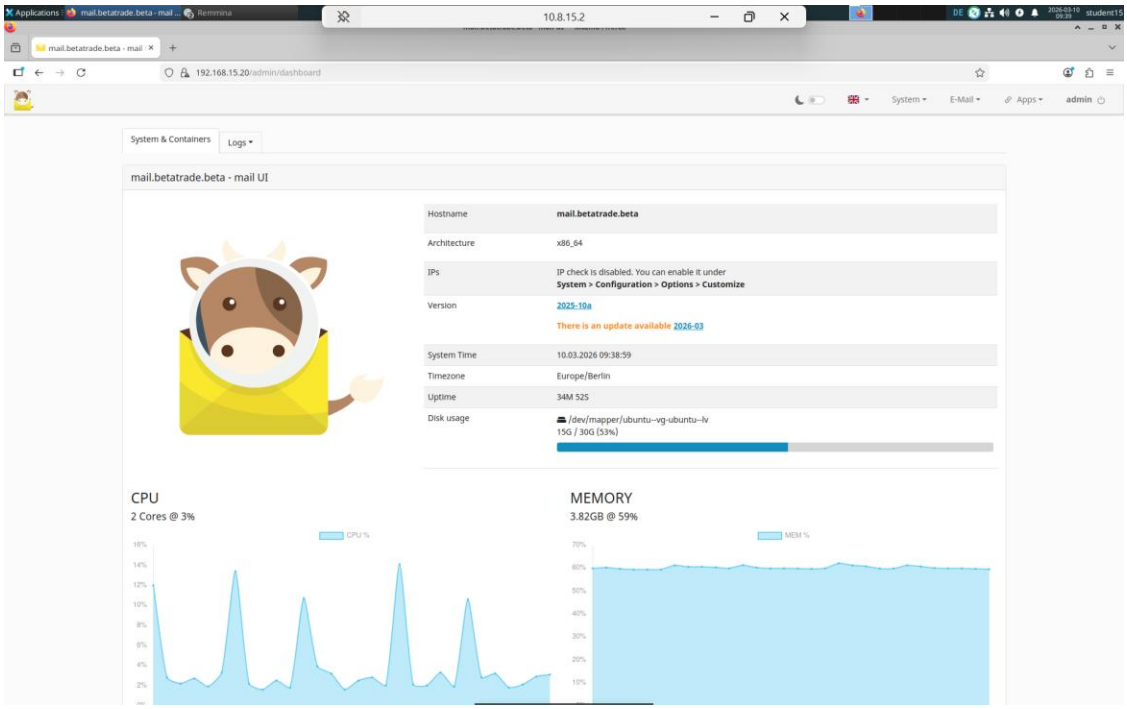
8.3.3 Mailserver-Test

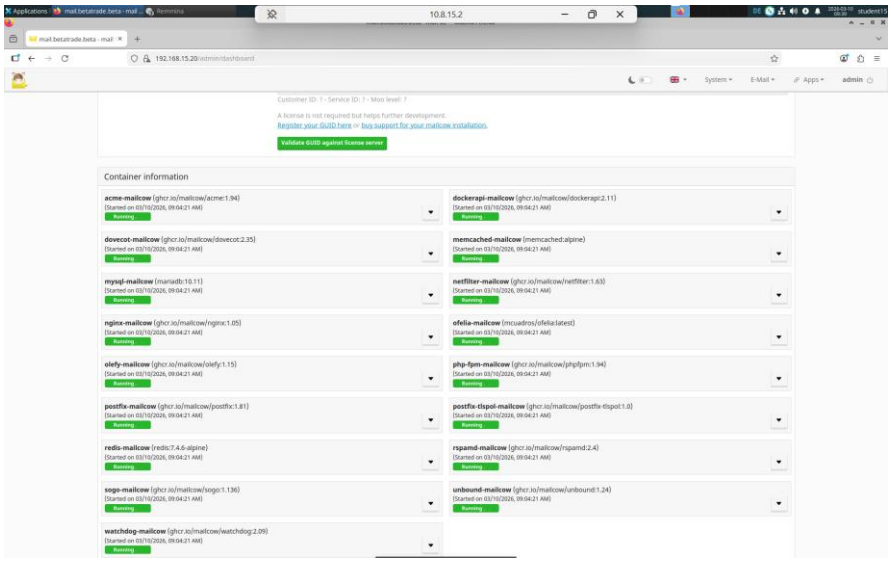
Das Mailcow Webinterface wurde erfolgreich im Browser aufgerufen:

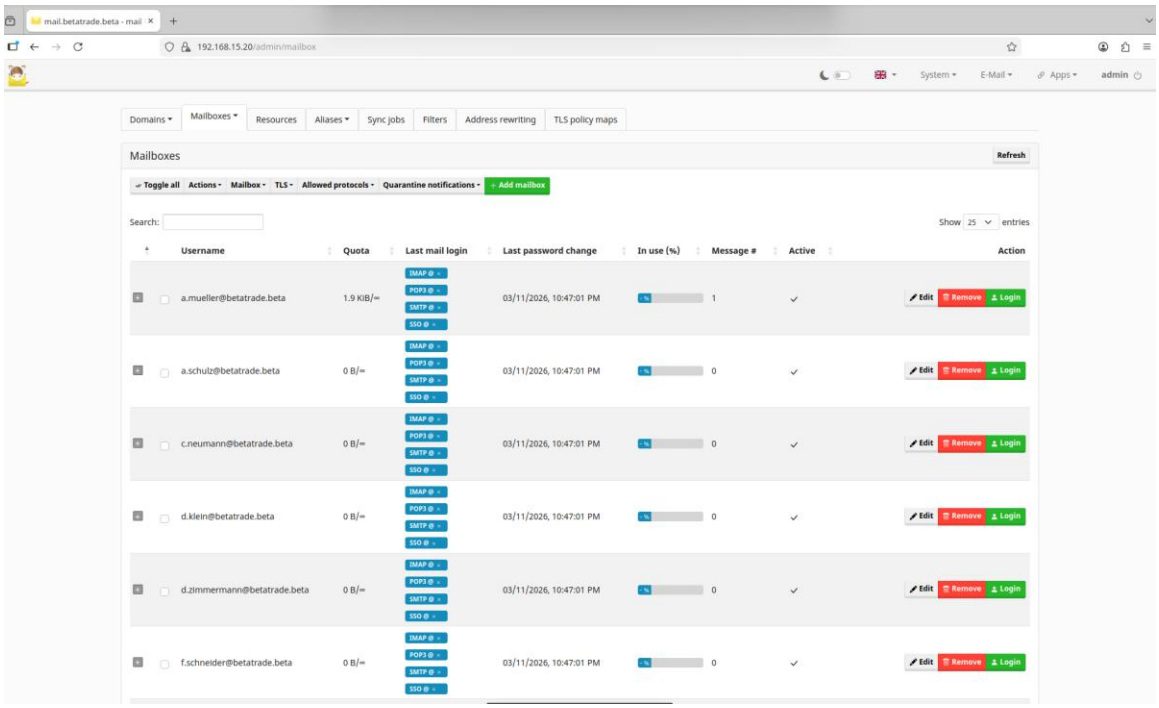
Admin Interface:
mail.betatrade.beta/admin

User Webmail:
mail.betatrade.beta/sogo

Im Admin-Bereich können Domains, Mailboxen, Routing-Regeln, Systemeinstellungen sowie LDAP-Integrationen verwaltet werden.


10.8.15.2
mail.betatrade.beta - mail
192.168.15.20/admin/dashboard
System
E-Mail
Apps
admin
System & Containers
Logs
mail.betatrade.beta - mail UI
Hostname
mail.betatrade.beta
Architecture
x86_64
IPs
IP check is disabled. You can enable it under
System > Configuration > Options > Customize
Version
2025-10a
There is an update available 2026-03
System Time
10.03.2026 09:38:59
Timezone
Europe/Berlin
Uptime
34M 52S
Disk usage
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv
15G / 30G (53%)
CPU
2 Cores @ 3%
CPU %
MEMORY
3.82GB @ 59%
MEM %


10.8.15.2
Container information
acme-mailcow
dockerapi-mailcow
dovecot-mailcow
memcached-mailcow
mysql-mailcow
netfilter-mailcow
nginx-mailcow
ofelia-mailcow
olefy-mailcow
php-fpm-mailcow
postfix-mailcow
postfix-tlspol-mailcow
redis-mailcow
rspamd-mailcow
sogo-mailcow
unbound-mailcow
watchdog-mailcow



8.3.4 Active Directory Integration vorbereiten

Für die LDAP Integration müssen verschiedene Parameter aus dem Windows Domain Controller ermittelt werden:

Domain Controller: dc15.net15.beta

IP-Adresse: 192.168.15.10

Base DN: DC=net15, DC=beta

LDAP Port: 636

Diese Informationen werden benötigt, damit der Mailserver Benutzer aus dem Active Directory abrufen kann.

8.3.5 LDAP Bind User erstellen

Im Active Directory wird ein Service-Benutzer erstellt.

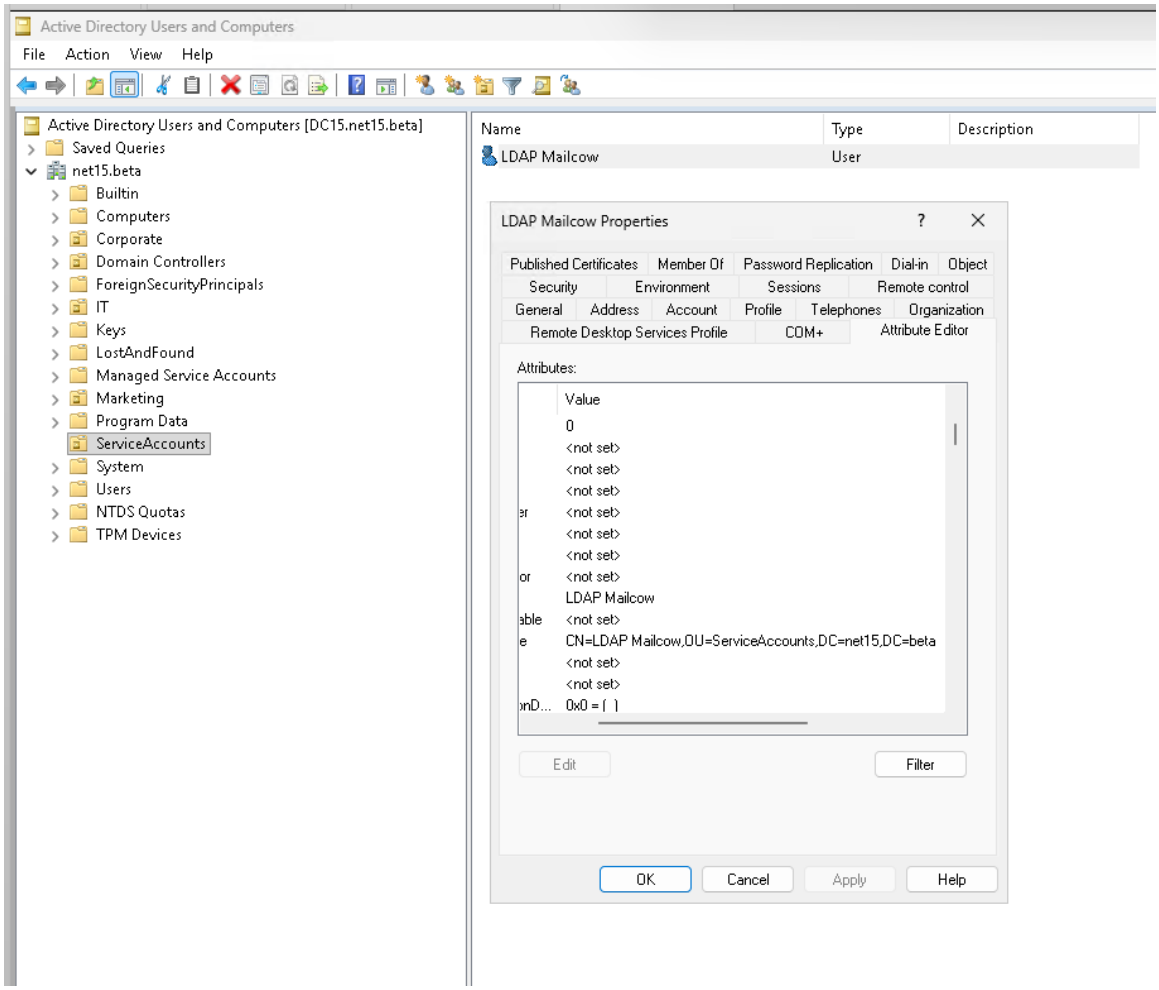
Name: LDAP Mailcow

Username: ldap mailcow

Der Distinguished Name lautet:

CN=LDAP Mailcow,OU=ServiceAccounts,DC=net15, DC=beta

Der Benutzer wird verwendet, damit Mailcow LDAP-Abfragen im Active Directory durchführen kann.



8.3.6 LDAP Konfiguration in Mailcow

Die LDAP Einstellungen wurden im Mailcow Administratorbereich unter "System → Identity Provider → LDAP" konfiguriert.

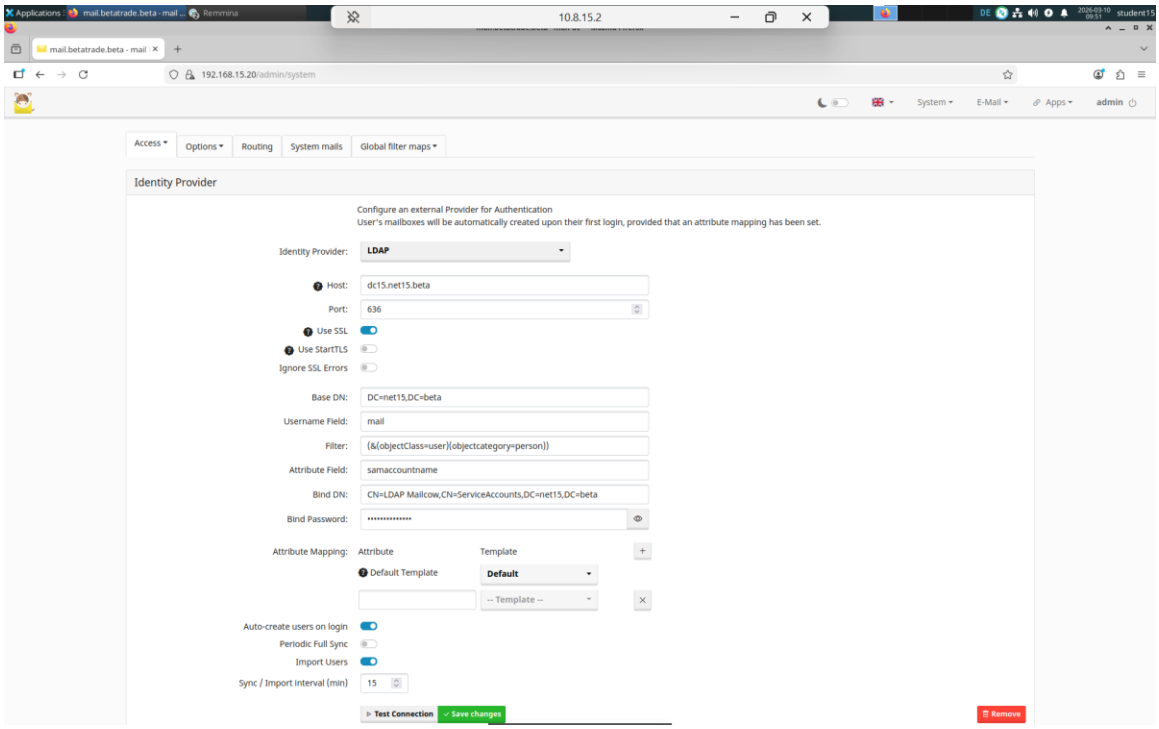
Dabei wurden folgende Parameter verwendet:

Host: dc15.net15.beta

Port: 636

Base DN: DC=net15,DC=beta

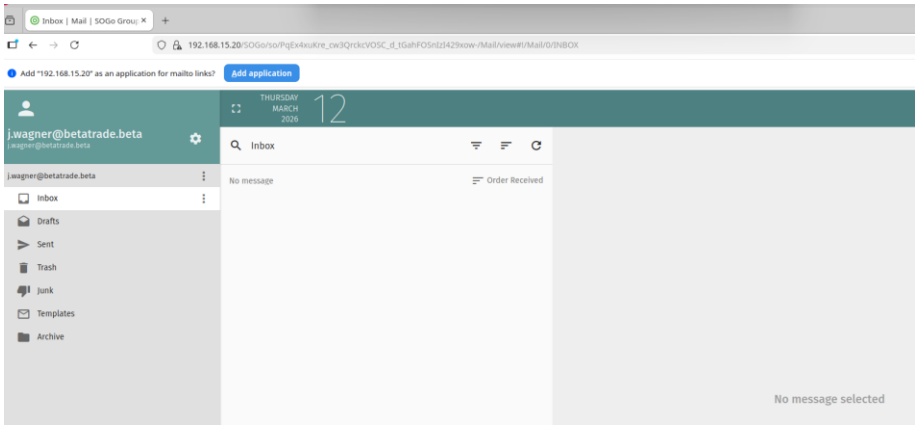
Bind DN: CN=LDAP Mailcow,OU=ServiceAccounts,DC=net15,DC=beta

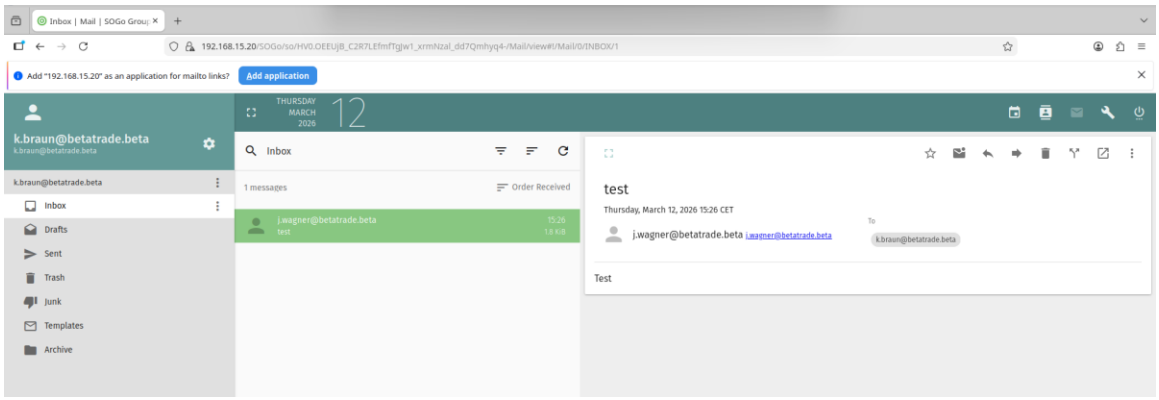


8.3.7 Authentifizierung testen

Nach erfolgreicher LDAP-Konfiguration konnten sich Active Directory Benutzer am Webmail-System anmelden.

Beim ersten Login wurde automatisch eine Mailbox für den Benutzer erstellt:





8.3.8 Probleme während der Integration

Während der LDAP-Konfiguration trat ein Problem bei der Verbindung zum Active Directory auf.
Bei der Testfunktion in Mailcow wurde der Fehler „Connection failed“ angezeigt.
Die Ursache lag in einem Zertifikatsproblem bei der LDAPS-Verbindung (Port 636).
Der Mailserver konnte das vom Domain Controller verwendete Zertifikat nicht korrekt verifizieren.
Dadurch wurde die sichere LDAP-Verbindung zunächst abgelehnt.

8.3.9 Lösungsschritte

Zur Behebung des LDAP-Verbindungsproblems wurde das Zertifikat auf dem Domain Controller überprüft.
Da das vorhandene Zertifikat nicht korrekt erkannt wurde, wurde ein **neues Zertifikat erstellt und installiert**.
Nach der Erstellung des neuen Zertifikats wurde der LDAP-Dienst erneut getestet.
Anschließend konnte die Testverbindung in Mailcow erfolgreich hergestellt werden.
Die LDAP-Testfunktion zeigte danach den Status:

Connection successful

Damit konnte der Mailserver erfolgreich eine sichere Verbindung über **LDAPS (Port 636)** zum Active Directory herstellen.
Nach erfolgreicher Verbindung wurden die Benutzer aus dem Active Directory korrekt erkannt und konnten sich am Webmail-System anmelden.

8.3.10 Lessons Learned

Während dieser Aufgabe wurden wichtige Kenntnisse zur Integration von Linux-Services in eine Windows-Active-Directory-Umgebung erworben.
Besonders wichtig war das Verständnis der LDAP-Struktur sowie der erforderlichen Parameter, wie zum Beispiel:

- Base DN
- Bind DN
- LDAP Port

- LDAP Filter

Außerdem wurde gelernt, wie Docker-Container für komplexe Dienste wie einen Mailserver eingesetzt werden können.
Ein weiterer wichtiger Punkt war die Konfiguration von sicheren LDAP-Verbindungen (LDAPS) und der Umgang mit Zertifikatsproblemen bei der Authentifizierung.

9. Integration und Test des Helpdesk-Systems (FreeScout)

9.1 Ziel

Ziel dieses Abschnitts ist die Integration eines Helpdesk-Systems zur strukturierten Bearbeitung von Supportanfragen innerhalb der IT-Infrastruktur.

Das System ermöglicht eine zentrale Verwaltung von Benutzeranfragen, verbessert die Nachvollziehbarkeit von Supportfällen und trägt zur Effizienzsteigerung der IT-Abteilung bei.

Im Folgenden wird die Einrichtung des Systems sowie die erfolgreiche Funktionsprüfung beschrieben.

9.2 Erstellte Benutzer

Folgende Benutzer werden im System erstellt:

- Alexander Lange

- Anna Mueller

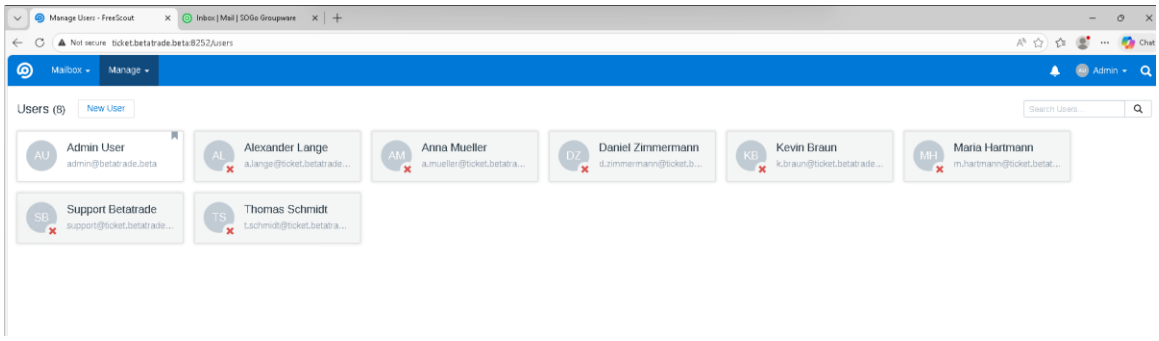
- Daniel Zimmermann

- Kevin Braun

- Maria Hartmann

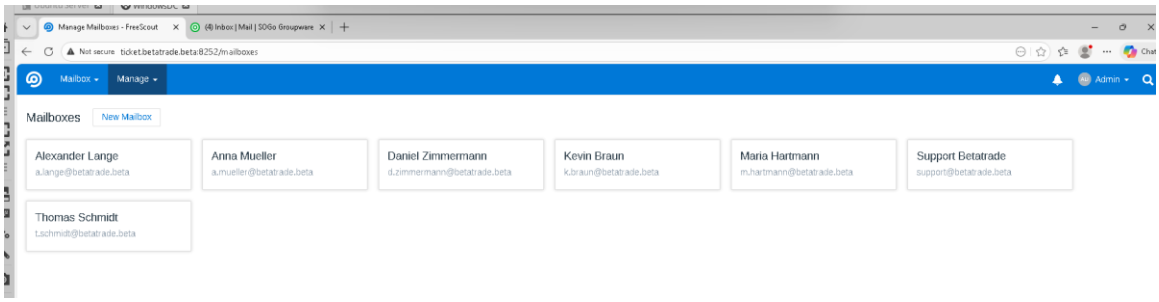
- Thomas Schmidt

- Support Betatrade



9.3 Erstellung der Mailboxen

Für jeden Benutzer wurde eine Mailbox erstellt. Die Mailboxen wurden mit dem Mailserver mail.betatrade.beta verbunden.

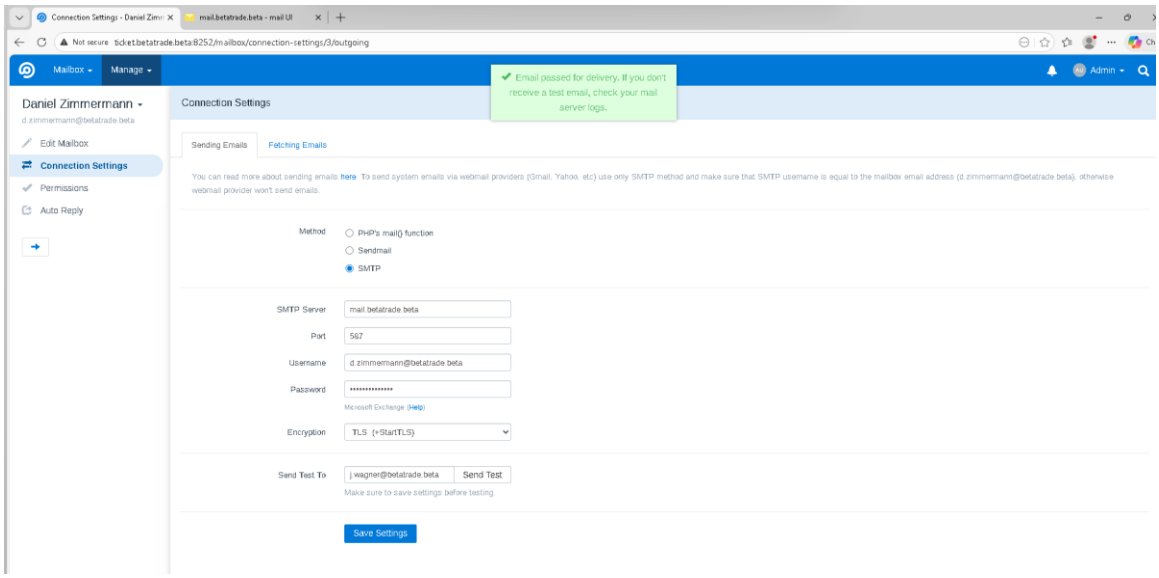


9.4 Konfiguration der E-Mail-Verbindung

Die Verbindung zum Mailserver wurde wie folgt eingerichtet:

SMTP (Senden von E-Mails):

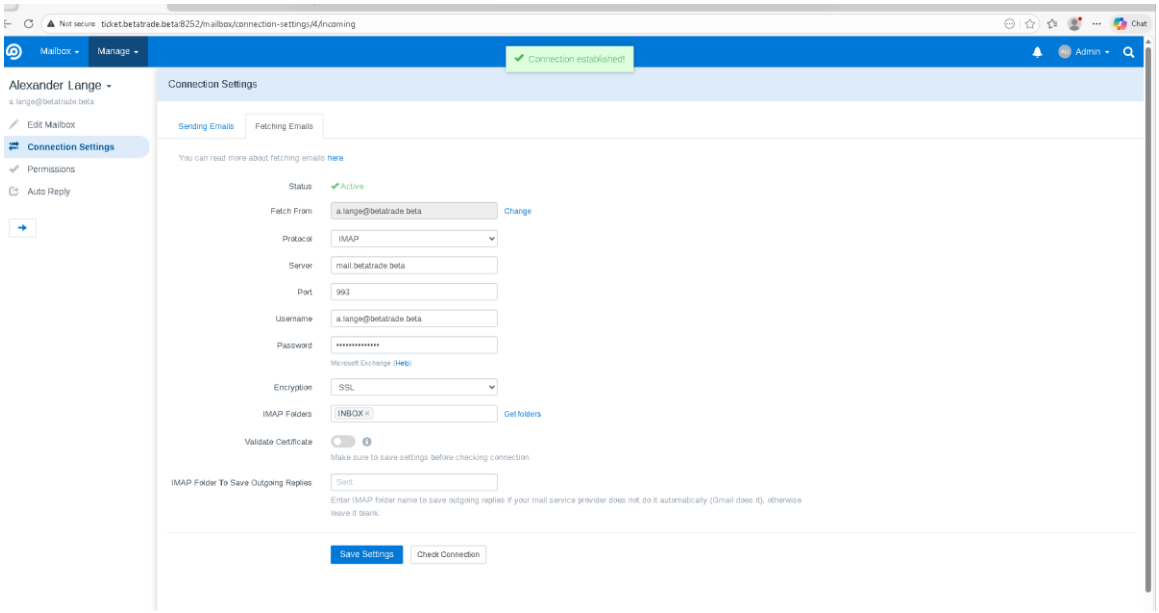
Server: mail.betatrade.beta
Port: 587
Verschlüsselung: TLS (StartTLS)
Benutzername: jeweilige E-Mail-Adresse
Passwort: Benutzerpasswort



IMAP (Empfangen von E-Mails):

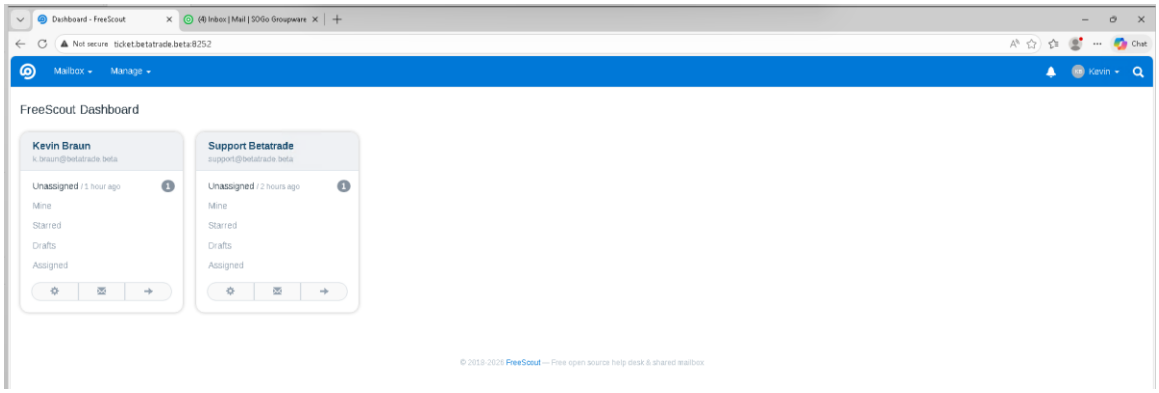
Server: mail.betatrade.beta
Port: 993

Verschlüsselung: SSL
Benutzername: jeweilige E-Mail-Adresse
Passwort: Benutzerpasswort
Validate Certificate: deaktiviert

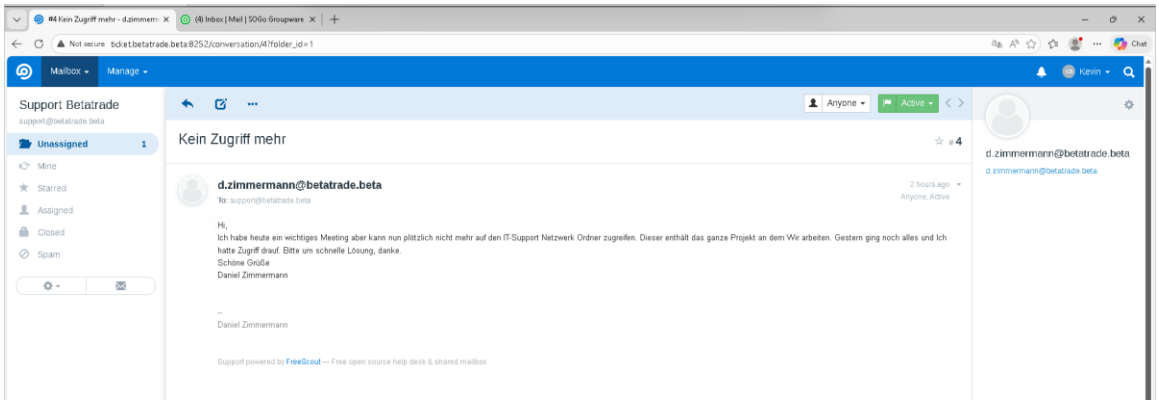


9.5 Funktionstest

Nach der Einrichtung wurde ein Test durchgeführt. Es wurde sich mit einem Benutzerkonto im FreeScout-System angemeldet und eine Testmail an support@betatrade.beta gesendet.



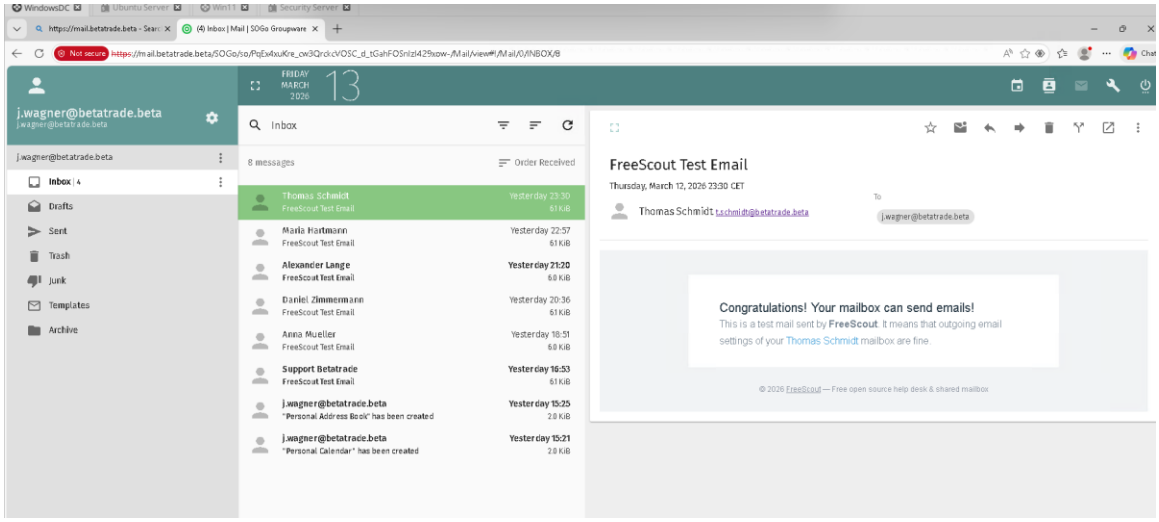
Anschließend wurde überprüft, ob die E-Mail im Support-Postfach angekommen ist und automatisch ein Ticket erstellt wurde.



9.6 E-Mail im Webmail (SOGo)

Zusätzlich wurde überprüft, ob die E-Mail im Webmail-System (SOGo) angekommen ist.

Die Testmail wurde erfolgreich zugestellt und im Posteingang angezeigt.
Dadurch wurde bestätigt, dass sowohl der Versand als auch der Empfang von E-Mails korrekt funktioniert.



9.7 Ergebnis

Alle Benutzer besitzen eine eigene Mailbox und einen FreeScout User Account. Der Versand und Empfang von E-Mails funktioniert korrekt. Testmails wurden erfolgreich verschickt und als Tickets im FreeScout-System empfangen.

Damit ist die Einrichtung des FreeScout Helpdesk-Systems erfolgreich abgeschlossen.

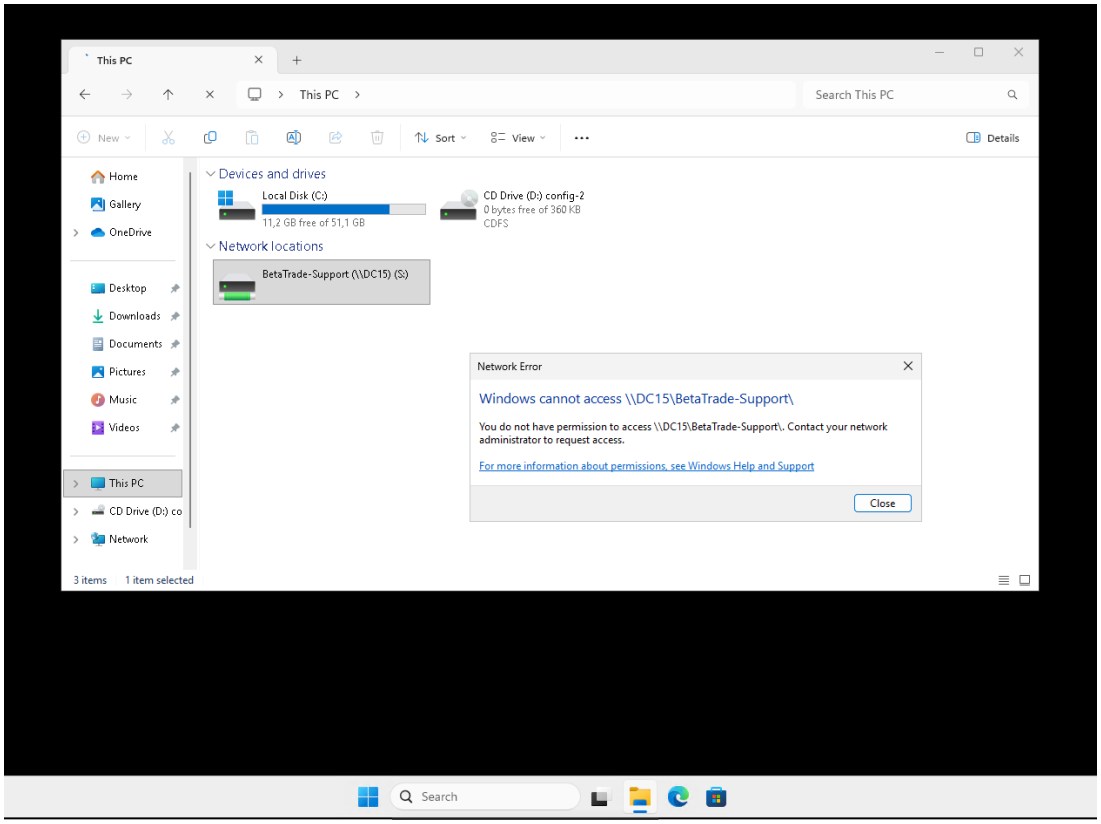
10. Support Dokumentation: Kein Zugriff auf Netzwerkordner

Im folgenden Kapitel werden typische Supportfälle dokumentiert, die im Betrieb der neuen IT-Infrastruktur auftreten können. Ziel ist es, eine strukturierte Vorgehensweise zur Fehleranalyse und -behebung darzustellen.

10.1 Problembeschreibung

Der Benutzer Daniel Zimmermann meldet über das Ticketsystem, dass er keinen Zugriff mehr auf den Netzwerkordner \\DC15\BetaTrade-Support hat. Der Zugriff funktionierte zuvor, jedoch erscheint nun eine Windows-Fehlermeldung bezüglich fehlender Berechtigungen.

Screenshot Fehlermeldung:

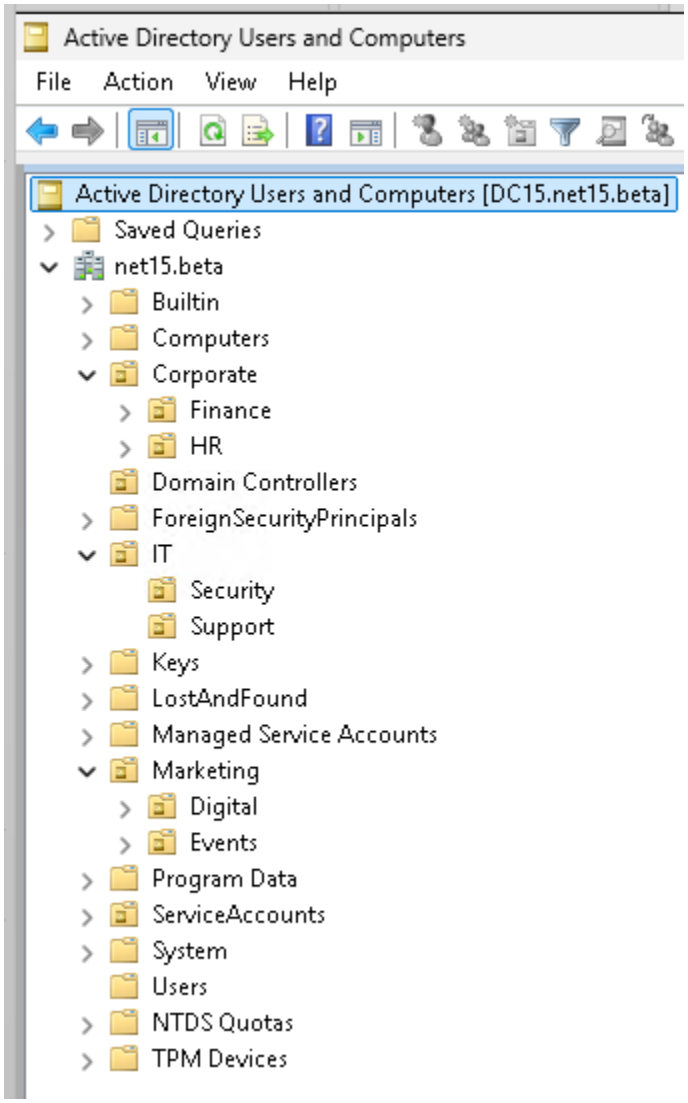


10.2 Troubleshooting / Analyse

Schritte der Analyse:

- Ticket gelesen und Problem verstanden
- Zugriff auf den Netzwerkordner getestet
- Active Directory Benutzer und Gruppen überprüft
- Gruppenmitgliedschaften analysiert

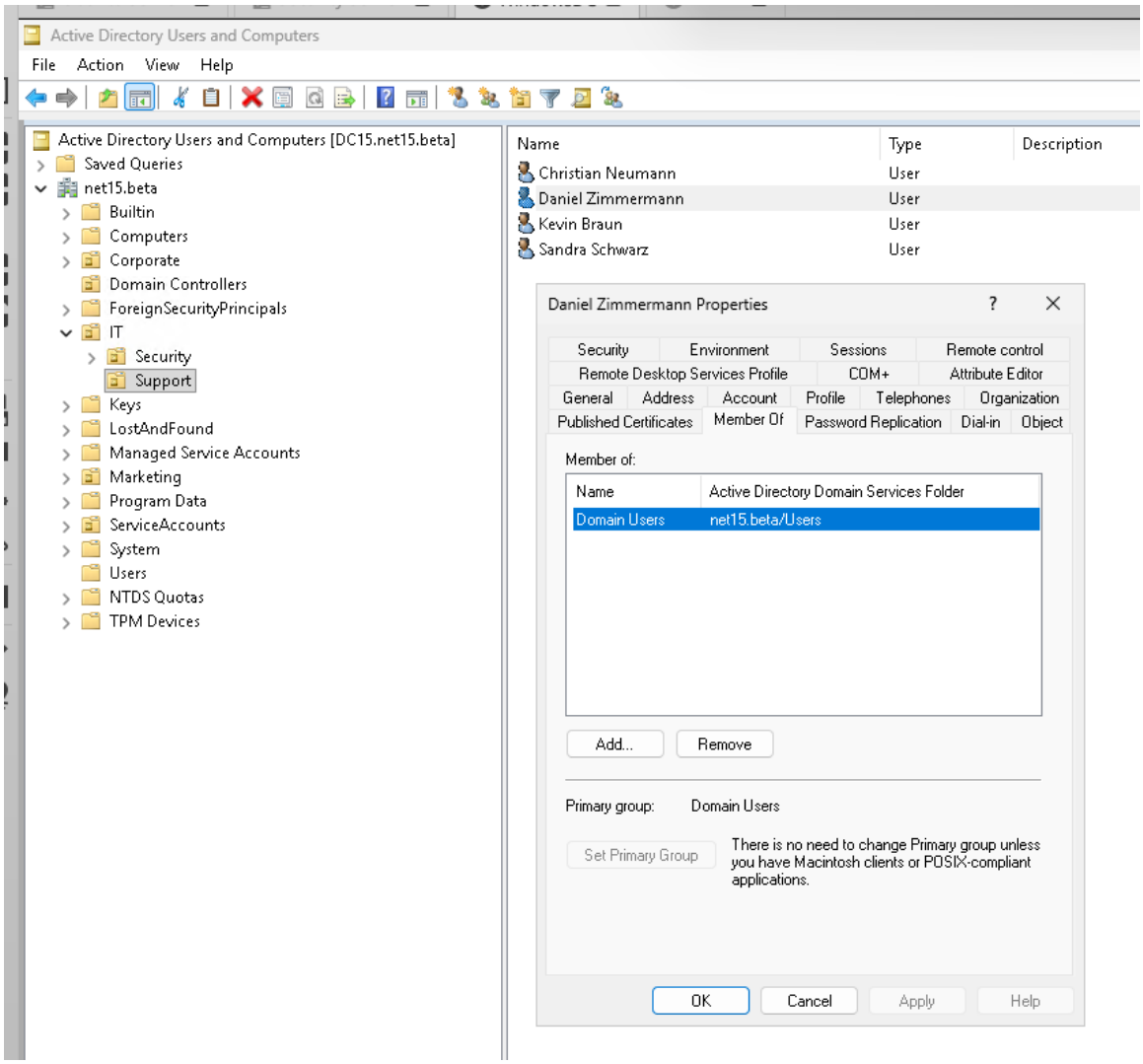
Screenshot Active Directory Benutzergruppen:



10.3 Ursache des Problems

Der Benutzer Daniel Zimmermann ist nicht Mitglied der Gruppe 'IT-Support'. Diese Gruppe besitzt die erforderlichen Berechtigungen für den Zugriff auf den Netzwerkordner \\DC15\BetaTrade-Support.

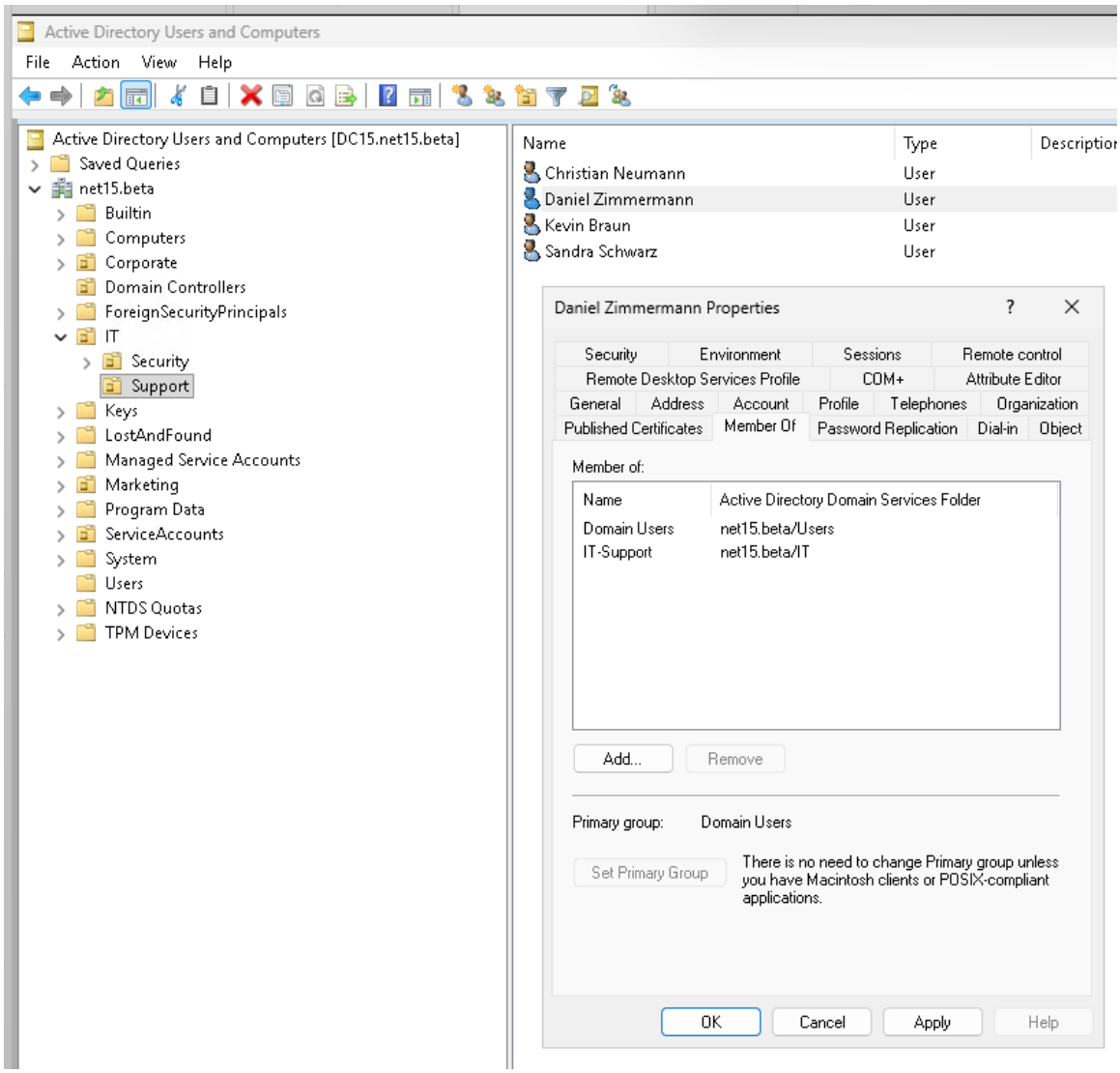
Screenshot Gruppenmitgliedschaft:



10.4 Lösung / Behebung

Der Benutzer wurde in Active Directory zur Gruppe 'IT-Support' hinzugefügt. Anschließend wurde eine erneute Anmeldung des Benutzers durchgeführt, damit die neuen Gruppenrichtlinien übernommen werden.

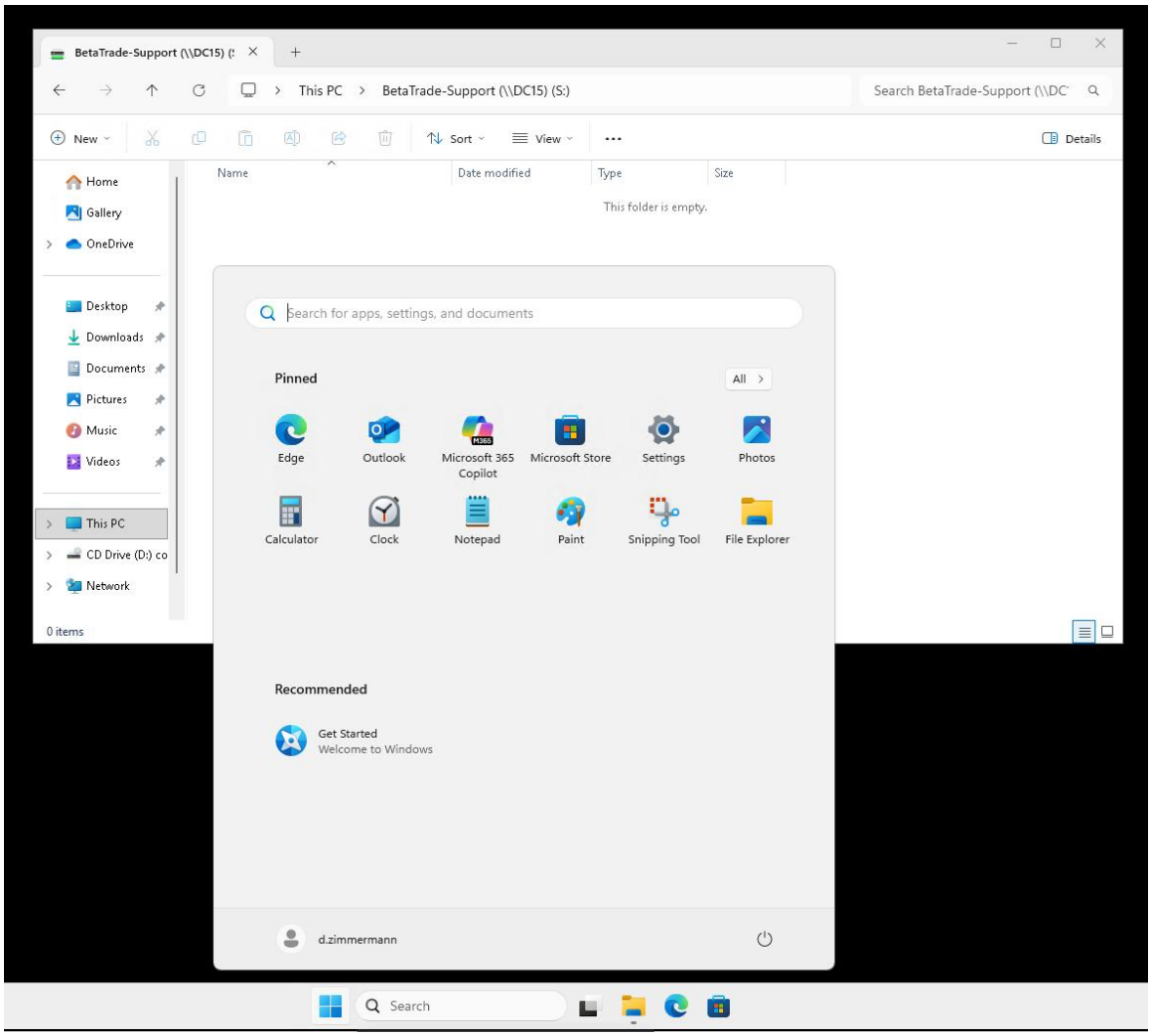
Screenshot nach Gruppenänderung:



10.5 Verifikation

Nach der Änderung wurde der Zugriff auf den Netzwerkordner erneut getestet. Der Benutzer konnte erfolgreich auf das Netzlaufwerk S: (\\DC15\BetaTrade-Support) zugreifen.

Screenshot erfolgreicher Zugriff:



10.6 Root Cause Analyse

Der Benutzer war nicht Mitglied der notwendigen Active Directory - Gruppe, die Zugriff auf den Netzwerkordner besitzt.

10.7 Prävention

Gruppenmitgliedschaften sollten regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass Benutzer weiterhin Zugriff auf die benötigten Ressourcen haben.

11. Support Dokumentation: Systemverlangsamung durch Schadsoftware

Ticketinformationen

Ticket: #9
Benutzerin: Anna Müller
Problem: System seit gestern sehr langsam

Erste Einschätzung

Verdacht auf potenziell schädliche Software, da:

- ungewöhnlich hohe CPU-Auslastung (100 %)
- mehrere Python-Prozesse aktiv
- Installation eines unbekannten Programms im Zusammenhang mit Excel
- Sicherheitssoftware wurde deaktiviert

11.1 Task Manager Analyse

Aktion:

Der Task Manager wurde geöffnet und die Systemlast überprüft.

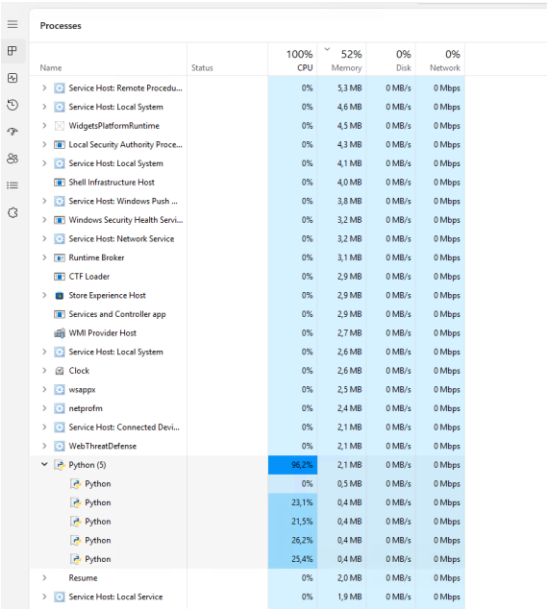
CPU Auslastung:

100 %

Verdächtiger Prozess:

Python (5 Prozesse)

Abbildung Task Manager: hohe CPU-Auslastung und mehrere Python-Prozesse sichtbar



Beobachtung:

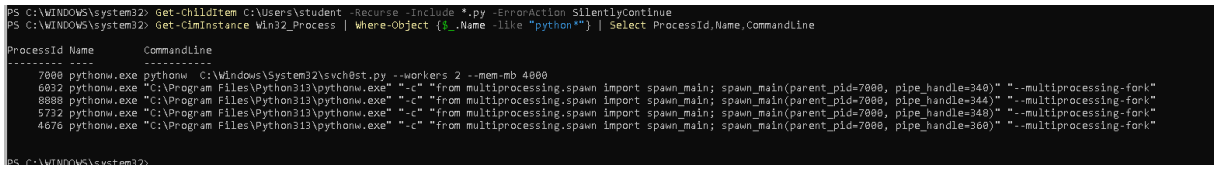
- CPU-Auslastung: ca. 100 %
- Prozess Python (5 Instanzen) aktiv
- Hauptprozess nutzt ca. 97 % CPU
- weitere Python-Prozesse nutzen 20–25 % CPU

Interpretation:

Die hohe CPU-Last deutet auf ein Skript hin, das mehrere Worker-Prozesse erzeugt.
Beim Beenden der Prozesse erschien die Meldung:
"Access denied – administrator privileges required".
Die Benutzerin hatet ein Programm für Excel heruntergeladen.
Vor der Ausführung mussten Windows Defender und Firewall deaktiviert werden.
Das Programm wurde wieder deinstalliert.
Das System blieb weiterhin langsam.
Die Software verlangte die Deaktivierung von Defender und Firewall.
Das System wurde danach deutlich langsamer.
Das Problem bestand auch nach Deinstallation weiterhin.
Mögliche Ursachen sind Hintergrundprozesse oder Persistenzmechanismen.

Bewertung:

Die Python - Prozesse laufen mit erhöhten Rechten und verursachen die hohe CPU Auslastung.



11.2 Ursache des Problems

Die Benutzerin installierte ein Programm für Excel, das verlangte, Windows Defender und Firewall zu deaktivieren.

Während der Installation des Excel-Add-in wurde die Sicherheitssoftware deaktiviert. Dadurch konnte ein Python-Skript im Hintergrund ausgeführt werden, das mehrere Python-Prozesse startete und die CPU vollständig auslastete. Dies führte zu einer starken Verlangsamung des Systems.

Root Cause:

Ein schädliches Python-Skript, das sich als legitimer Windows-Systemprozess tarnte.

File:

C:\Windows\System32\svch0st.py

Der Dateiname imitiert den legitimen Windows-Prozess **svchost.exe**
(durch die Verwendung einer **0 anstelle eines o**).

Impact:

- mehrere Python-Prozesse
- CPU-Auslastung bis zu **100 %**
- starke Systemverlangsamung

Remediation:

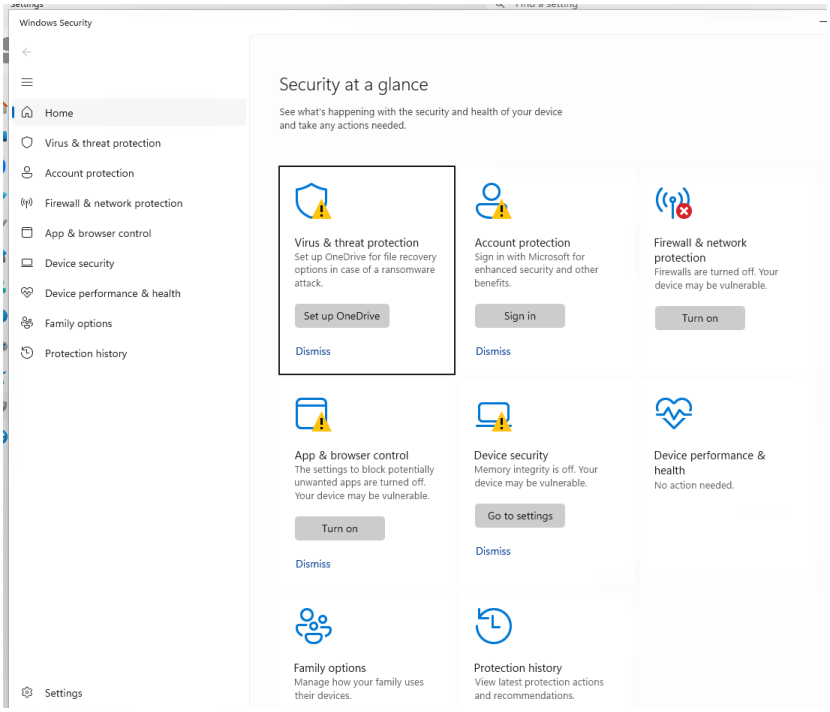
- Python-Prozesse wurden beendet
- schädliches Skript wurde identifiziert
- Datei wurde entfernt
- Sicherheitsfunktionen wurden wieder aktiviert
- System wurde neu gestartet
- Systemzustand wurde überprüft

11.3 Sicherheitsstatus prüfen

Ziel:
Überprüfen, ob Windows Defender und die Windows-Firewall deaktiviert wurden.
Bei der Überprüfung der Windows Security Einstellungen wurde festgestellt:
Diese Änderungen wurden vermutlich während der Installation des Excel-Tools vorgenommen.

Aktion:
Während der Überprüfung der Windows-Sicherheit wurde festgestellt:

- Die Windows - Firewall wurde deaktiviert vorgefunden
- App & Browser Control wurde deaktiviert vorgefunden
- Memory Integrity wurde deaktiviert vorgefunden



Dies bestätigt die Annahme, dass die Änderungen während der Installation vorgenommen wurden.

11.4 Autostart überprüfen

Eine mögliche Persistenz über Autostartprogramme wurde überprüft.

Überprüfung:

Task Manager → Autostart
Die Windows-Firewall war deaktiviert
App & Browser Control war deaktiviert
Memory Integrity war deaktiviert

PowerShell:

```
Get-ItemProperty "HKCU:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run"
Get-ItemProperty "HKLM:\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run"
```

Ergebnis:

Es wurden keine verdächtigen Autostart-Einträge gefunden.

11.5 Scheduled Tasks überprüfen

PowerShell:

```
Get-ScheduledTask | Where-Object {$_.State -ne "Disabled"}
```

Verdächtige Tasks:

Es wurden keine verdächtigen Tasks gefunden.

Bereinigung

Durchgeführte Maßnahmen:

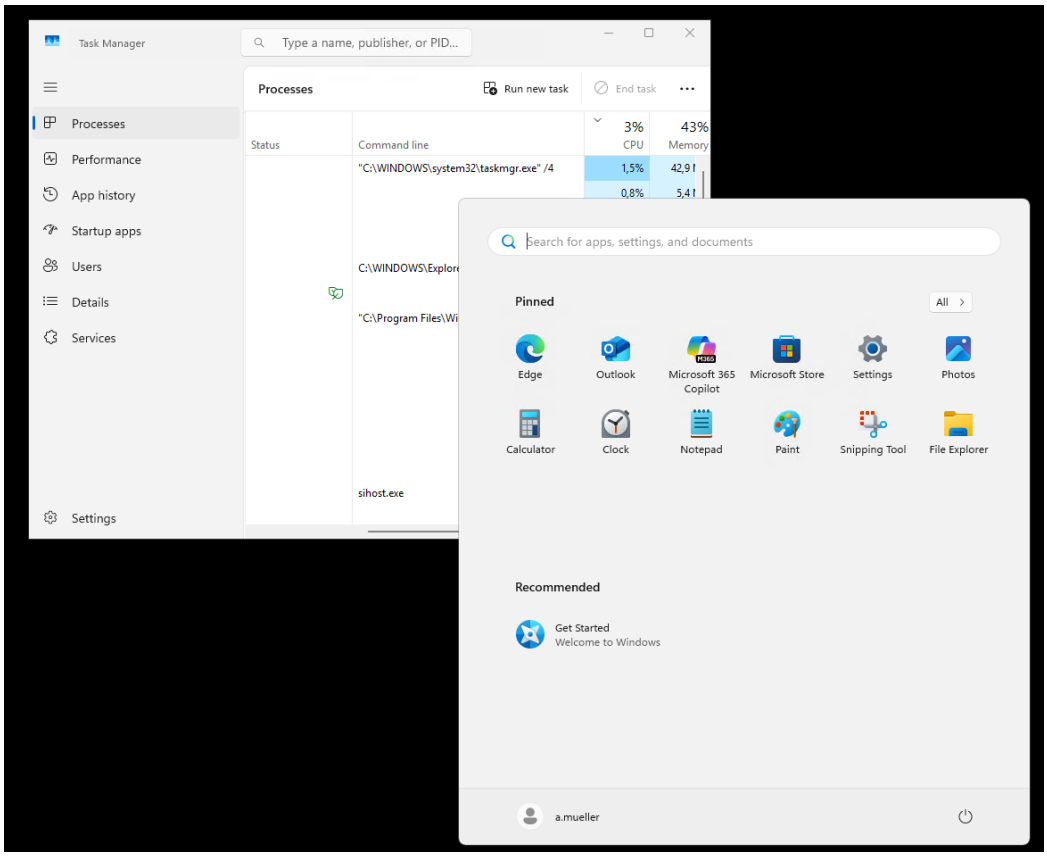
- verdächtige Python-Prozesse wurden beendet
- Das schädliche Skript wurde entfernt
- Windows Defender wurde aktiviert
- Windows Firewall wurde aktiviert
- Die Sicherheitskonfiguration wurde überprüft
- Das System wurde neu gestartet

```
PS C:\WINDOWS\system32> Remove-Item "C:\Windows\System32\svch0st.py"
PS C:\WINDOWS\system32> Get-Item C:\Windows\System32\svch0st.py
Get-Item : Cannot find path 'C:\Windows\System32\svch0st.py' because it does not exist.
At line:1 char:1
+ Get-Item C:\Windows\System32\svch0st.py
+ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    + CategoryInfo          : ObjectNotFound: (C:\Windows\System32\svch0st.py:String) [Get-Item], ItemNotFoundException
    + FullyQualifiedErrorId : PathNotFound,Microsoft.PowerShell.Commands.GetItemCommand

PS C:\WINDOWS\system32> _
```

Ergebnis: Die überprüften Scheduled Tasks (geplante Aufgaben) gehören zu Windows-Systemdiensten.

Es wurden **keine verdächtigen geplanten Aufgaben gefunden**.



Screenshot – Systemzustand nach Neustart

CPU-Auslastung normal, keine Python-Prozesse mehr aktiv

Ursache:

Sehr wahrscheinlich wurden während der Installation eines Fremdprogramms nach Deaktivierung der Sicherheitssoftware schädliche Komponenten installiert.

Kommunikation mit Benutzerin

Guten Tag Frau Müller,

dabei wurde festgestellt, dass während der Installation eines Fremdprogramms für Exel ein schädliches Hintergrundskript installiert wurde.

Wir haben folgende Maßnahmen durchgeführt:

- Windows Defender wurde aktiviert
- Windows Firewall wurde aktiviert
- verdächtige Prozesse wurden beendet
- mögliche Persistenzmechanismen wurden überprüft
- Ein Systemscan wurde durchgeführt

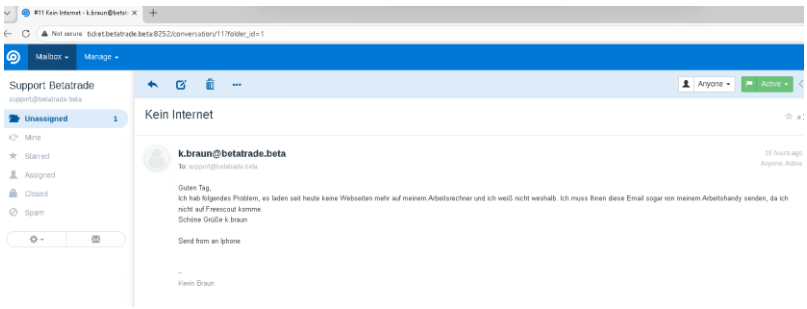
Aktuell sind keine verdächtigen Prozesse mehr aktiv und das System arbeitet wieder normal.
Bitte führen Sie künftig keine Programme aus, die das Deaktivieren von Sicherheitssoftware verlangen.

Freundliche Grüße
Support Betatrade

12. Support Dokumentation: die Auflösung

12.1 Problembeschreibung

Ein Mitarbeiter meldete, dass keine Webseiten geladen werden können, obwohl eine Netzwerkverbindung besteht.



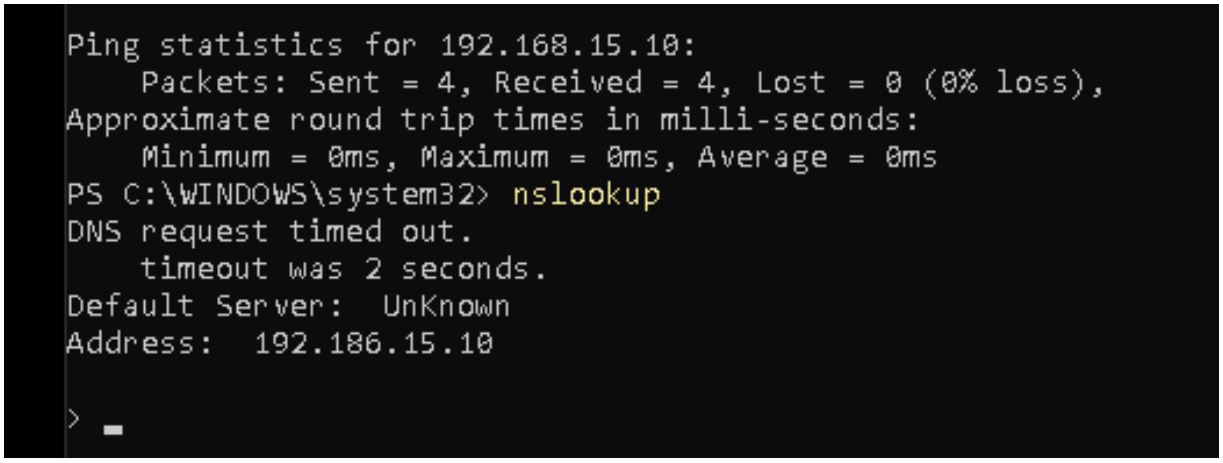
12.2 Informationssammlung

Zur Überprüfung der Netzwerkverbindung wurde ein Ping-Test durchgeführt:

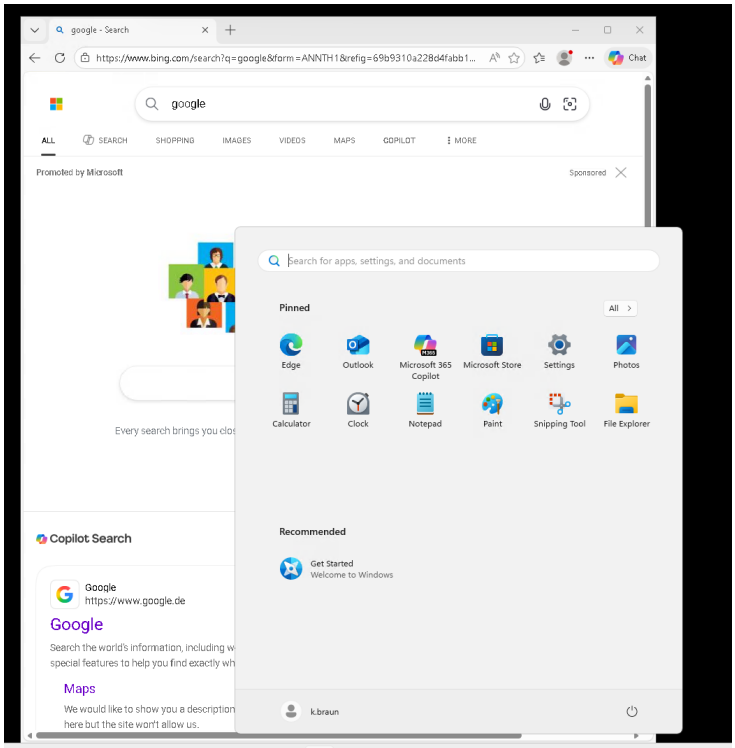
→ ping 8.8.8.8 erfolgreich

Zur Überprüfung der Namensauflösung wurde ein DNS-Test durchgeführt:

→ nslookup google.com → Timeout



Firewall deaktiviert:



→ Zugriff auf das Internet wiederhergestellt.

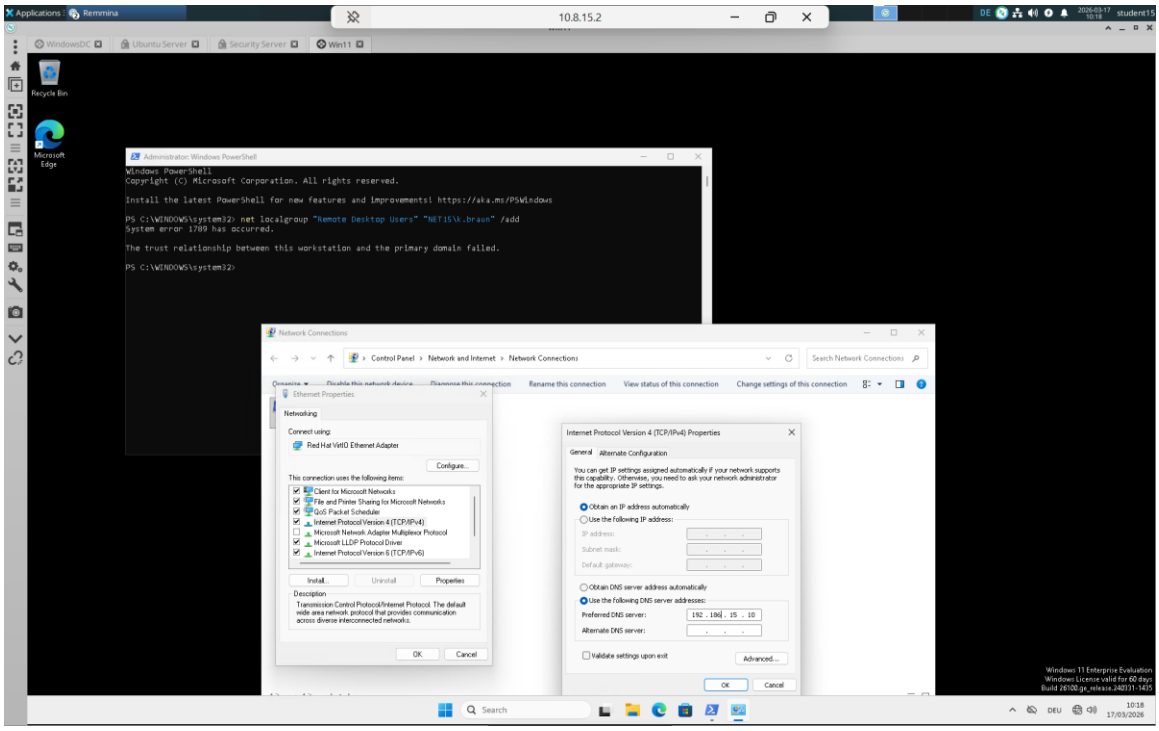
12.3 Hypothesen

- DNS-Server falsch konfiguriert

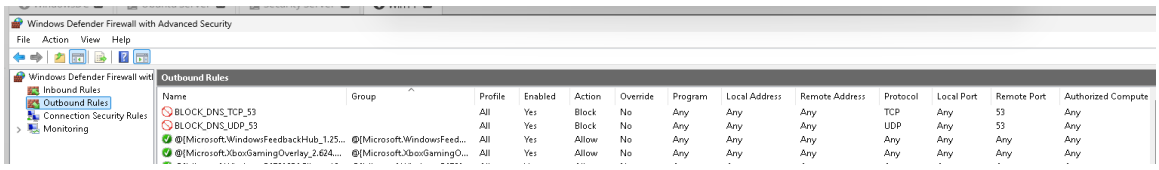
- Firewall blockiert Internet-Zugriff

12.4 Tests

DNS-Adresse überprüft → Fehler entdeckt



Firewall Outbound Rules überprüft:



→ den anderen Fehler auch entdeckt

12.5 Fehlerbehebung

Im Rahmen der Analyse wurden zwei Ursachen identifiziert, die gemeinsam zum Problem führten:

- Falscher DNS-Server (192.186.15.10 statt 192.168.15.10)

- Firewall blockierte DNS-Anfragen (Port 53 TCP/UDP)

Lösung:

- DNS-Adresse korrigiert
- Firewall-Regeln angepasst

12.6 Verifikation

- nslookup funktioniert
- Webseiten laden wieder
- DNS-Auflösung korrekt

12.7 Fazit / Fehleranalyse

Das Problem bestand aus zwei gleichzeitig auftretenden Fehlern (DNS + Firewall).

Dies erschwerte die Fehlersuche erheblich, da ein Teilproblem zunächst behoben wirkte, während das zweite weiterhin Einfluss hatte.

Die systematische Vorgehensweise (Hypothesen → Tests → Verifikation) war entscheidend für die erfolgreiche Lösung.

12.8 Kommunikation mit dem Benutzer

Der Benutzer wurde darüber informiert, dass die Ursache in einer fehlerhaften DNS-Konfiguration sowie blockierten Firewall-Regeln lag.

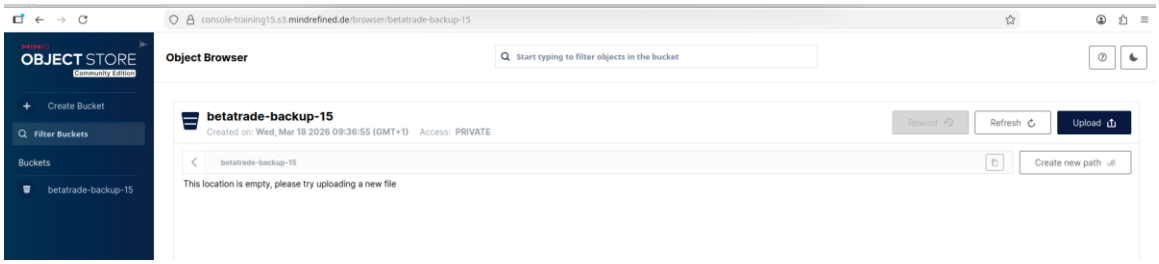
Empfehlung:

- Keine manuellen Änderungen an Netzwerkeinstellungen vornehmen
- Bei Problemen frühzeitig den Support kontaktieren

13. Cloud-Backup Setup

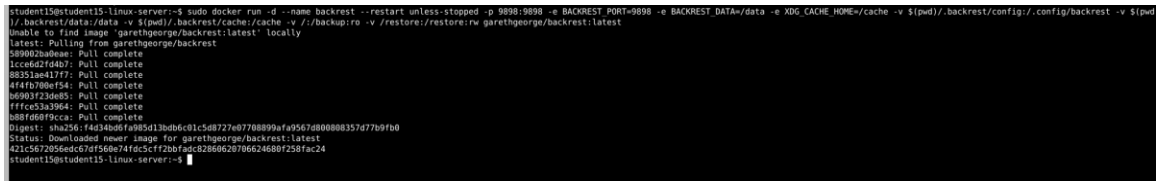
13.1 S3-Zugang testen

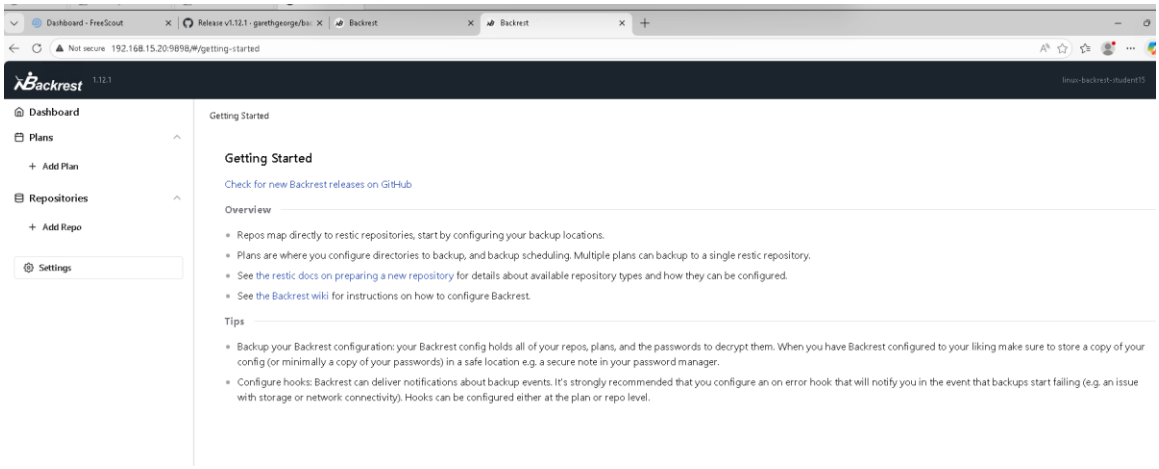
Zugriff auf MinIO Web-Console erfolgreich. Anmeldung mit bereitgestellten Zugangsdaten funktionierte. Ein Bucket wurde erstellt und für Backups vorbereitet.



13.2 Backrest auf Linux starten

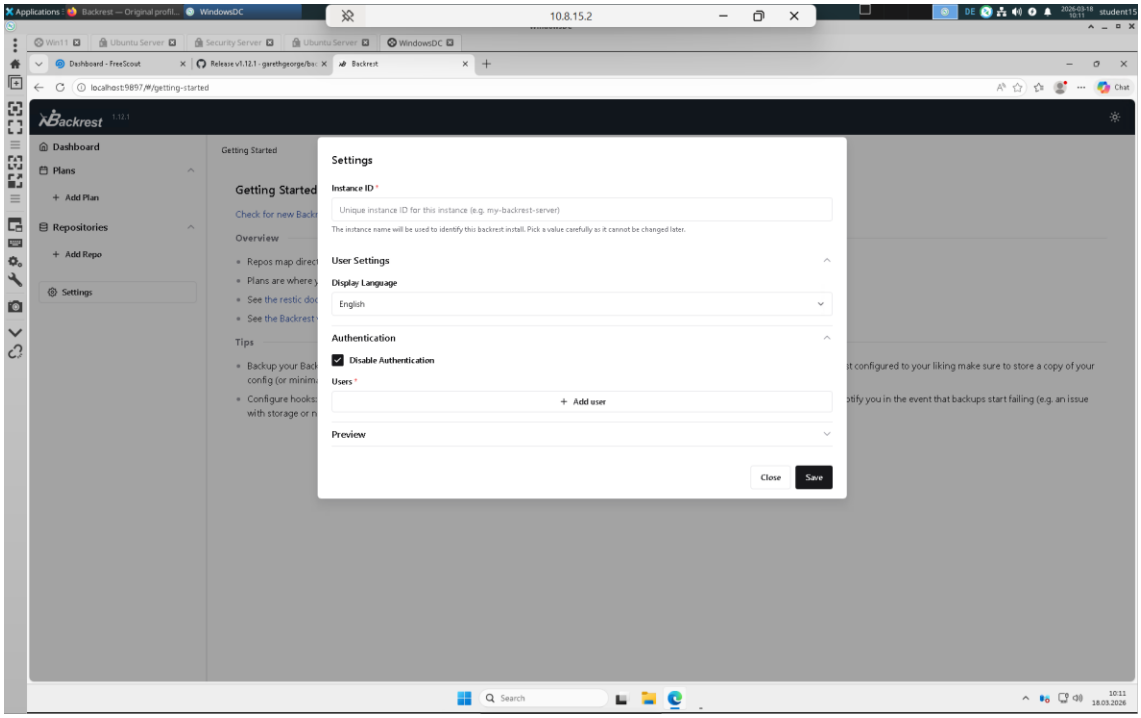
Backrest wurde erfolgreich per Docker gestartet. Die Web-UI war unter http://192.168.15.20:9898 erreichbar. Ein Admin-Passwort wurde gesetzt und dokumentiert.





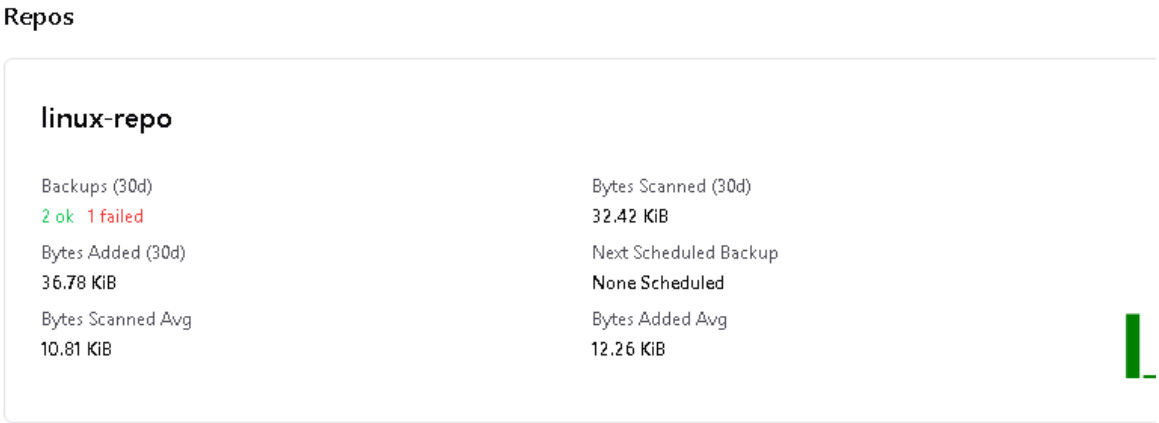
13.3 Backrest auf Windows installieren

Backrest wurde erfolgreich auf dem Windows-Server installiert. Die Web-UI war erreichbar und funktionsfähig.



13.4 S3-Repositories einrichten

Für beide Server wurden S3-Repositories eingerichtet. Die Verbindung zum MinIO-Storage funktionierte fehlerfrei.



Repos

windows-repo

Backups (30d)
1 ok
Bytes Added (30d)
2.95 KiB
Bytes Scanned Avg
48 B
Bytes Scanned (30d)
48 B
Next Scheduled Backup
None Scheduled
Bytes Added Avg
2.95 KiB

13.5 Backup-Jobs konfigurieren

Linux-Plan:

Pfad: /home/student15/test-backup
Schedule: disabled
Retention: 7 tägliche Backups (Daily = 7)

Plans

linux-backup

Backups (30d)
2 ok 1 failed
Bytes Added (30d)
36.78 KiB
Bytes Scanned Avg
10.81 KiB
Bytes Scanned (30d)
32.42 KiB
Next Scheduled Backup
None Scheduled
Bytes Added Avg
12.26 KiB

Windows-Plan:

Pfad: C:\Backup
Schedule: disabled
Retention: 7 Tage

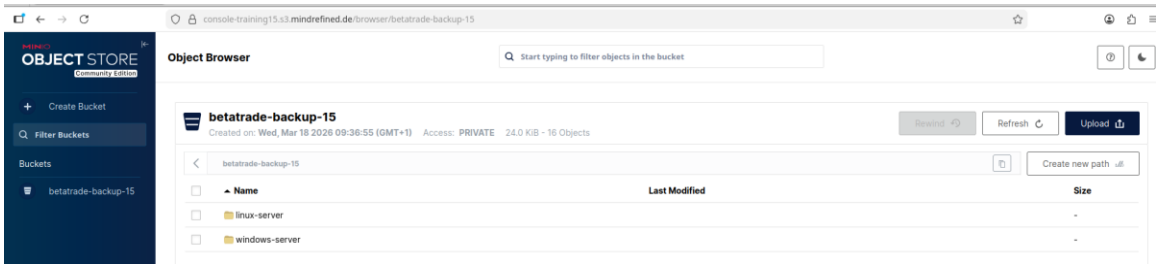
Plans

Windows-Backup-Plan

Backups (30d)
1 ok
Bytes Added (30d)
2.95 KiB
Bytes Scanned Avg
48 B
Bytes Scanned (30d)
48 B
Next Scheduled Backup
None Scheduled
Bytes Added Avg
2.95 KiB

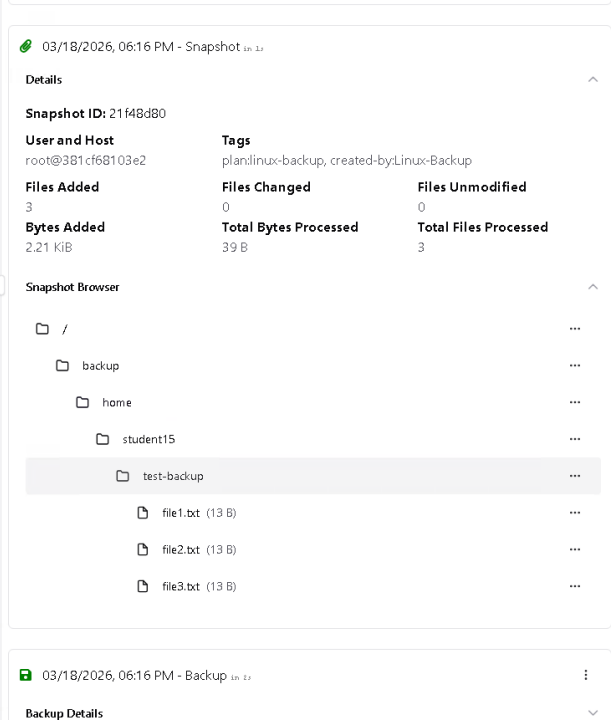
13.6 Test-Backups durchführen

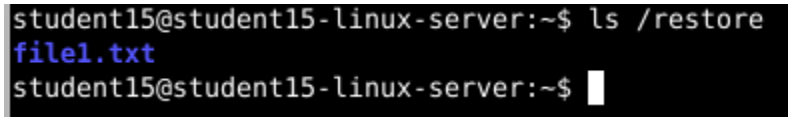
Linux Backup dauerte 2 Sekunden und belegte 39 B Speicher.
Windows Backup dauerte 24 Sekunden und belegte 48 B Speicher.
Beide Backups verliefen erfolgreich ohne Fehler.
Die Daten waren im MinIO Bucket sichtbar.



13.7 Restore-Test

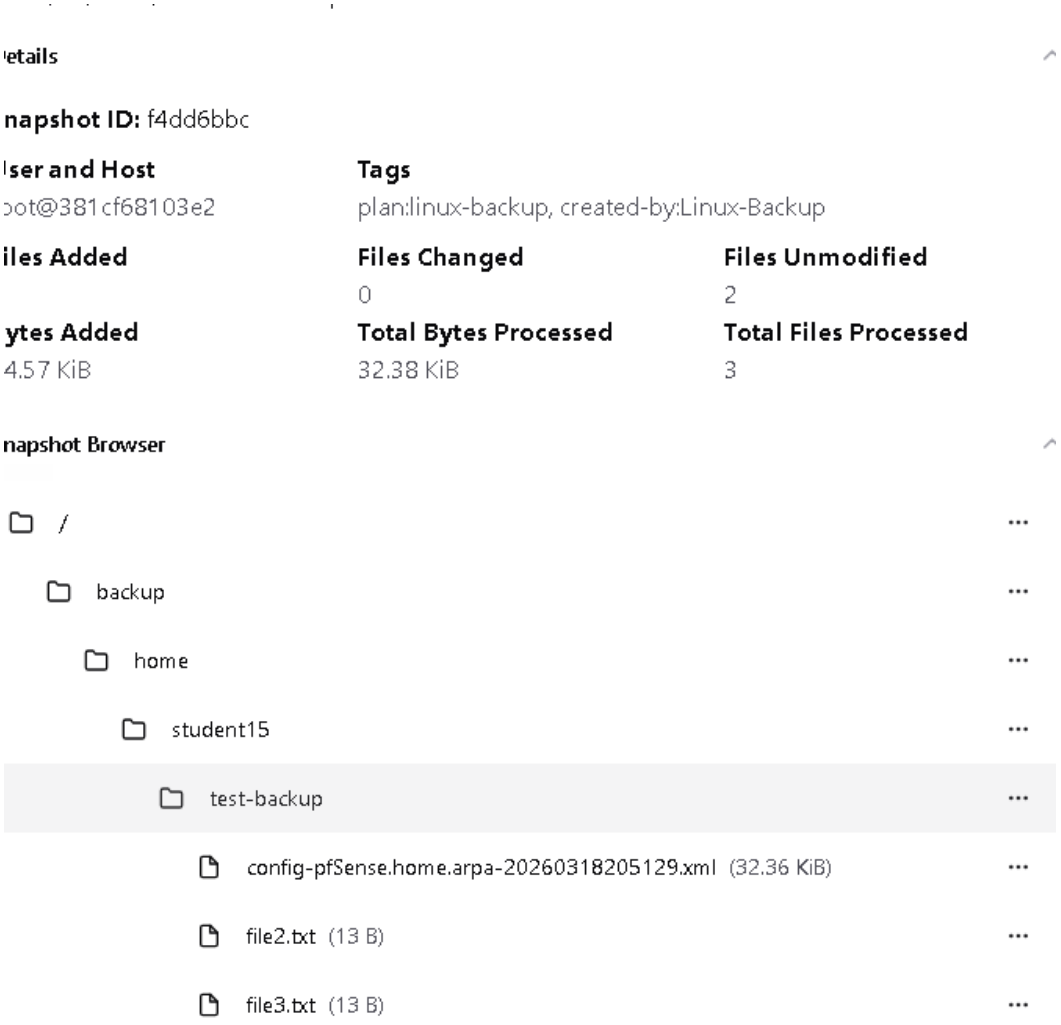
Restore dauerte ca. 1–3 Sekunden. Der Snapshot Browser benötigte aufgrund der S3-Architektur zunächst Ladezeit (ca. 1–3 Minuten). Danach war die Datei leicht auffindbar.





13.8 pfSense Backup

Die pfSense-Konfiguration wurde als XML exportiert und per SCP auf den Linux-Server übertragen.
Anschließend wurde ein Backup durchgeführt und die Datei im Snapshot verifiziert.




```
Last login: Wed Mar 18 17:46:00 2026 from 10.8.15.2
student15@student15-linux-server:~$ ls /home/student15/test-backup
config-pfSense.home.arpa-20260318205129.xml  file2.txt  file3.txt
student15@student15-linux-server:~$
```

13.9 Abschluss Checkliste

✓ MinIO funktionierte
✓ Backrest Linux lief
✓ Backrest Windows lief
✓ Repositories funktionierten
✓ Backups waren erfolgreich
✓ Restore war erfolgreich
✓ Passwörter wurden dokumentiert
✓ pfSense Backup wurde durchgeführt

13.10 Fazit

Die Backup-Infrastruktur wurde erfolgreich eingerichtet. Beide Server sichern zuverlässig in die Cloud. Restore-Tests und Zusatzsicherungen verliefen erfolgreich. Die Nutzung von S3 ermöglichte eine skalierbare und effiziente Speicherung durch inkrementelle Backups.

14. Backup & Recovery Dokumentation

14.1 Kritische Daten identifizieren

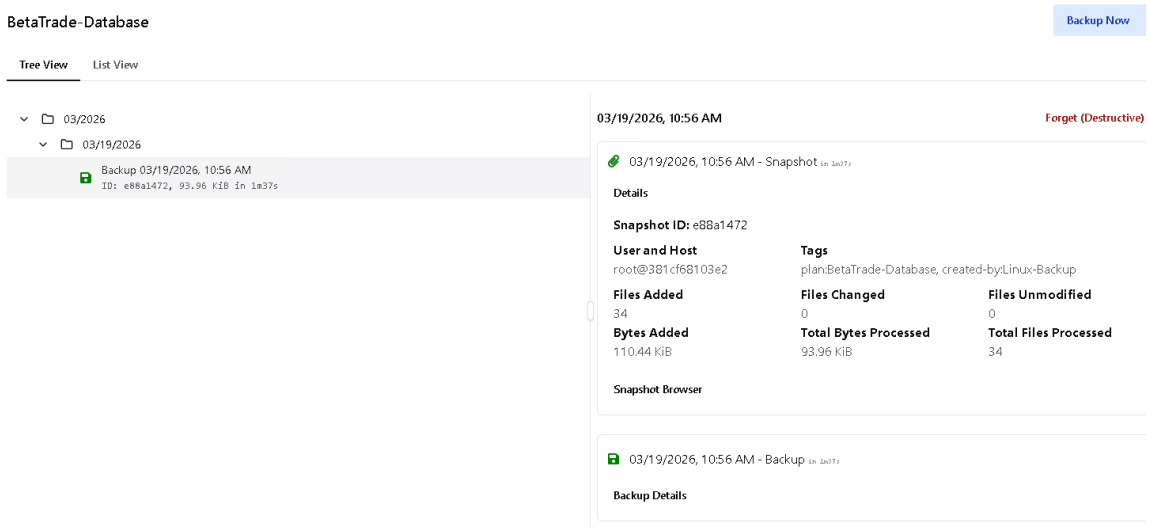
Die wichtigsten Daten wurden identifiziert und priorisiert.

Datentyp	Speicherort	Priorität	Backup-Häufigkeit
Kundendatenbank	/home/student15/betatrade_sql_database/	Hoch	täglich
Active Directory	Windows Server	Hoch	täglich
pfSense Konfiguration	config.xml	Hoch	wöchentlich
Linux Konfiguration	/etc/	Mittel-Hoch	wöchentlich

14.2 Datenbank-Backup

Ein Backup-Plan mit dem Namen „BetaTrade-Database“ wurde erstellt.

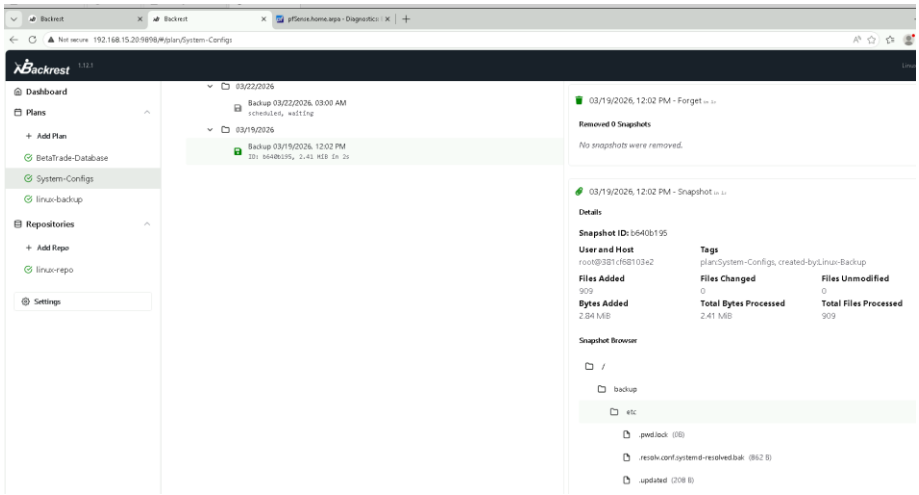
Der Pfad /backup/home/student15/betatrade_sql_database/ wurde kopiert.
Ein manuelles Backup wurde erfolgreich durchgeführt.
Ein SQL-Dump wurde zusätzlich erstellt.



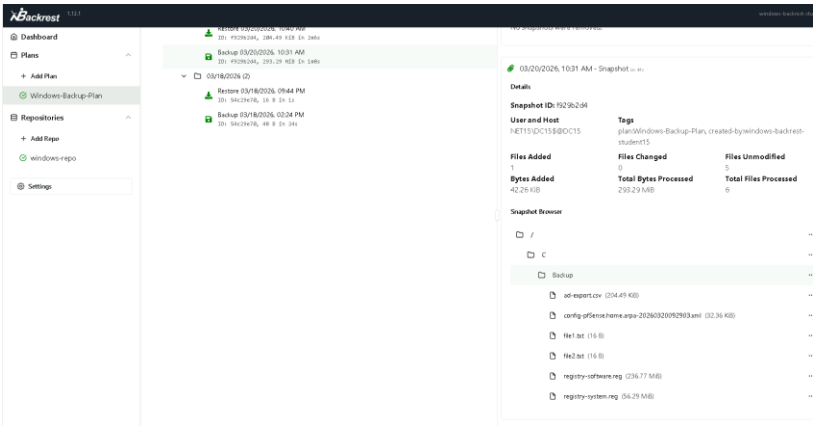

```
student15@student15-linux-server:~/betatrade_sql_database$ ls -lh betatrade-backup.sql
-rw-rw-r-- 1 student15 student15 34K Mar 19 11:26 betatrade-backup.sql
student15@student15-linux-server:~/betatrade_sql_database$ head -n 5 betatrade-backup.sql
-- MySQL dump 10.13  Distrib 8.4.8, for Linux (x86_64)
--
-- Host: localhost    Database: betatrade_db
-- ------------------------------------------------------
-- Server version       8.4.8
student15@student15-linux-server:~/betatrade_sql_database$
```

14.3 System-Konfigurationen

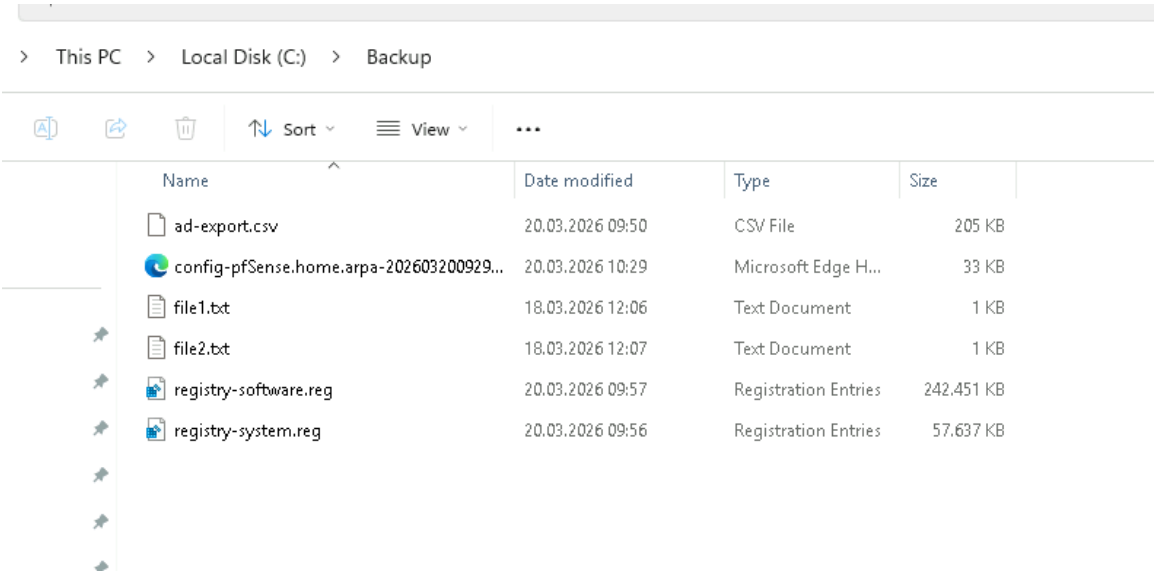
Das Verzeichnis /etc/ wurde als wichtige Systemkonfiguration identifiziert und erfolgreich über den Backrest-Plan „System-Configs“ gesichert. Die Daten waren im Snapshot Browser unter /backup/etc/ sichtbar.



Auf dem Windows-Server wurde ein Active Directory Export mittels csvde erstellt und als ad-export.csv im Verzeichnis C:\Backup gespeichert und gesichert.



Zusätzlich wurden wichtige Registry-Keys (HKLM\SYSTEM und HKLM\SOFTWARE) exportiert und im Backup-Verzeichnis abgelegt.



Die pfSense-Konfiguration wurde über die Weboberfläche exportiert (config.xml) und ebenfalls in das Backup integriert.

Alle genannten Dateien waren im Snapshot Browser sichtbar und wurden erfolgreich gesichert.

14.4 Backup-Schedule & Retention

Für den Datenbank-Backup-Plan wurde ein täglicher Zeitplan um 03:00 Uhr konfiguriert.

Für den Plan „System-Configs“ wurde ein wöchentlicher Zeitplan am Sonntag um 02:00 Uhr eingerichtet.

Zusätzlich wurde für den Windows-Backup-Plan ein täglicher Zeitplan um 03:00 Uhr konfiguriert.

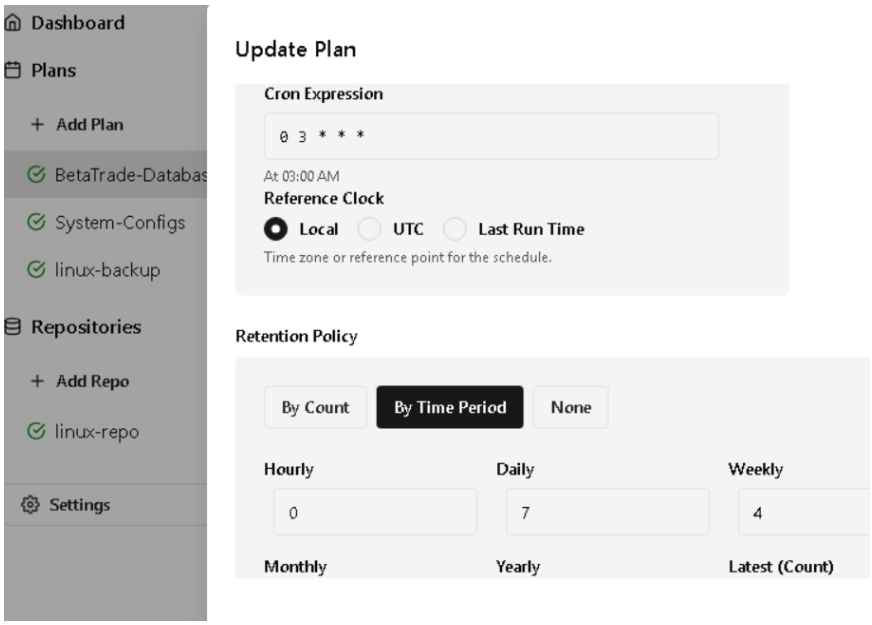
Für alle Backup-Pläne wurde eine Retention Policy festgelegt:

- 7 tägliche Backups

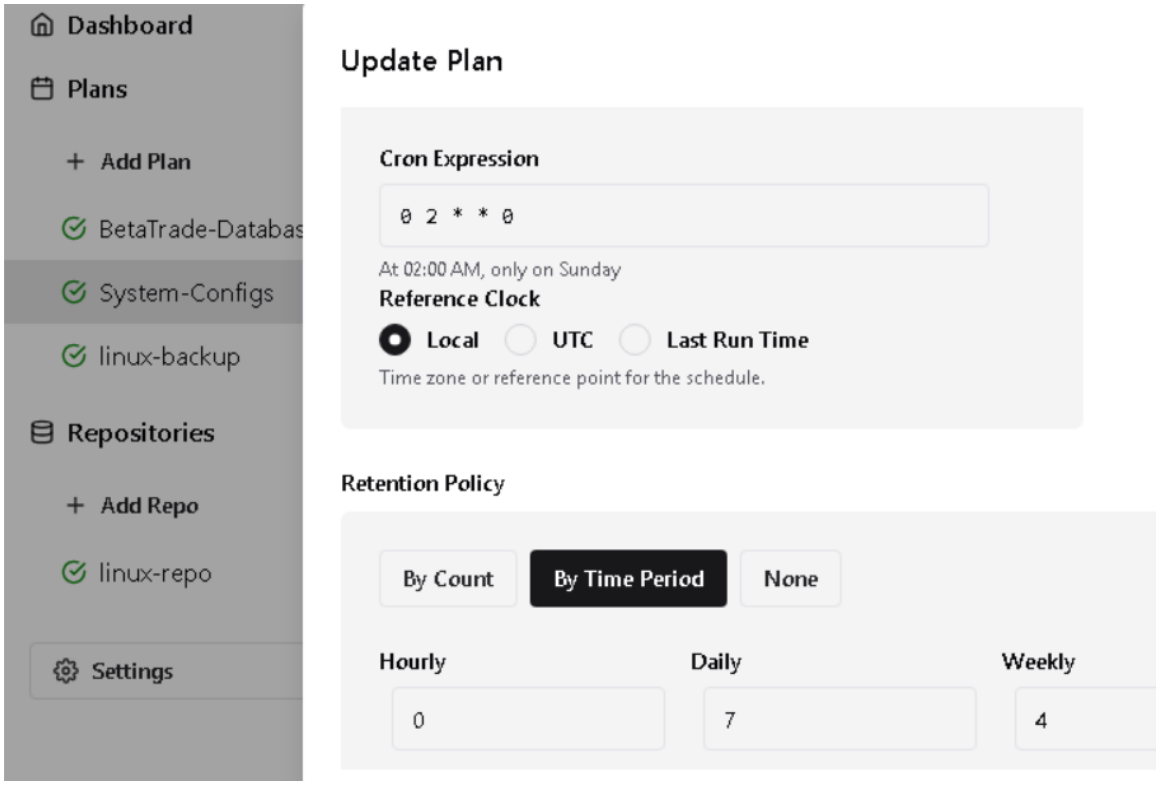
- 4 wöchentliche Backups

Die Konfiguration wurde erfolgreich in Backrest umgesetzt.

Datenbank-Backup: täglich um 03:00 Uhr.



System-Configs: sonntags um 02:00 Uhr.



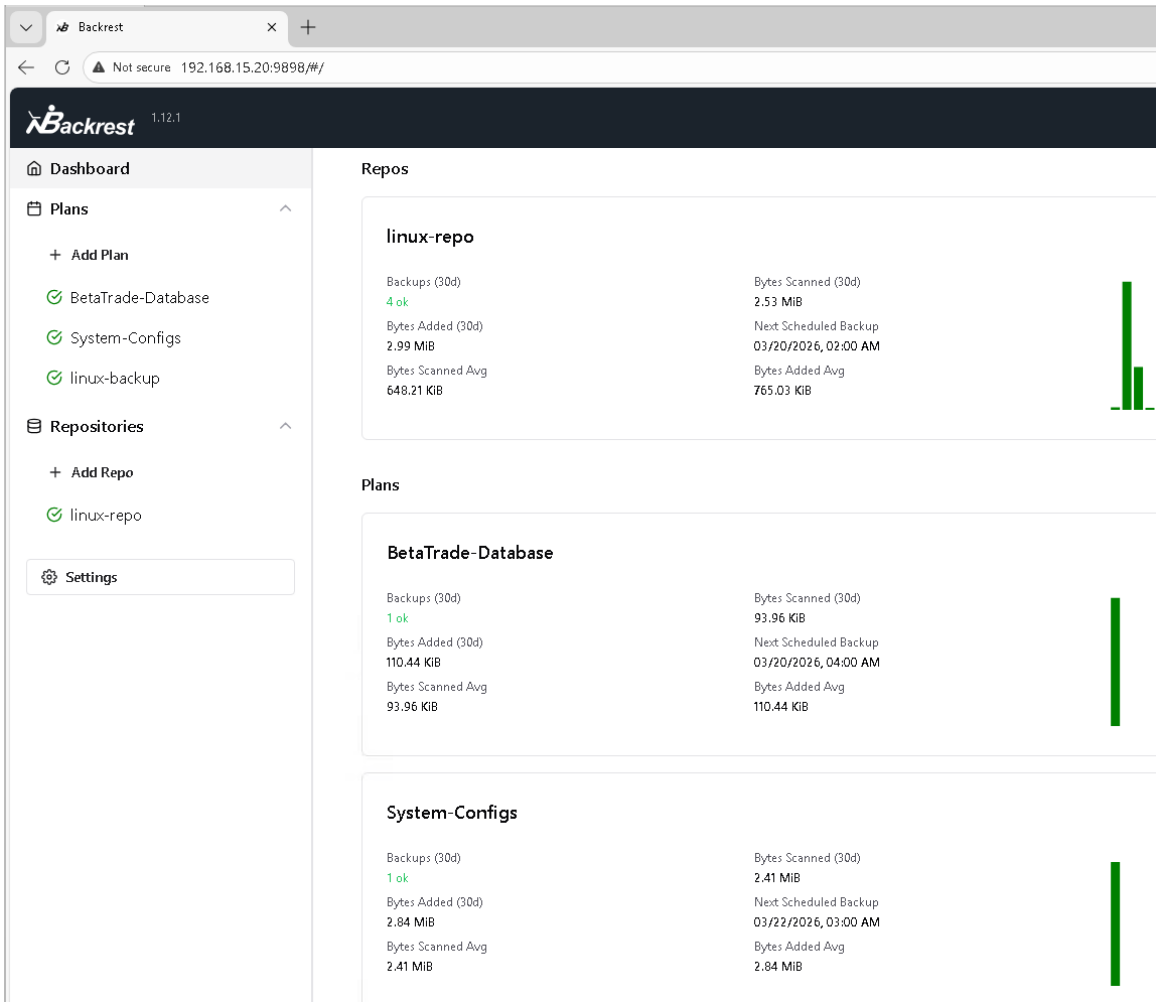
14.5 RTO / RPO

Service	RTO (max. Ausfallzeit)	RPO (max. Datenverlust)
Kundendatenbank	2 Stunden	24 Stunden
Active Directory	4 Stunden	24 Stunden
Netzwerk (pfSense)	1 Stunde	24 Stunden

14.6 Backup-Monitoring

Backups wurden über die Backrest-Oberfläche überwacht.

Details wie Größe und Dauer wurden angezeigt.



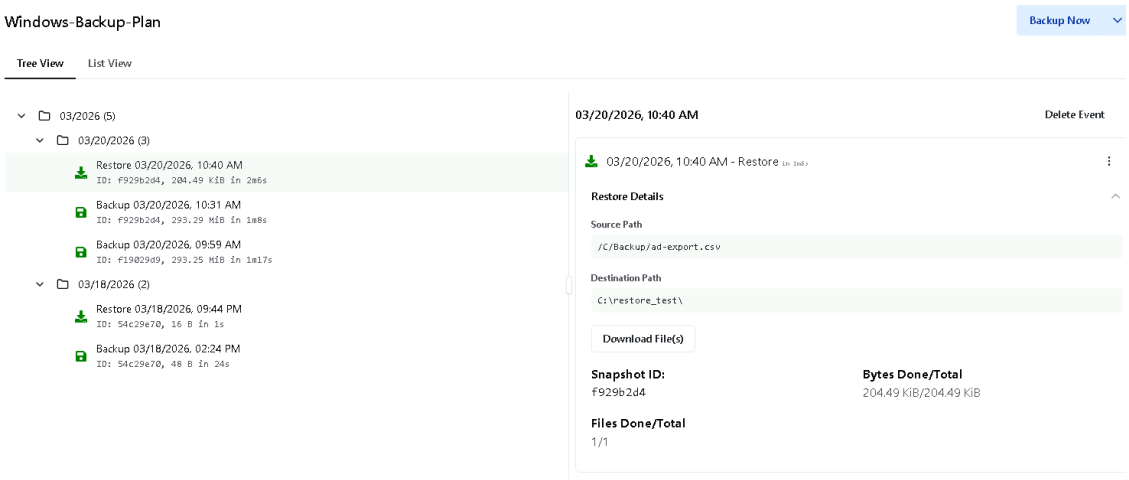
14.7 Restore-Test

Zur Überprüfung der Wiederherstellbarkeit der Backups wurde ein Restore-Test durchgeführt.

Zunächst wurde eine Testdatei (README.md) aus dem Verzeichnis /backup/betatrade_sql_database/ gelöscht. Anschließend wurde die Datei über den Snapshot Browser in Backrest wiederhergestellt. Als Zielpfad wurde /restore_final/ verwendet. Die Wiederherstellung war erfolgreich.

```
student15@student15-linux-server:~$ sudo docker exec -it backrest sh
/ # find /restore_final -name "README.md"
/restore_final/README.md
/ #
```

Zusätzlich wurde ein weiterer Restore-Test mit der Datei ad-export.csv aus dem Windows-Backup durchgeführt. Die Datei wurde erfolgreich nach C:\restore_test\ wiederhergestellt und im Windows Explorer überprüft.



Die durchgeführten Restore-Tests zeigten, dass sowohl Linux- als auch Windows-Backups erfolgreich wiederhergestellt werden konnten.

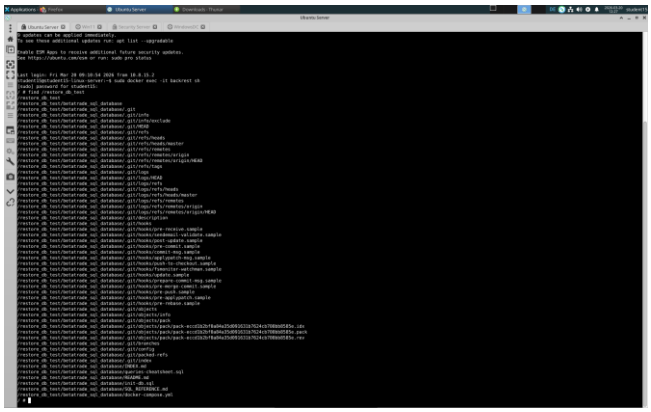


Tabelle: Übersicht der Restore-Tests

Was	Backup-Größe	Restore-Dauer
Einzelne Datei (README.md)	5.67 KB	32 Sekunden
Einzelne Datei (ad-export.csv)	204,49 KB	2 Minuten 6 Sekunden
Datenbank-Ordner	93,96 KB	1 Sekunde
Komplettes Backup	293,29 MB	7 Sekunden

Hinweis: Die Restore-Zeiten entsprechen nicht proportional der Backup-Größe. Dies liegt daran, dass Backrest (Restic) Deduplizierung verwendet und bereits vorhandene Daten nicht erneut übertragen werden müssen. Dadurch kann ein vollständiger Restore trotz größerer Datenmenge sehr schnell erfolgen, insbesondere in einer lokalen Testumgebung ohne Netzwerkverzögerung.

Vergleich mit den RTO-Zielen:

Die gemessenen Restore-Zeiten lagen deutlich unter den definierten RTO-Zielen.
Die Kundendatenbank konnte in wenigen Sekunden wiederhergestellt werden, obwohl ein RTO von 2 Stunden definiert wurde.
Auch der vollständige Restore des Backups lag mit wenigen Sekunden deutlich unter den maximal erlaubten Ausfallzeiten.

Damit wurden die Anforderungen an die Wiederherstellungszeit vollständig erfüllt.

14.8 Vorbereitung auf Disaster Recovery

Für den Fall eines Totalausfalls wurden folgende Überlegungen angestellt:

Prioritäten der Wiederherstellung:

- Netzwerk (pfSense), um die Erreichbarkeit sicherzustellen
- Active Directory, damit Benutzeranmeldung funktioniert

- Kundendatenbank, um den Geschäftsbetrieb wieder aufzunehmen

Begründung:
Ohne funktionierendes Netzwerk ist kein Zugriff möglich.
Active Directory wird benötigt für Authentifizierung.
Die Datenbank ist kritisch für die Geschäftsprozesse von BetaTrade.

15 Disaster Recovery

15.1 Disaster Recovery Plan

15.1.1 Prioritäten der Wiederherstellung

- Netzwerk (pfSense), um die Erreichbarkeit sicherzustellen
- Active Directory, damit Benutzer sich anmelden können
- Kundendatenbank, um den Geschäftsbetrieb wieder aufzunehmen

15.1.2 Verantwortlichkeiten

- Administrator: Durchführung der Wiederherstellung

- Systemverantwortlicher: Überprüfung der Funktionalität

15.1.3 Benötigte Zugangsdaten

- Backrest Repository Passwort

- Server-Zugangsdaten (Linux / Windows)

- S3 / MinIO Zugangsdaten

15.1.4 Schritte zur Wiederherstellung

- Backrest Web-UI öffnen

- Letzten Snapshot auswählen

- Daten nach /restore/ wiederherstellen

- Dateien zurückkopieren

- Services starten

- Funktion testen

15.2 Simulation eines Ausfalls

Zur Simulation eines Ausfalls wurde zunächst der Datenbank-Container gestoppt (14:50 Uhr). Anschließend wurde die zentrale Konfigurationsdatei docker-compose.yml aus

dem Verzeichnis entfernt. Dadurch konnte der Dienst nicht mehr gestartet werden, was einen realistischen Systemausfall simuliert.

15.3 Service Recovery durchführen

14:52 Uhr – Auswahl eines geeigneten Backups im Backrest-Webinterface.

14:53 Uhr – Start des Restore-Vorgangs in das Verzeichnis /restore_recovery/ innerhalb des Backrest-Containers.

14:55 Uhr – Überprüfung der wiederhergestellten Daten im Container.

14:57 Uhr – Kopieren der Daten vom Container auf das Host-System mittels docker cp.

14:58 Uhr – Wechsel in das Projektverzeichnis und Start des Dienstes mit docker compose up -d.

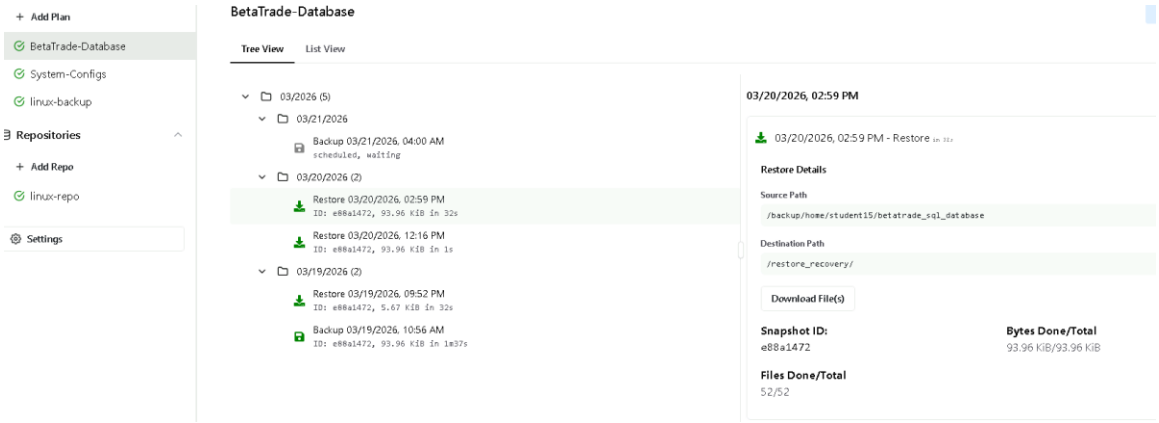
14:59 Uhr – Überprüfung des laufenden Containers mit docker ps.

15:00 Uhr – Funktionstest durch Anmeldung an der MySQL-Datenbank. Der Zugriff war erfolgreich, wodurch die Betriebsbereitschaft bestätigt wurde.

Das System konnte vollständig aus dem Backup wiederhergestellt und erfolgreich in Betrieb genommen werden.

15.3 Screenshots

- **Abbildung 1**: Restore im Backrest Webinterface wurde durchgeführt



- **Abbildung 2**: Daten im Container wurden überprüft

```
student15@student15-linux-server:~/betatrade_sql_database$ sudo docker exec -it backrest sh
/ # ls /restore_recovery/
betatrade_sql_database
/ #
```

- **Abbildung 3**: Daten wurden kopiert

```
student15@student15-linux-server:~/betatrade_sql_database$ sudo docker cp backrest:/restore_recovery/betatrade_sql_database /home/student15/
Successfully copied 134kB to /home/student15/
student15@student15-linux-server:~/betatrade_sql_database$
```

- **Abbildung 4**: Service wurde gestartet

```
student15@student15-linux-server:~/betatrade_sql_database$ sudo docker compose up -d
WARN[0000] /home/student15/betatrade_sql_database/docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
[+] up 1/1
 ✓ Container betatrade-mysql Started
student15@student15-linux-server:~/betatrade_sql_database$
```

- **Abbildung 5**: Container lief

```
student15@student15-linux-server:~$ sudo docker ps
[sudo] password for student15:
CONTAINER ID   IMAGE                              COMMAND                  CREATED       STATUS                  PORTS                                                
```

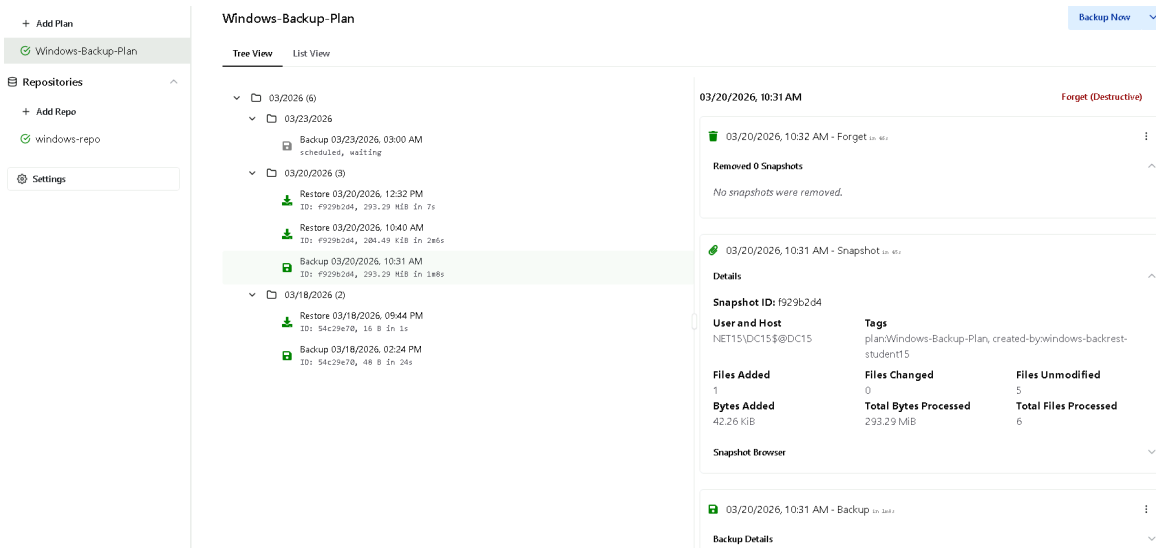
15.4 Analyse und Bewertung

Phase	Start	Ende	Dauer
Ausfall erkannt	14:50	14:50	-
Backup identifiziert	14:52	14:52	0 min
Restore gestartet	14:53	14:55	2 min
Dateien kopiert	14:57	14:57	0 min
Services gestartet	14:58	14:59	1 min
Funktionstest OK	14:59	15:00	1 min
GESAMT	14:50	15:00	**10 min**

- **RTO VERGLEICH**

Ziel war: 1 Stunde
Erreicht: 10 Minuten
Status: Erreicht

- **RPO VERGLEICH**



Letztes Backup von: 03/20/2026, 10:31
Datenverlust: 0 Stunden
Ziel war: 1 Stunde
Status: Erreicht

Die Wiederherstellung des Systems konnte innerhalb von 10 Minuten vollständig durchgeführt werden. Damit wurde das definierte Recovery Time Objective (RTO) von 1 Stunde deutlich unterschritten.

Das verwendete Backup war aktuell, wodurch kein Datenverlust entstand. Das Recovery Point Objective (RPO) von 1 Stunde wurde somit ebenfalls erfüllt.

Insgesamt zeigte die Auswertung, dass das Backup- und Recovery-Konzept effizient arbeitete und die definierten Ziele zuverlässig erreicht wurden.

15.5 Lessons Learned

Die Backup- und Wiederherstellungsprozesse mit Backrest haben zuverlässig funktioniert. Besonders positiv war die einfache Auswahl der Snapshots sowie die schnelle Durchführung des Restore-Vorgangs. Auch die Integration mit Docker hat gut funktioniert, da die Services nach der Wiederherstellung schnell wieder gestartet werden konnten.

Der Zugriff auf die wiederhergestellten Daten im Container hat mehr Zeit in Anspruch genommen als erwartet. Insbesondere das Verständnis, dass sich die Daten zunächst nur im Container befinden und man diese manuell auf das Host-System kopieren muss, hat zusätzlichen Aufwand verursacht. Auch die MySQL-Authentifizierung musste zunächst geklärt werden.

Es fehlten klare Informationen zur Struktur der Container-Dateisysteme sowie zum Zugriff auf wiederhergestellte Daten. Zudem waren die Zugangsdaten für die MySQL-Datenbank nicht direkt ersichtlich, was die Anmeldung zunächst erschwert hat. Eine bessere Dokumentation dieser Punkte wäre hilfreich gewesen.

Für zukünftige Projekte sollten Zugangsdaten und wichtige Konfigurationsinformationen im Voraus dokumentiert werden. Außerdem sollten die Restore-Ziele (z. B. Host vs. Container) klar definiert werden, um unnötige Zwischenschritte zu vermeiden. Zusätzlich sollte der gesamte Prozess vorab einmal testet werden, um mögliche Probleme frühzeitig zu erkennen.

Die Backup-Strategie kann durch regelmäßige automatisierte Recovery-Tests verbessert werden, um die Funktionsfähigkeit der Backups sicherzustellen. Zudem ist eine zentrale Dokumentation aller relevanten Zugangsdaten und Systemkomponenten sinnvoll. Eine klar definierte Struktur für Restore-Ziele sowie Monitoring der Backup-Jobs erhört die Zuverlässigkeit weiter.

Zusätzlich kann eine Versionierung der Backups sowie eine Offsite-Sicherung (z. B. Cloud-Speicher) implementiert werden, um die Ausfallsicherheit weiter zu erhöhen.

15.6 Disaster Recovery Plan (Final Version)

15.6.1 Ziel

Ziel dieses Disaster-Recovery-Plans ist die schnelle und zuverlässige Wiederherstellung des Systems nach einem Ausfall unter Einhaltung der definierten RTO- und RPO-Ziele.

Prioritäten

- Netzwerk (pfSense) – Sicherstellung der Erreichbarkeit
- Active Directory – Benutzeranmeldung ermöglichen
- Datenbank (BetaTrade) – Geschäftsbetrieb wiederherstellen

15.6.2 Wiederherstellungsprozess (konkret mit Befehlen)

Ausfall erkennen

Symptome: Service nicht erreichbar, Container gestoppt

Backup auswählen (Backrest UI)

- Letzten Snapshot auswählen
- Snapshot prüfen (Datum / Inhalt)

Restore starten

Restore-Ziel: /restore_recovery/

Daten im Container prüfen

- sudo docker exec -it backrest sh
- ls /restore_recovery/

Daten auf Host kopieren

sudo docker cp backrest:/restore_recovery/betatrade_sql_database /home/student15/

In Projektverzeichnis wechseln

cd /home/student15/betatrade_sql_database

Services starten

sudo docker compose up -d

Status prüfen

sudo docker ps

Funktionstest (MySQL)

sudo docker exec -it betatrade-mysql mysql -u root -p

Passwort: betatrade

Test durchführen

SHOW DATABASES;

15.6.3 Realistische Zeitabschätzung (korrigiert)

Die Gesamtdauer der Wiederherstellung betrug ca. 10 Minuten.

- Restore: ~2 Minuten
- Kopieren: <1 Minute
- Start Services: ~1 Minute
- Test: ~1–2 Minuten

15.7 Fallstricke & Lösungen

15.7.1 Zugriff auf Restore-Daten

Problem: Daten nur im Container sichtbar

Lösung: docker cp verwenden

15.7.2 MySQL Login fehlgeschlagen

Problem:Access denied

Lösung:Passwort aus docker-compose.yml verwenden

15.7.3 Docker Permission denied

Problem: Kein Zugriff auf Docker

Lösung: sudo verwenden

15.7.4 Falsches Verzeichnis

Problem: Pfad nicht gefunden

Lösung: Korrektes Restore-Verzeichnis prüfen (/restore_recovery/)

15.8 Verbesserungen (aus Lessons Learned)

- Zugangsdaten zentral dokumentieren
- Regelmäßige Recovery-Tests durchführen
- Container vs. Host besser dokumentieren
- Backup-Struktur klar definieren

15.9 Präsentation (Kurzfassung)

- Ziel: Wiederherstellung nach Systemausfall
- Simulation: Container gestoppt + Konfiguration entfernt
- Recovery: Backup wiederhergestellt und Service gestartet
- Ergebnis: System innerhalb von 10 Minuten wiederhergestellt
- RTO/RPO: Ziele vollständig erreicht
- Erkenntnisse: Verbesserungspotenzial bei Dokumentation und Tests

15.10 Fazit

Der Disaster-Recovery-Test war erfolgreich. Das System konnte innerhalb von 10 Minuten vollständig wiederhergestellt werden. Alle definierten Ziele wurden erreicht, und der Prozess ist für den Ernstfall geeignet.

15.11 Abschluss

Im Rahmen dieses Projekts wurde ein vollständiges Backup- und Disaster-Recovery-Konzept umgesetzt und erfolgreich getestet.

Alle relevanten Dokumentationen wurden erstellt und strukturiert zusammengeführt. Dazu gehören der Disaster-Recovery-Plan, die Analyse der Recovery-Zeiten, der Vergleich von RTO und RPO sowie die Lessons Learned.

Die Zugangsdaten wurden sicher dokumentiert und getrennt von der technischen Dokumentation abgelegt, um sowohl Sicherheit als auch Verfügbarkeit zu gewährleisten.

Das Backup-System wurde so konfiguriert, dass automatische Sicherungen regelmäßig durchgeführt werden. Die Backup-Jobs waren aktiv und wurden erfolgreich getestet.

Damit war sichergestellt, dass das System im Falle eines Ausfalls schnell und zuverlässig wiederhergestellt werden konnte. Das nächste Team konnte die bestehende Dokumentation nutzen und das System ohne zusätzliche Vorbereitung übernehmen.

Zusätzlich wurde empfohlen, regelmäßige Überprüfungen der Backups sowie geplante Disaster-Recovery-Tests durchzuführen, um die Funktionsfähigkeit langfristig sicherzustellen.

16. Security Scan Report – OpenVAS Analyse

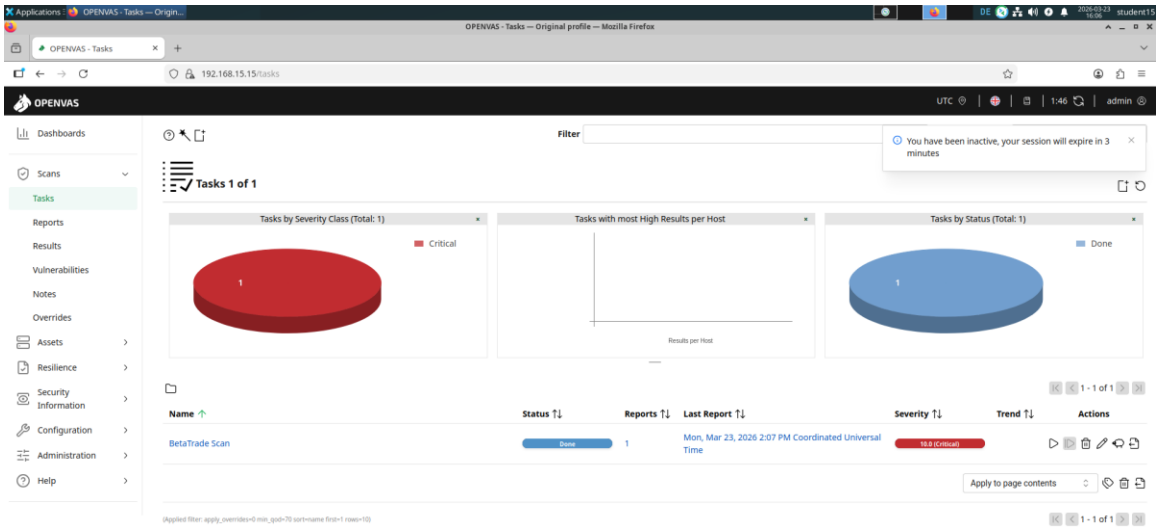
16.1 Einleitung

Im Rahmen dieses Projekts wurde ein Vulnerability-Scan der BetaTrade-Infrastruktur mit OpenVAS durchgeführt. Ziel war es, sicherheitsrelevante Schwachstellen zu identifizieren, zu bewerten und priorisiert darzustellen.

16.2 Scan-Übersicht

Der Scan wurde erfolgreich durchgeführt. Insgesamt wurden 4 Hosts analysiert und 18 relevante Ergebnisse identifiziert.

Abbildung 1: Übersicht des OpenVAS-Scans.

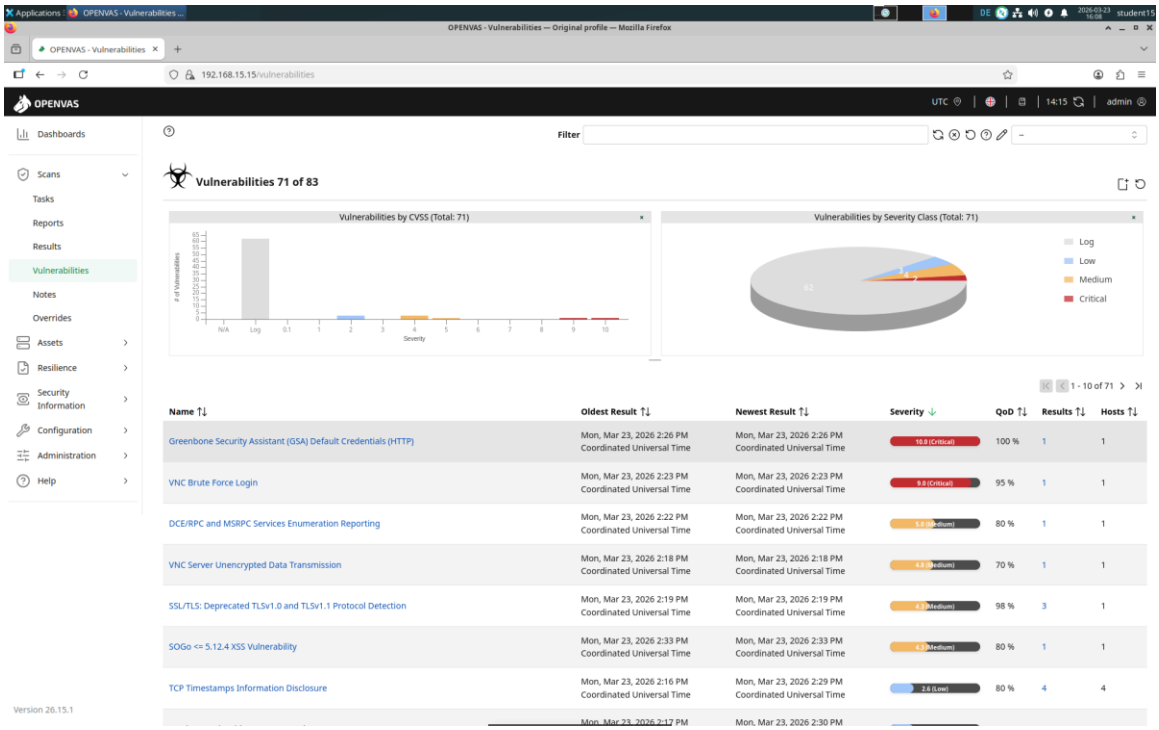


16.3 Analyse der Schwachstellen

Schwachstelle	System	CVSS	Risiko(CVSS-basiert)	Dringlichkeit
Default Credentials (GSA)	Web Interface	10.0	Kritisch	Sofort
VNC Brute Force Login	VNC Server	9.0	Kritisch	Sofort
DCE/RPC Enumeration	Windows Service	5.0	Mittel	Mittel

VNC Unencrypted Transmission	VNC Server	4.8	Mittel	Mittel
TLS 1.0 / 1.1 Deprecated	Webserver	4.3	Mittel	Mittel

Abbildung 2: Übersicht der identifizierten Schwachstellen.



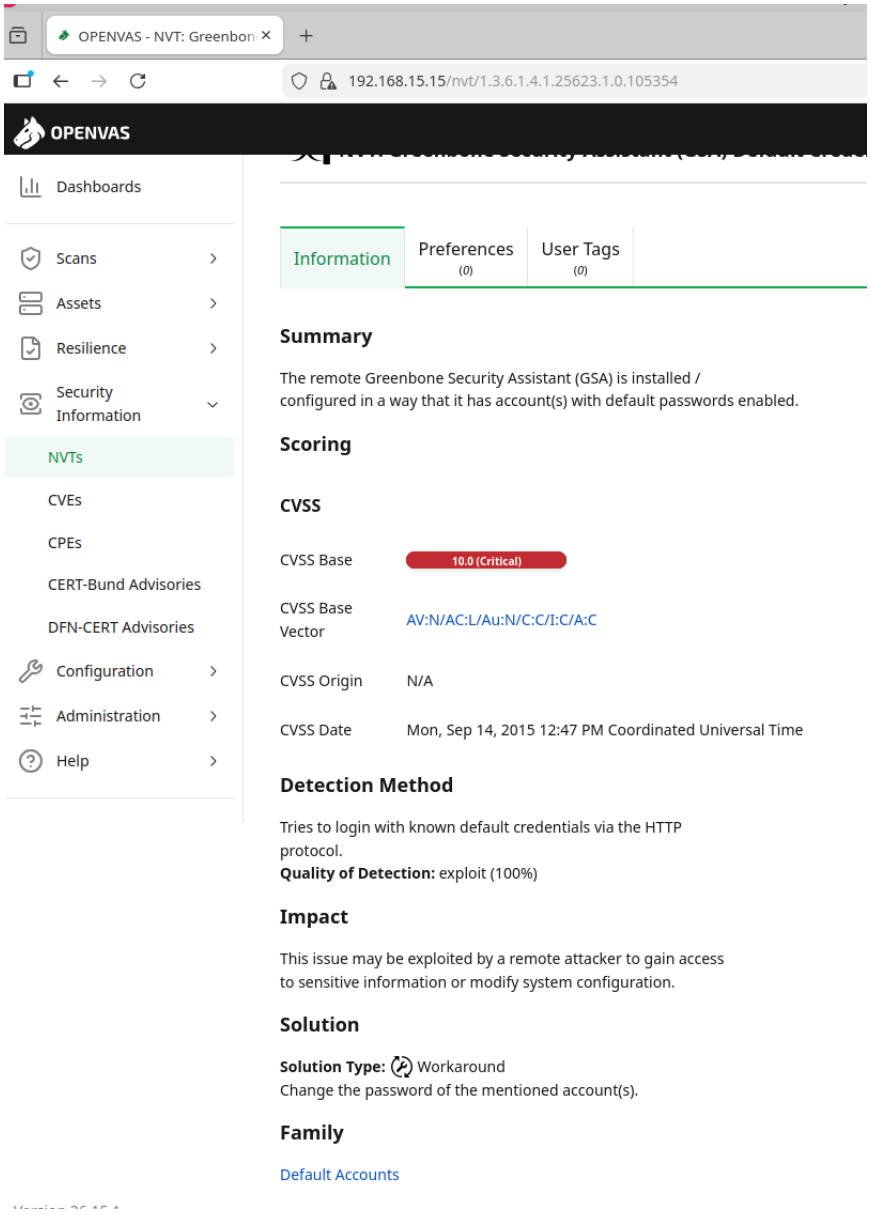
16.4 Risiko-Bewertung

Die kritischsten Schwachstellen betreffen Standard-Zugangsdaten sowie unzureichend geschützte Remote-Zugänge. Diese Schwachstellen ermöglichen potenziellen Angreifern einen direkten, unautorisierten Zugriff auf Systeme.

Priorisierung:

- Entfernung von Default Credentials
- Absicherung des VNC-Zugangs
- Minimierung von Informationslecks
- Aktualisierung veralteter Verschlüsselungsprotokolle

Abbildung 3: Detailansicht einer kritischen Schwachstelle.



16.5 Fazit

Der durchgeführte Scan zeigte deutlich, dass insbesondere schwache Authentifizierungsmechanismen und unzureichend abgesicherte Remote-Zugänge erhebliche Sicherheitsrisiken darstellen.

Die identifizierten kritischen Schwachstellen ermöglichen im schlimmsten Fall einen vollständigen Systemzugriff durch Angreifer und müssen daher umgehend behoben werden.

Eine kontinuierliche Überwachung sowie regelmäßige Schwachstellenscans sind essenziell, um die Sicherheit der Infrastruktur langfristig zu gewährleisten.

Zur Verbesserung der Sicherheit werden folgende Maßnahmen empfohlen:

- Änderung aller Standard-Zugangsdaten
- Implementierung von starken Passwort-Richtlinien
- Aktivierung von Verschlüsselung (TLS 1.2+)
- Absicherung von Remote-Zugängen durch Firewall-Regeln
- Regelmäßige Durchführung von Vulnerability-Scans

17. ELK-Stack & Suricata Oberfläche

17.1 Einleitung

Im Rahmen dieser Aufgabe wurde die Netzwerküberwachung der Zentrale Mainz der BetaTrade AG analysiert.

Ziel war es, mithilfe des ELK-Stacks und des Intrusion Detection Systems Suricata den Netzwerkverkehr zu beobachten, zu bewerten und zwischen normalem und potenziell verdächtigem Verhalten zu unterscheiden.

Dabei wurden insbesondere Events, Alerts sowie verschiedene Netzwerkprotokolle untersucht, um ein grundlegendes Verständnis für die Funktionsweise von Security-Monitoring-Systemen zu entwickeln und eine Baseline für den normalen Netzwerkbetrieb zu erstellen.

17.2 Begriffe

Event:

Ein Event ist ein protokolliertes Ereignis im Netzwerk, z. B. ein Datenpaket oder eine DNS-Anfrage.

Alert:

Ein Alert ist eine Warnmeldung, die entsteht, wenn eine Suricata-Regel ausgelöst wird.

Incident:

Ein Incident ist ein bestätigter Sicherheitsvorfall, der eine Reaktion erfordert.

Erzeugt jedes Event einen Alert?

Nein, nur Events, die einer Regel entsprechen, erzeugen Alerts.

17.3 Netzwerk-Baseline

Die Analyse zeigt, dass der Netzwerkverkehr hauptsächlich intern stattfindet. Die Kommunikation erfolgt überwiegend zwischen dem Ubuntu Server (192.168.15.20) und dem Gateway (192.168.15.1) über DNS (Port 53). Die Eventrate liegt bei ca. 100 Events pro Minute und entspricht normalem Verhalten.

Der erhöhte Traffic des Ubuntu Servers ist darauf zurückzuführen, dass dieser als Datei- und Datenbankserver fungiert und kontinuierlich Anfragen verarbeitet.

17.4 Log-Analyse

DNS:

Der Ubuntu Server stellt regelmäßig DNS-Anfragen an das Gateway. Dieses Verhalten ist als normaler Netzwerkverkehr zu bewerten.

Abbildung 1: Übersicht der Netzwerk-Events im Kibana Dashboard (eigene Darstellung)

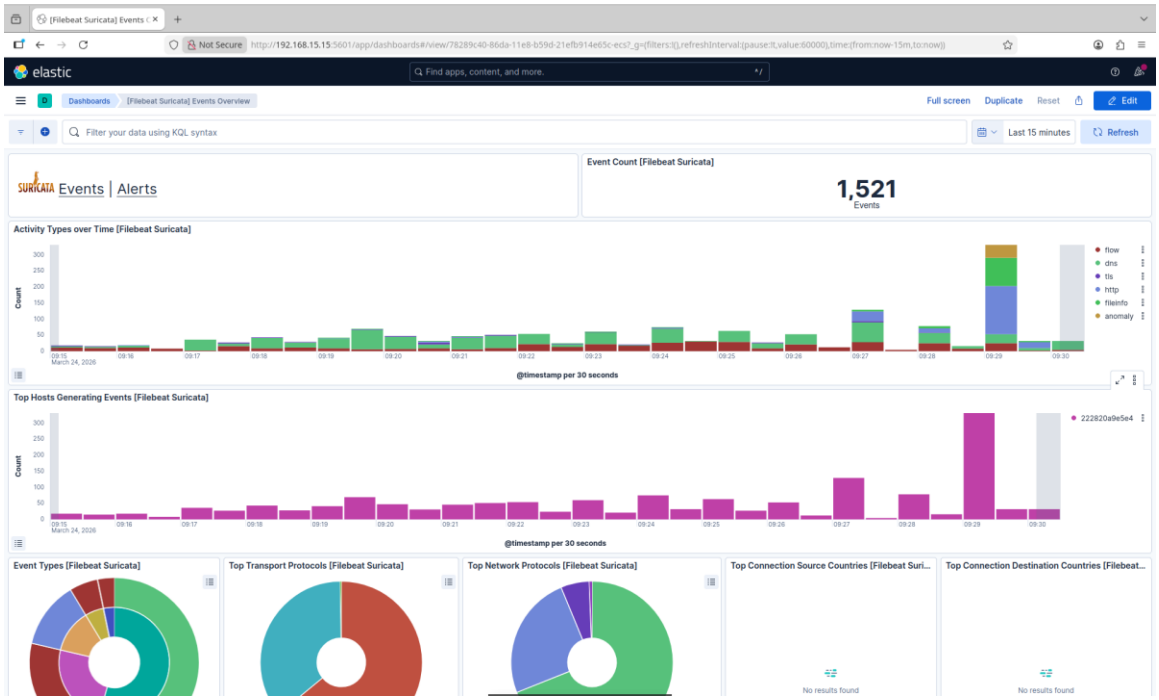
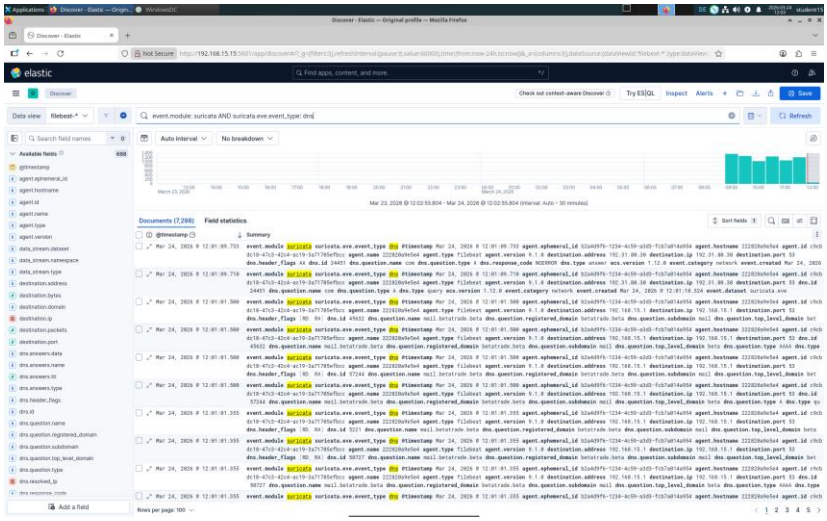


Abbildung 2: DNS-Kommunikation zwischen Ubuntu Server und Gateway im Kibana Discover-Bereich (eigene Darstellung)



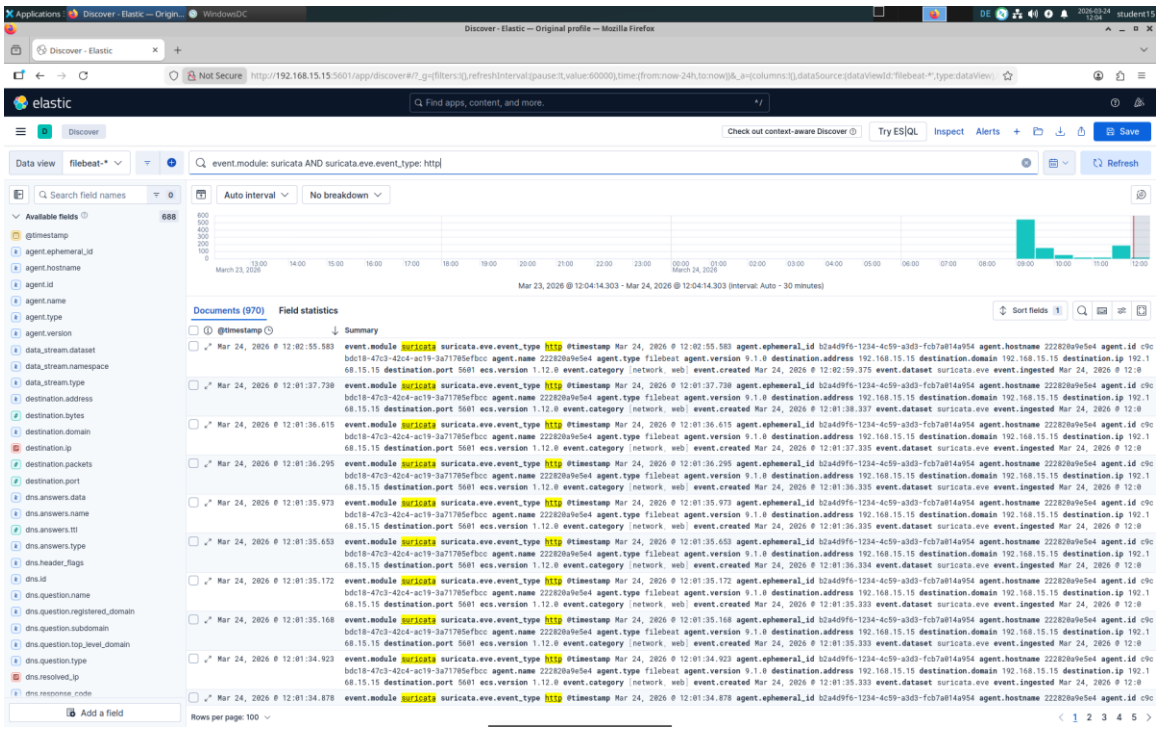
Im Discover-Bereich sind zahlreiche DNS-Events sichtbar, die vom Suricata-System erfasst werden.
Dabei ist zu erkennen, dass hauptsächlich der Ubuntu Server (192.168.15.20) DNS-Anfragen an dem Gateway bzw. DNS-Server (192.168.15.1) stellt.

Die Anfragen beziehen sich auf verschiedene Domains, wie beispielsweise „mail.betatrade.beta“, was auf interne oder testbezogene Dienste hinweist.
Die Kommunikation erfolgt über Port 53 und nutzt das DNS-Protokoll, welches für die Namensauflösung im Netzwerk zuständig ist.

Dieses Verhalten ist als normaler Netzwerkverkehr zu bewerten, da Server und Clients regelmäßig DNS-Anfragen durchführen, um Dienste und Systeme im Netzwerk zu erreichen.

DNS-Events machen einen großen Teil des Netzwerkverkehrs aus, da nahezu jede Netzwerkverbindung eine vorherige Namensauflösung erfordert.

Abbildung 3: HTTP-Kommunikation im Kibana Discover-Bereich (eigene Darstellung)

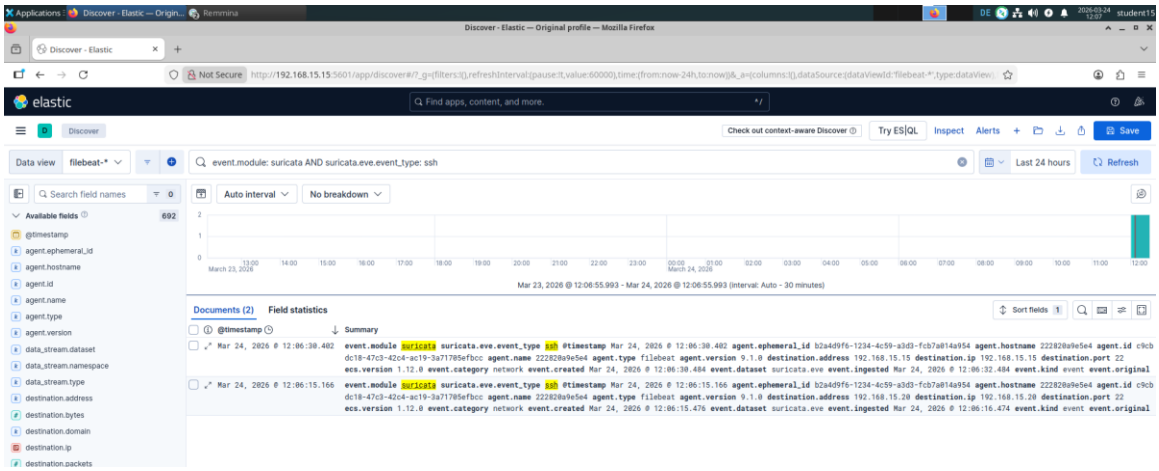


Im Discover-Bereich sind HTTP-Events sichtbar, die vom Suricata-System erfasst werden. Dabei ist zu erkennen, dass interne Systeme mit Webdiensten kommunizieren. Die Verbindungen erfolgen typischerweise über Port 80 bzw. 443 und dienen der normalen Webkommunikation.

Die analysierten HTTP-Events zeigen keine auffälligen oder ungewöhnlichen Muster. Es handelt sich um regulären Netzwerkverkehr, wie er beispielsweise durch Updates, Webzugriffe oder interne Dienste entsteht.

Insgesamt ist der HTTP-Traffic als unkritisch und normal zu bewerten.

Abbildung 4: SSH-Verbindungen zwischen Ubuntu Server und Security Server (durch Benutzer initiiert, eigene Darstellung)



Im Discover-Bereich werden zwei SSH-Events festgestellt.

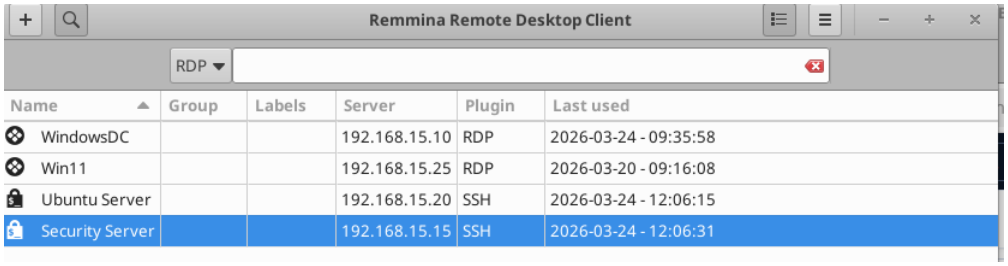
Diese Verbindungen entstehen durch gezielte Remote-Zugriffe zwischen dem Ubuntu Server (192.168.15.20) und dem Security Server (192.168.15.15).

Die SSH-Sessions werden bewusst durch den Benutzer initiiert, wie auch im Remote Desktop Client ersichtlich ist.

Daher handelt es sich nicht um verdächtige Aktivitäten, sondern um legitime administrative Zugriffe innerhalb des Netzwerks.

Die geringe Anzahl an SSH-Events sowie deren nachvollziehbare Ursache sprechen für ein normales und kontrolliertes Systemverhalten.

Abbildung 5: Aktive SSH-Sessions im Remote Desktop Client als Ursache der erfassten Events (eigene Darstellung)



17.5 Alert-Analyse

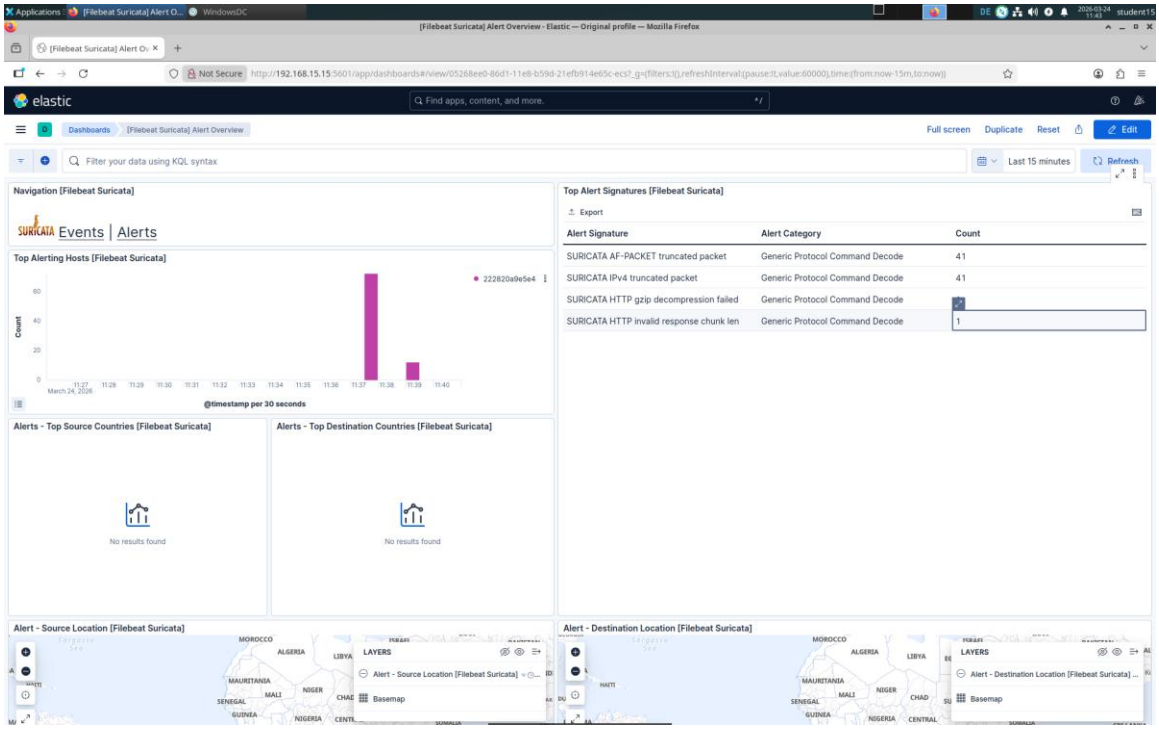
Im Dashboard „Top Alert Signatures“ werden mehrere Alerts erkannt.

Dabei handelt es sich hauptsächlich um technische Protokollmeldungen wie „truncated packet“ sowie „HTTP decompression failed“.

Diese Alerts entstehen, wenn Netzwerkpakete unvollständig übertragen werden oder bestimmte Protokollanforderungen nicht vollständig erfüllt sind.

In den meisten Fällen handelt es sich hierbei nicht um Angriffe, sondern um normale Netzwerkphänomene oder Analysegrenzen des IDS.

Abbildung 6: Alert-Übersicht – keine sicherheitsrelevanten Ereignisse erkannt



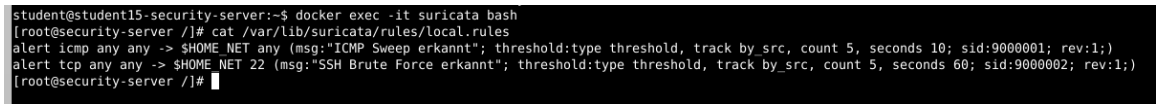
Die vorhandenen Alerts zeigen, dass das IDS-System aktiv arbeitet und Ereignisse erkennt, auch wenn diese nicht sicherheitskritisch sind.

Zur Verbesserung der Erkennung von sicherheitsrelevanten Ereignissen wurden zusätzlich eigene Suricata-Regeln erstellt.

Dabei wurden insbesondere folgende Regeln implementiert:

- Erkennung eines ICMP-Sweeps (Ping-Scan)
- Erkennung von SSH-Brute-Force-Angriffen

Abbildung 7: Eigene Suricata-Regeln zur Erkennung von ICMP-Sweeps und SSH-Brute-Force-Angriffen (local.rules, eigene Darstellung)



Die dargestellten Regeln wurden erfolgreich in das Suricata-System integriert und dienen der gezielten Erkennung von Angriffsmustern.

Die Regeln wurden mithilfe von Threshold-Werten konfiguriert, sodass ein Alert erst bei mehrfachen Ereignissen innerhalb eines definierten Zeitraums ausgelöst wird. Dadurch wird die Anzahl von False Positives reduziert und die Qualität der Alerts verbessert.

17.6 Fazit

Die Analyse des Netzwerkverkehrs zeigt, dass die Infrastruktur der Zentrale Mainz stabil und unauffällig arbeitet.

Die beobachteten Events entsprechen dem erwarteten Verhalten eines internen Unternehmensnetzwerks, insbesondere durch DNS-Kommunikation zwischen Servern und dem Gateway.

Es werden vereinzelt Alerts erkannt, die jedoch als technisch bedingt und daher unkritisch einzustufen sind. Es liegen keine Hinweise auf reale Angriffe oder Sicherheitsvorfälle vor.

Die eingesetzten Monitoring-Tools (ELK-Stack und Suricata) bieten eine solide Grundlage für die kontinuierliche Überwachung und ermöglichen, potenzielle Bedrohungen frühzeitig zu erkennen und zu analysieren.

Zur weiteren Verbesserung der Monitoring-Strategie wurden eigene Suricata-Regeln entwickelt und in das System integriert.

Diese ermöglichen eine gezielte Erkennung von Angriffsmustern wie Portscans oder Brute-Force-Angriffen. Durch die Definition geeigneter Schwellenwerte lässt sich zwischen normalem Netzwerkverhalten und tatsächlichen Angriffen besser unterscheiden.

Die Erweiterung der Detection-Mechanismen trägt somit maßgeblich zur Verbesserung der Sicherheit und zur frühzeitigen Erkennung von Bedrohungen bei.

Für die Zukunft ist eine regelmäßige Überprüfung der Alert-Regeln sowie eine kontinuierliche Erweiterung der Detection-Mechanismen erforderlich, um auch komplexere Angriffsmuster zuverlässig erkennen zu können.

18. Live-Angriffssimulation

18.1 Baseline-Check

Zu Beginn wurde das Suricata-Dashboard in Kibana geöffnet.

Die Event-Rate liegt bei ca. 20–100 Events pro Zeitintervall.

Es sind ausschließlich normale Netzwerkaktivitäten wie DNS-, HTTP- und TLS-Verbindungen sichtbar.

Es können keine auffälligen oder sicherheitsrelevanten Ereignisse festgestellt werden.

Abbildung 1: Normalzustand des Netzwerks mit stabiler Event-Rate im Suricata-Dashboard



18.2 Durchführung eines Portscans

Es wurde ein Portscan mit dem Befehl 'nmap -sV 192.168.15.1' durchgeführt.
Während des Scans steigt die Anzahl der Events deutlich an (von ca. 1111 auf 1434).
Der Scan wurde von Suricata erkannt.

Beispiel: 'ET SCAN Possible Nmap User-Agent Observed'.

Die erhöhte Anzahl an Netzwerk-Events weist auf ungewöhnliche Netzwerkaktivität hin. Dies ist typisch für einen Portscan, da in kurzer Zeit viele Verbindungen zu unterschiedlichen Ports hergestellt werden.

Abbildung 2: Anstieg der Event-Rate während des Portscans

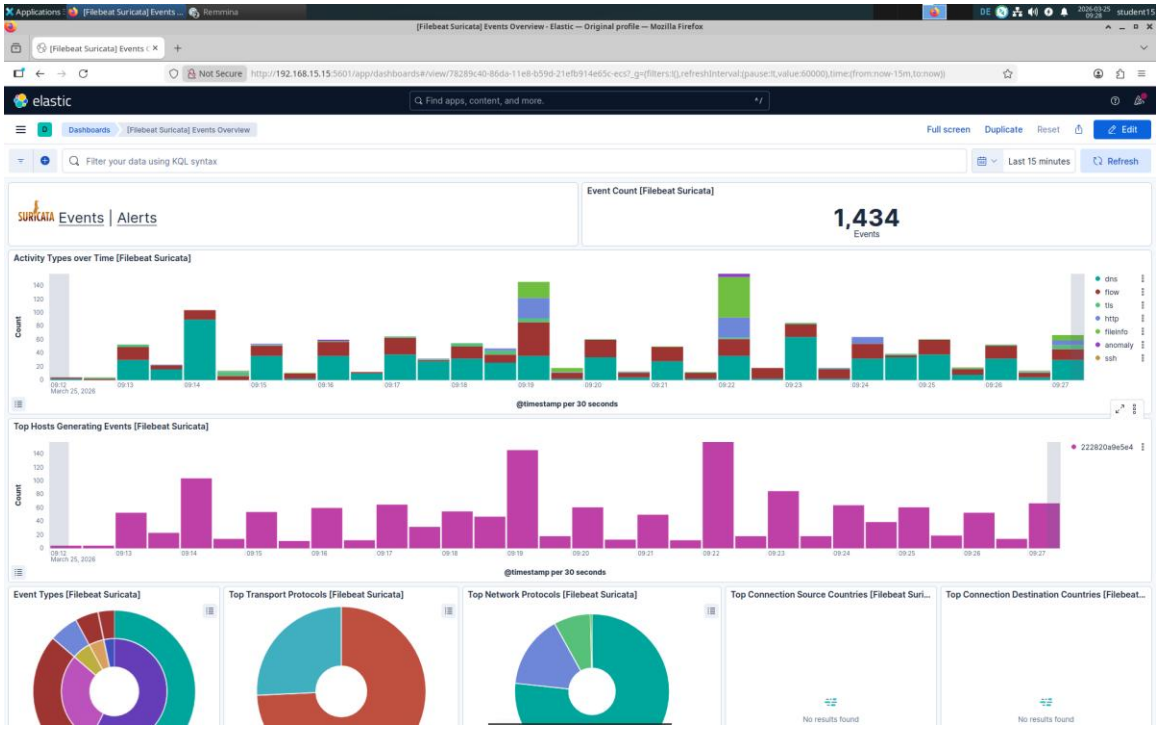
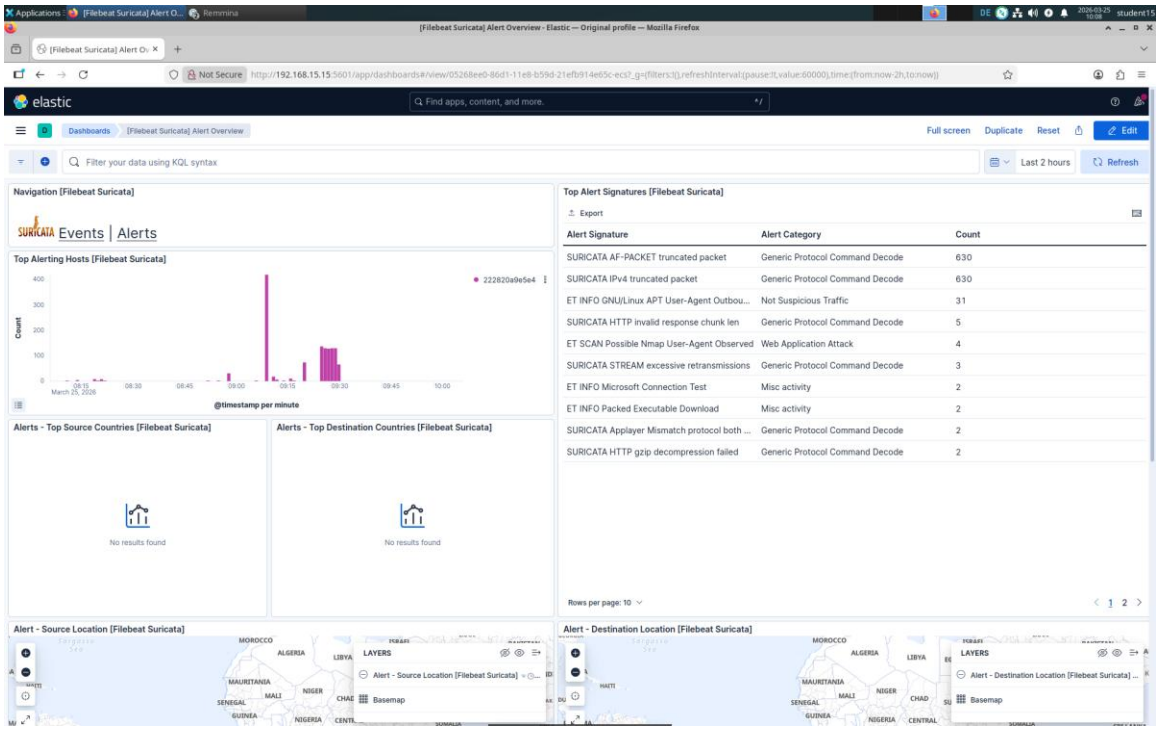


Abbildung 3: Darstellung der erkannten Sicherheitsereignisse (Alerts) im Suricata-Dashboard



18.3 Alert-Kategorien

INFO:

„INFO-Alerts zeigen normale Netzwerkaktivitäten ohne Sicherheitsrelevanz.“

POLICY:

„POLICY-Alerts weisen auf Verstöße gegen definierte Sicherheitsrichtlinien hin.“

SCAN:

„SCAN-Alerts zeigen Aufklärungsversuche im Netzwerk, z. B. Portscans zur Identifikation offener Dienste.“

ATTACK:

„ATTACK-Alerts zeigen konkrete Angriffsversuche, bei denen Schwachstellen ausgenutzt werden sollen.“

18.4 Analyse einer Suricata-Regel

Beispiel: 'SURICATA IPv4 truncated packet'

Die Regel erkennt unvollständige IPv4-Pakete.
Sie arbeitet auf der Netzwerkebene (IP-Ebene).
False Positives sind möglich, z. B. durch Paketverluste oder Netzwerkprobleme.
Suricata verwendet regelbasierte Signaturen zur Erkennung solcher Auffälligkeiten.
Die Analyse erfolgt anhand definierter Regelwerke (Signaturen), die typische Muster im Netzwerkverkehr erkennen.

18.5 ELK-Stack und Suricata

Der ELK-Stack dient der Sammlung, Speicherung und Analyse von Logdaten.

Er besteht aus Elasticsearch (Speicherung), Logstash/Beats (Datensammlung) und Kibana (Visualisierung).

Kibana ermöglicht die visuelle Darstellung der Daten in Form von Dashboards.

Suricata ist ein Intrusion Detection System, das Netzwerkverkehr analysiert und Angriffe erkennt.

Die Daten werden an den ELK-Stack weitergegeben und dort ausgewertet.

19. Incident Reports und Sicherheitsrichtlinie

19.1 Analyse der bestehenden Richtlinie

Die bestehende Incident-Response-Richtlinie beschrieb grundlegende Phasen wie Erkennung, Analyse und Reaktion auf Sicherheitsvorfälle. Diese Struktur war grundsätzlich sinnvoll und entspricht gängigen Best Practices (z. B. NIST).

Jedoch waren zentrale Aspekte zu allgemein formuliert. Insbesondere fehlten konkrete technische Umsetzungen der Detection, z. B. welche Systeme Logs generieren oder wie Angriffe erkannt werden. Auch die Rollen und Verantwortlichkeiten waren nicht eindeutig definiert.

Komplett fehlten konkrete Beispiele für Angriffe, technische Detektionsmechanismen (IDS/IPS), sowie der Einsatz moderner Tools wie Suricata oder ELK. Die praktische Umsetzung aus den vorherigen Tagen (Netzwerkscans, Brute-Force-Angriffe, Loganalyse) wurde nicht abgedeckt.

19.2 Erweiterung der Richtlinie

Zur Verbesserung der Detection wurde Suricata als Intrusion-Detection-System eingesetzt. Suricata analysiert den Netzwerkverkehr in Echtzeit und erkennt Angriffe anhand definierter Regeln.

Die erzeugten Logs wurden mittels Filebeat an Elasticsearch übertragen und in Kibana visualisiert. Dadurch konnten Security-Analysten Angriffe zentral überwachen und analysieren.

Überwacht wurden insbesondere interne Netzwerke (HOME_NET), Server sowie kritische Dienste wie SSH.

Die Verantwortlichkeit lag beim IT-Security-Analysten, der Alerts in Kibana überwachte, analysierte und entsprechende Maßnahmen einleitete.

Verwendete Tools: Suricata, Filebeat, Elasticsearch, Kibana, Nmap, Hydra.

19.3 Incident Report – SSH Brute Force Angriff

Incident Typ: SSH Brute Force Angriff

Datum und Uhrzeit: 27.03.2026 14:55 Uhr

Betroffene Systeme: Zielsystem 192.168.15.20, Security Server (Suricata IDS)

Beschreibung des Vorfalls:
Im Rahmen eines Tests wurde ein SSH-Brute-Force-Angriff durchgeführt, bei dem automatisiert mehrere Login-Versuche gegen den SSH-Dienst (Port 22) des Zielsystems ausgeführt wurden. Ziel war das Erraten von Zugangsdaten durch wiederholte Authentifizierungsversuche.

Detection:
Der Angriff wurde durch eine selbst erstellte Suricata-Regel erkannt (SID: 9000002). Die Regel überwachte TCP-Verbindungen auf Port 22 und verwendete einen Threshold-Mechanismus, um mehrere Verbindungsversuche innerhalb eines definierten Zeitraums zu erkennen. Dadurch konnten typische Muster eines Brute-Force-Angriffs identifiziert werden.

Analyse (Logs & Findings):
Die Analyse der Logs zeigte mehrere Verbindungsversuche von einer Quell-IP (src_ip) auf das Zielsystem (192.168.15.20) über den SSH-Port (22). Die Ereignisse wurden in der Datei eve.json protokolliert und erfolgreich über Filebeat an Elasticsearch übertragen. In Kibana konnten die Alerts anhand der Signatur „SSH Brute Force erkannt“ eindeutig identifiziert werden.

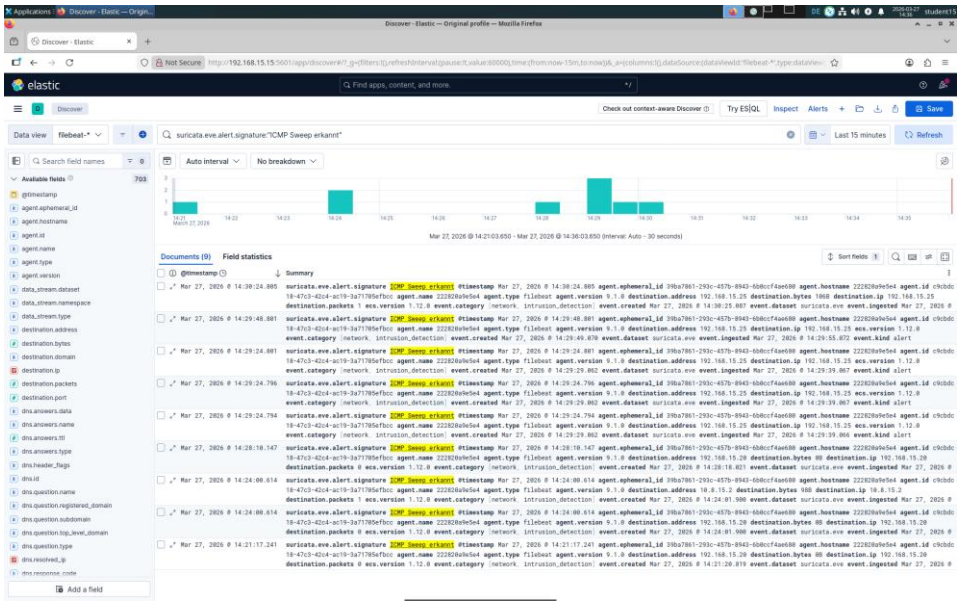
Die Ereignisse zeigten ein typisches Angriffsmuster mit wiederholten Verbindungsversuchen innerhalb kurzer Zeit, was eindeutig auf einen Brute-Force-Angriff hindeutet.

Maßnahmen:
Es erfolgte eine Überwachung des Systems, Identifikation der Quell-IP sowie Bewertung des Angriffs. Zusätzlich wurde der Einsatz von Schutzmechanismen wie Fail2Ban oder SSH-Härtung empfohlen.

Empfehlungen:
- Einsatz von starken Passwörtern
- Deaktivierung von Passwort-Login (nur SSH-Keys)
- Einsatz von Fail2Ban
- Kontinuierliches Monitoring über ELK

19.4 Nachweis durch Screenshots

Abbildung 1: Terminal-Ausgabe eines ICMP Sweep Angriffs (Ping-Test). Die Abbildung zeigt die Generierung von ICMP-Verkehr im Netzwerk, welcher anschließend durch Suricata alysiert und als Alert erkannt wurde.



```
--- 192.168.15.20 ping statistics ---
20 packets transmitted, 20 received, 0% packet loss, time 19495ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.419/0.487/0.572/0.046 ms
student15@student15-admin:~$ ping -c 20 192.168.15.20
PING 192.168.15.20 (192.168.15.20) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.15.20: icmp_seq=1 ttl=63 time=0.427 ms
64 bytes from 192.168.15.20: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.382 ms
64 bytes from 192.168.15.20: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.370 ms
64 bytes from 192.168.15.20: icmp_seq=4 ttl=63 time=0.550 ms
64 bytes from 192.168.15.20: icmp_seq=5 ttl=63 time=0.466 ms
64 bytes from 192.168.15.20: icmp_seq=6 ttl=63 time=0.364 ms
64 bytes from 192.168.15.20: icmp_seq=7 ttl=63 time=0.532 ms
64 bytes from 192.168.15.20: icmp_seq=8 ttl=63 time=0.483 ms
64 bytes from 192.168.15.20: icmp_seq=9 ttl=63 time=0.516 ms
64 bytes from 192.168.15.20: icmp_seq=10 ttl=63 time=0.435 ms
64 bytes from 192.168.15.20: icmp_seq=11 ttl=63 time=0.534 ms
64 bytes from 192.168.15.20: icmp_seq=12 ttl=63 time=0.505 ms
64 bytes from 192.168.15.20: icmp_seq=13 ttl=63 time=0.459 ms
64 bytes from 192.168.15.20: icmp_seq=14 ttl=63 time=0.500 ms
64 bytes from 192.168.15.20: icmp_seq=15 ttl=63 time=0.495 ms
64 bytes from 192.168.15.20: icmp_seq=16 ttl=63 time=0.489 ms
64 bytes from 192.168.15.20: icmp_seq=17 ttl=63 time=0.518 ms
64 bytes from 192.168.15.20: icmp_seq=18 ttl=63 time=0.550 ms
64 bytes from 192.168.15.20: icmp_seq=19 ttl=63 time=0.449 ms
64 bytes from 192.168.15.20: icmp_seq=20 ttl=63 time=0.414 ms

--- 192.168.15.20 ping statistics ---
20 packets transmitted, 20 received, 0% packet loss, time 19486ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.364/0.471/0.550/0.056 ms
student15@student15-admin:~$
```

Abbildung 2: Nachweis eines SSH Brute Force Angriffs in Kibana Discover. Die Abbildung zeigt die ausgelöste Suricata-Regel „SSH Brute Force erkannt“ (SID: 9000002) sowie die zugehörigen Logeinträge.

```
student@student15-security-server:~$ docker exec -it suricata bash
[root@security-server /]# cat /var/lib/suricata/rules/local.rules
alert icmp any any -> $HOME_NET any (msg:"ICMP Sweep erkannt"; threshold:type threshold, track by_src, count 5, seconds 10; sid:9000001; rev:1;)
alert tcp any any -> $HOME_NET 22 (msg:"SSH Brute Force erkannt"; threshold:type threshold, track by_src, count 5, seconds 60; sid:9000002; rev:1;)
[root@security-server /]#
```

Abbildung 3: Terminal-Ausgabe des SSH Brute Force Angriffs (Hydra), welche die Durchführung des Angriffs sowie Generierung entsprechender Netzwerkereignisse zeigt.

```
tudent15@student15-admin:~/Desktop$ hydra -l student01 -P rockyou.txt -t 4 192.168.15.20 ssh
ydra v9.5 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in military or secret service organizations, or for illegal purposes (this is non-binding, these *** ignore laws a
 ethics anyway).

ydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2026-03-27 14:55:38
DATA] max 4 tasks per 1 server, overall 4 tasks, 14344398 login tries (l:1/p:14344398), ~3586100 tries per task
DATA] attacking ssh://192.168.15.20:22/
STATUS] 36.00 tries/min, 36 tries in 00:01h, 14344362 to do in 6640:55h, 4 active
STATUS] 28.00 tries/min, 84 tries in 00:03h, 14344314 to do in 8538:17h, 4 active
```



20. Übergabe & Betrieb

Nach Abschluss der technischen Umsetzung wurde eine strukturierte Übergabe an das IT-Support-Team durchgeführt.
Ziel war es, einen reibungslosen Betrieb der IT-Infrastruktur sicherzustellen.

Inhalte der Übergabe:

- Dokumentation aller Systeme und deren Konfigurationen
- Übersicht über die Netzwerkstruktur und VLANs
- Liste aller Server, Services und IP-Adressen
- Dokumentation der Benutzerkonten und Berechtigungen
- Übergabe der Zugangsdaten und Service-URLs

Betrieb und Wartung:

- Regelmäßige Überprüfung der DHCP- und DNS-Funktionalität
- Kontrolle der VPN-Verbindungen
- Überwachung der Systemressourcen (Monitoring)
- Durchführung von Backups

Durch diese strukturierte Übergabe wird sichergestellt, dass das IT-Support-Team die Systeme effizient betreiben und warten kann.
Zur Sicherstellung eines langfristig stabilen Betriebs wurden zusätzlich Wartungsintervalle sowie klare Zuständigkeiten innerhalb des IT-Teams definiert.

Sicherheitsrelevante Systeme werden regelmäßig überprüft und überwacht, um potenzielle Risiken frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden.

Die Dokumentation ermöglicht es dem IT-Team, alle Systeme ohne zusätzliche Einarbeitung eigenständig zu betreiben und bei Störungen gezielt einzugreifen.

21. Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

Die Modernisierung der Infrastruktur führt zu mehreren Vorteilen:

• Reduzierter Administrationsaufwand
• Schnellere Fehleranalyse
• Verbesserte IT-Sicherheit
• Skalierbarkeit für zukünftige Erweiterungen

Durch die Automatisierung der IP-Adressvergabe und zentralen Verwaltung kann der administrative Aufwand um ca. 30–40 % reduziert werden.

22. Projektreflektion

Während der Umsetzung des Projektes traten mehrere technische Herausforderungen auf, insbesondere bei der Integration von LDAP in den Mailserver sowie bei der Abstimmung verschiedener Systeme und Netzwerkkomponenten.

Herausforderungen:

- LDAP-Verbindungsprobleme aufgrund von Zertifikatsfehlern
- Komplexität der Netzwerksegmentierung
- Abstimmung zwischen verschiedenen Systemen (Windows, Linux, Docker)

Lösungsansätze:

- Analyse und Neuinstallation des Zertifikats auf dem Domain Controller
- Strukturierte Planung der VLAN-Architektur
- Schrittweise Integration der Systeme

Erkenntnisse:

- Eine saubere Planung ist entscheidend für komplexe IT-Projekte
- Die Kombination verschiedener Technologien erfordert tiefes Verständnis
- Dokumentation ist essenziell für Betrieb und Wartung

Insgesamt wurde das Projekt erfolgreich umgesetzt und stellt eine stabile sowie zukunftssichere Grundlage für den weiteren Ausbau der IT-Infrastruktur dar.

23. Fazit

Durch die Umsetzung des Projektes wurde eine moderne und strukturierte IT-Infrastruktur erfolgreich aufgebaut.

Die implementierte VLAN-Segmentierung, die zentrale IP-Adressvergabe sowie der sichere VPN - Zugang tragen maßgeblich zu einer stabilen, sicheren und effizient verwaltbaren IT-Umgebung bei.

Darüber hinaus ermöglichen die eingesetzten MONITORING- UND Security-Lösungen eine frühzeitige Erkennung von Störungen und potenziellen Sicherheitsvorfällen.

Insgesamt bildet das Projekt eine solide Grundlage für den zukünftigen Ausbau und die Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur der BetaTrade AG.